

线性代数计算方法

Вычислительные методы линейной алгебры

线性代数计算方法习题全解

文档说明

课程《线性代数计算方法》的 экзамен 共包含 4 道题——2 道理论题与 2 道计算题. 该文档整理了计算题题库 Список задач на экзамен.pdf 中全部的 39 道题与往届所有真题中的计算题, 并全部提供解答.

目录

1 题库清单	4
2 题库解答	8
Задача 1	8
Задача 2	8
Задача 3	9
Задача 4	9
Задача 5	10
Задача 6	11
Задача 7	12
Задача 8	13
Задача 9	13
Задача 10	16
Задача 11	17
Задача 12	17
Задача 13	18
Задача 14	19
Задача 15	20
Задача 16	21
Задача 17	21
Задача 18	23
Задача 19	24
Задача 20	26
Задача 21	27
Задача 22	28
Задача 23	29
Задача 24	30
Задача 25	30
Задача 26	31
Задача 27	31
Задача 28	32
Задача 29	32
Задача 30	33
Задача 31	33
Задача 32	34
Задача 33	35
Задача 34	35
Задача 35	37
Задача 36	38
Задача 37	39
Задача 38	40
Задача 39	41

3 真题解答	42
题目来源与对应关系说明	42
Задача 1	43
Задача 2	43
Задача 3	44
Задача 4	45
Задача 5	46
Задача 6	47
Задача 7	47
Задача 8	48
Задача 9	49
Задача 10	50
Задача 11	51
Задача 12	52
Задача 13	53
Задача 14	54
Задача 15	55
Задача 16	55
Задача 17	56
Задача 18	56
Задача 19	57
Задача 20	58
Задача 21	58
Задача 22	58
Задача 23	59
Задача 24	60
Задача 25	61
Задача 26	62
Задача 27	63
Задача 28	64
Задача 29	66
Задача 30	67

题库清单

Список задач на экзамен по курсу "Вычислительные методы линейной алгебры"

1. Пусть A – подматрица матрицы B . Доказать, что $\|A\|_p \leq \|B\|_p$ для любого $p > 1$.
2. Пусть $A = I + \alpha uu^*$, $\|u\|_2 = 1$. Найти все комплексные числа α , при которых матрица A будет унитарной.
3. Докажите, что $\sigma_1(A) = \max \{|u^H Av| : \|u\|_2 = \|v\|_2 = 1\}$, где $\sigma_1(A)$ – максимальное сингулярное число матрицы A .

4. Пусть

$$A(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 + \varepsilon \end{pmatrix}, \quad \varepsilon > 0.$$

Найти $\text{cond}_2(A(\varepsilon))$, а также $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \text{cond}_2(A(\varepsilon))$.

5. Пусть

$$A(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 + \varepsilon \end{pmatrix}, \quad \varepsilon > 0.$$

Найти $\text{cond}_\infty(A(\varepsilon))$, а также $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \text{cond}_\infty(A(\varepsilon))$.

6. Рассмотрим двухдиагональную матрицу

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & & & 0 \\ & 1 & 2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 2 \\ 0 & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

Найти число обусловленности $\text{cond}_\infty(A)$.

7. Рассмотрим двухдиагональную матрицу

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & & & 0 \\ & 1 & 3 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 3 \\ 0 & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

Найти число обусловленности $\text{cond}_1(A)$.

8. Пусть $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $A = B^T B$, и известно число обусловленности $\text{cond}_2(B) = \alpha$ (число обусловленности, соответствующее спектральной норме матрицы B). Найти число обусловленности $\text{cond}_2(A)$.
9. Пусть $A = J_k(\lambda)$ – жорданова клетка порядка k , соответствующая собственному значению λ . Найти числа обусловленности $\text{cond}_1(A)$, $\text{cond}_\infty(A)$, $\text{cond}_2(A)$.

10. Пусть $\rho(A)$ – спектральный радиус матрицы A (максимальное по модулю собственное значение). Доказать, что для любой подчинённой матричной нормы $\|\cdot\|$ выполнено

$$\rho(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}.$$

11. Пусть A – произвольная невырожденная матрица. Всегда ли можно выбрать число α так, чтобы матрица $I - \alpha A$ была сходящейся?
12. Пусть матрица A – эрмитова, положительно определённая. Доказать, что при всех достаточно малых числах α матрица $I - \alpha A$ будет сходящейся.
13. Пусть матрицы A, B – квадратные, вещественные, $A = A^T$, и выполнено неравенство

$$\langle Bx, x \rangle > \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle > 0, \quad \forall x \neq \theta.$$

Доказать, что $\rho(I - B^{-1}A) < 1$.

14. Найти собственные значения возмущённой жордановой клетки

$$J(\varepsilon) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \lambda & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ \varepsilon & & & \lambda & 1 \\ & & & & \lambda \end{bmatrix}.$$

15. Пусть собственные значения вещественной симметричной матрицы A попарно различны. Докажите, что при всех достаточно малых по норме вещественных возмущениях F собственные значения возмущённой матрицы $A + F$ будут вещественными.
16. Пусть матрица A имеет простые собственные значения с коэффициентами перекоса $s_1, \dots, s_n$. Докажите, что $s_1 = \dots = s_n = 1$ тогда, и только тогда, когда матрица A нормальная.
17. Для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ 2i & -2 \end{pmatrix}$$

построить круги Гершгорина. Что можно сказать о собственных значениях этой матрицы на основании анализа кругов Гершгорина?

18. Пусть $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_n$ – сингулярные числа матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & & \\ & 1 & 2 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & 2 \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Докажите, что $1 \leq \sigma_{n-1} \leq \dots \leq \sigma_1 \leq 3$, и $0 < \sigma_n < 2^{-n+1}$.

19. Пусть эрмитовы матрицы $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ имеют собственные значения $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ и $\mu_1 \geq \dots \geq \mu_n$ соответственно. Докажите, что $\sum_{i=1}^n |\lambda_i - \mu_i|^2 \leq \|A - B\|_E^2$.

20. Верно ли, что для любых векторов $a, b \in \mathbb{C}^n$ одинаковой длины существует матрица отражения H такая, что $Ha = b$?

21. Матрица

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

составлена из квадратных блоков A_{ij} порядка n . Докажите, что если A является одновременно ортогональной и верхней почти треугольной, то $\operatorname{rg}(A_{12}) \leq 1$.

22. Унитарная матрица представлена в блочном виде

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, A_{11}, A_{22} \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

Докажите, что $|\det(A_{12})| = |\det(A_{21})|$.

23. Докажите, что для любых векторов $u, v \in \mathbb{C}^n$

$$\det(I - uv^*) = 1 - v^*u.$$

24. Докажите, что верхняя треугольная матрица является нормальной тогда, и только тогда, когда она является диагональной.

25. Пусть $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ – верхняя треугольная матрица с нулевой диагональю. Доказать, что $A^n = 0$.

26. Пусть матрицы H_1 и H_2 эрмитовы, причём H_1 – положительно определена. Докажите, что матрица $H_1 + H_2$ положительно определена тогда, и только тогда, когда для любого собственного значения λ матрицы $H_1^{-1}H_2 \Rightarrow \lambda > -1$.

27. Докажите, что для $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$

$$\|A\|_2 = \max_{y: \|y\|_2=1} \max_{\|x\|_2=1} |y^H Ax|.$$

28. Докажите, что для любой унитарно инвариантной матричной нормы, для любой блочной матрицы A выполнено неравенство

$$\left\| \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \right\| \leq \left\| \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} \right\|.$$

29. Пусть $A = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\|a_i\|_2 = 1, \forall i = 1, \dots, n$. Докажите, что $\|A\|_2 \leq \sqrt{n}$.

30. Докажите, что для любой матрицы $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$

$$\|A\|_2^2 \leq \|A\|_1 \cdot \|A\|_\infty.$$

31. Докажите, что для матрицы $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ $\rho(A) < 1 \Leftrightarrow$ существует эрмитова, положительно определённая матрица Q такая, что $Q - AQA^H$ положительно определена.

32. Докажите, что для любой матрицы A если $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ – все её собственные значения (с возможными повторами), а $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ – её сингулярные числа (с возможными повторами), то $|\lambda_1| + \dots + |\lambda_n| \leq \sigma_1 + \dots + \sigma_n$.

33. Пусть матрица $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ имеет вид

$$A = \begin{bmatrix} B & c \\ c^H & \delta \end{bmatrix}.$$

Докажите, что у матрицы A существует собственное значение λ такое, что

$$|\lambda - \delta| \leq \|c\|_2.$$

34. Пусть

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & b \\ 0 & b & a \end{pmatrix}.$$

Найти достаточные условия сходимости метода простой итерации для СЛАУ $Ax = b$.

35. Пусть

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & b \\ 0 & b & a \end{pmatrix}.$$

Найти достаточные условия сходимости итерационного метода Якоби для СЛАУ $Ax = b$.

36. Пусть

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & b \\ 0 & b & a \end{pmatrix}.$$

Найти достаточные условия сходимости итерационного метода Зейделя для СЛАУ $Ax = b$.

37. Рассмотрим неявный одношаговый итерационный метод

$$B \frac{x^{(k+1)} - x^{(k)}}{\tau} + Ax^{(k)} = b.$$

Пусть $\tau > 0$, $B = \text{diag}(1, 2, \dots, n)$, A – трёхдиагональная квадратная матрица, у которой на двух побочных диагоналях стоят 1, а на главной диагонали – 3. При каких значениях τ итерационный метод сходится?

38. Рассмотрим неявный одношаговый итерационный метод

$$B \frac{x^{(k+1)} - x^{(k)}}{\tau} + Ax^{(k)} = b.$$

Пусть $\tau > 0$, матрицы A, B – двухдиагональные:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ & 3 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & n & 1 \\ & & & & n+1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ & 2 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 2 & 1 \\ & & & & 2 \end{bmatrix}.$$

При каких значениях τ итерационный метод сходится?

39. Пусть матрица A имеет полный ранг по столбцам, а матрица B имеет полный ранг по строкам. Доказать, что

$$(AB)^+ = B^+ A^+.$$

题库解答

Задача 1.

Пусть A – подматрица матрицы B . Доказать, что $\|A\|_p \leq \|B\|_p$ для любого $p > 1$.

设 A 是矩阵 B 的一个子矩阵. 证明对任意 $p > 1$ 都有 $\|A\|_p \leq \|B\|_p$.

Решение 1.

设 $B \in \mathbb{C}^{m \times n}$, A 为其子矩阵, 对应行、列指标集为 I, J . 令 $P = [e_i^\top]_{i \in I}$, $Q = [e_j]_{j \in J}$, 则 $A = PBQ$. 由 P 和 Q 的定义可得 $\forall x, \|Qx\|_p \leq \|x\|_p \Rightarrow \|Q\|_p \leq 1$, $\forall y, \|Py\|_p \leq \|y\|_p \Rightarrow \|P\|_p \leq 1$. 故利用诱导范数的次可乘性可得:

$$\|A\|_p = \|PBQ\|_p \leq \|P\|_p \|B\|_p \|Q\|_p \leq \|B\|_p. \quad \square$$

Задача 2.

Пусть $A = I + \alpha uu^*$, $\|u\|_2 = 1$. Найти все комплексные числа α , при которых матрица A будет унитарной.

设 $A = I + \alpha uu^*$, $\|u\|_2 = 1$. 求所有复数 α , 使得矩阵 A 为酉矩阵.

Решение 2.

由 $A = I + \alpha uu^H$ 得 $A^H = I + \bar{\alpha} uu^H$. 再由 $\|u\|_2 = 1$ 可得 $\sqrt{\sum_{i=1}^n |u_i|^2} = 1$, 所以

$$u^H u = \sum_{i=1}^n \bar{u}_i u_i = \sum_{i=1}^n |u_i|^2 = 1$$

所以 $(uu^H)^2 = u(u^H u)u^H = uu^H$. 从而有

$$A^H A = (I + \bar{\alpha} uu^H)(I + \alpha uu^H) = I + (\alpha + \bar{\alpha} + |\alpha|^2)uu^H.$$

A 酉矩阵当且仅当 $A^H A = I$, 即 $\alpha + \bar{\alpha} + |\alpha|^2 = 0$. 令 $\alpha = x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}$), 则上式化为

$$2x + x^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow (x+1)^2 + y^2 = 1.$$

因此满足条件的 α 全体是复平面上以 -1 为圆心、半径为 1 的圆, 即 $|\alpha + 1| = 1$. 故 α 的取值为

$$\{z \in \mathbb{C} : |z + 1| = 1\}.$$

Задача 3.

Докажите, что $\sigma_1(A) = \max \{|u^H Av| : \|u\|_2 = \|v\|_2 = 1\}$, где $\sigma_1(A)$ – максимальное сингулярное число матрицы A .

证明 $\sigma_1(A) = \max \{|u^H Av| : \|u\|_2 = \|v\|_2 = 1\}$, 其中 $\sigma_1(A)$ 是矩阵 A 的最大奇异值.

Решение 3.

对于任意满足 $\|u\|_2 = \|v\|_2 = 1$ 的向量, 由柯西不等式的向量形式 $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \cdot \|y\|_2$, 我们可以得到 $|u^H Av| \leq \|u\|_2 \|Av\|_2 = \|Av\|_2 \leq \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = \|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^H A)} = \sigma_1(A)$, 因此

$$\max_{\|u\|_2=\|v\|_2=1} |u^H Av| \leq \sigma_1(A) \quad (1)$$

下面证明可取到等号. 取 A 的奇异值分解 $A = U\Sigma V^H$, 其中 $\Sigma = \text{diag}\{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$, $\sigma_1 = \sigma_1(A)$, 且 U, V 均为酉矩阵. 令 $v = v_1$ 为 V 的第一列, $u = u_1$ 为 U 的第一列, 则 $u^H Av = u_1^H U \Sigma V^H v_1 = e_1^H \Sigma e_1 = \sigma_1$. 于是

$$\max_{\|u\|_2=\|v\|_2=1} |u^H Av| \geq \sigma_1(A) \quad (2)$$

结合 (1), (2) 可得 $\sigma_1(A) = \max \{|u^H Av| : \|u\|_2 = \|v\|_2 = 1\}$. $\square$

Задача 4.

Пусть

$$A(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 + \varepsilon \end{pmatrix}, \quad \varepsilon > 0.$$

Найти $\text{cond}_2(A(\varepsilon))$, а также $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \text{cond}_2(A(\varepsilon))$.

设

$$A(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 + \varepsilon \end{pmatrix}, \quad \varepsilon > 0.$$

求 $\text{cond}_2(A(\varepsilon))$, 以及 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \text{cond}_2(A(\varepsilon))$.

Решение 4.

因为 $A(\varepsilon)^T = A(\varepsilon)$, 且 $\Delta_1 = 1 > 0$, $\Delta_2 = \det A(\varepsilon) = \varepsilon > 0$, 所以 $A(\varepsilon)$ 为实对称正定矩阵, 所以

$$\|A(\varepsilon)\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A(\varepsilon)^T A(\varepsilon))} = \sqrt{\lambda_{\max}(A(\varepsilon)^2)} = \sqrt{\lambda_{\max}^2(A(\varepsilon))} = \lambda_{\max}(A(\varepsilon))$$

$$\|A(\varepsilon)^{-1}\|_2 = \dots = \lambda_{\max}(A(\varepsilon)^{-1}) = 1/\lambda_{\min}(A(\varepsilon))$$

所以 $\text{cond}_2(A(\varepsilon)) = \|A(\varepsilon)\|_2 \cdot \|A(\varepsilon)^{-1}\|_2 = \frac{\lambda_{\max}(A(\varepsilon))}{\lambda_{\min}(A(\varepsilon))}$. $A(\varepsilon)$ 的特征多项式为

$$\det(A(\varepsilon) - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -1 \\ -1 & 1 + \varepsilon - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - (2 + \varepsilon)\lambda + \varepsilon = 0 \Rightarrow \lambda_{\pm} = \frac{(2 + \varepsilon) \pm \sqrt{4 + \varepsilon^2}}{2}.$$

其中 $\lambda_+ = \lambda_{\max}$, $\lambda_- = \lambda_{\min}$, 故 $\text{cond}_2(A(\varepsilon)) = \frac{(2 + \varepsilon) + \sqrt{4 + \varepsilon^2}}{(2 + \varepsilon) - \sqrt{4 + \varepsilon^2}}$, $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \text{cond}_2(A(\varepsilon)) = +\infty$.

Задача 5.

Пусть

$$A(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 + \varepsilon \end{pmatrix}, \quad \varepsilon > 0.$$

Найти $\text{cond}_\infty(A(\varepsilon))$, а также $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \text{cond}_\infty(A(\varepsilon))$.

设

$$A(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 + \varepsilon \end{pmatrix}, \quad \varepsilon > 0.$$

求 $\text{cond}_\infty(A(\varepsilon))$, 以及 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \text{cond}_\infty(A(\varepsilon))$.

Решение 5.

由定义 $\text{cond}_\infty(A(\varepsilon)) = \|A(\varepsilon)\|_\infty \|A(\varepsilon)^{-1}\|_\infty$. 对于 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 无穷范数 $\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$.

先算 $\|A(\varepsilon)\|_\infty$. 矩阵 $A(\varepsilon)$ 各行绝对值和分别为 $|1| + |1| = 2$, $|1| + |1 + \varepsilon| = 2 + \varepsilon$, 故

$$\|A(\varepsilon)\|_\infty = 2 + \varepsilon.$$

再来算 $\|A(\varepsilon)^{-1}\|_\infty$. 先求矩阵 $A(\varepsilon)$ 的逆矩阵 $A(\varepsilon)^{-1}$. 因为 $\det A(\varepsilon) = \varepsilon$, 由 $A^{-1} = \frac{A^*}{\det A}$ 可得

$$A(\varepsilon)^{-1} = \frac{1}{\varepsilon} \begin{pmatrix} 1 + \varepsilon & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

其两行绝对值和分别为 $\frac{1}{\varepsilon}(|1 + \varepsilon| + |-1|) = \frac{2 + \varepsilon}{\varepsilon}$, $\frac{1}{\varepsilon}(|-1| + |1|) = \frac{2}{\varepsilon}$, 故

$$\|A(\varepsilon)^{-1}\|_\infty = \frac{2 + \varepsilon}{\varepsilon}.$$

于是

$$\text{cond}_\infty(A(\varepsilon)) = \frac{(2 + \varepsilon)^2}{\varepsilon}, \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \text{cond}_\infty(A(\varepsilon)) = +\infty.$$

Задача 6.

Рассмотрим двухдиагональную матрицу

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & & 0 \\ & 1 & 2 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & 2 \\ 0 & & & & 1 \end{bmatrix}$$

Найти число обусловленности $\text{cond}_\infty(A)$.

考虑双对角矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & & 0 \\ & 1 & 2 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & 2 \\ 0 & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

求条件数 $\text{cond}_\infty(A)$.

Решение 6.

矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的 ∞ -范数为 $\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$, $\text{cond}_\infty(A) = \|A\|_\infty \cdot \|A^{-1}\|_\infty$.

我们先来求 $\|A\|_\infty$. 除最后一行外, 每行有两个非零元 1 与 2, 行绝对值和为 3. 最后一行行绝对值和为 1. 因此 $\|A\|_\infty = 3$.

再来求 $\|A^{-1}\|_\infty$. 先求 A^{-1} . 记 N 为仅在超对角为 1 的移位矩阵, 则 $A = I + 2N$, 且 $N^n = 0$. 因此 $A^{-1} = (I + 2N)^{-1}$. 在实数中, $(1+x)^{-1}$ 可以泰勒展开为 $\sum_{k=0}^{\infty} (-x)^k$, 当且仅当 $|x| < 1$. 同样, 在矩阵中, 若 A 的谱半径 $\rho(A) = \max_i |\lambda_i| < 1$, 则 $(I + A)^{-1}$ 也可以泰勒展开为 $\sum_{k=0}^{\infty} (-A)^k$. 由于 $\det(2N - \lambda I) = \lambda^n$, 所以 $2N$ 具有 n 重特征值 $\lambda = 0$, 故 $\rho(2N) < 1$, 因此有

$$A^{-1} = (I + 2N)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-2N)^k = \sum_{k=0}^{n-1} (-2N)^k + \underbrace{\sum_{k=n}^{\infty} (-2N)^k}_0 = \sum_{k=0}^{n-1} (-2N)^k$$

由此可见 A^{-1} 仍为上三角矩阵, 且

$$(A^{-1})_{ij} = \begin{cases} (-2)^{j-i}, & j \geq i, \\ 0, & j < i. \end{cases}$$

于是第 i 行绝对值和为 $\sum_{j=i}^n 2^{j-i} = \sum_{k=0}^{n-i} 2^k = 2^{n-i+1} - 1$, 最大值在 $i = 1$ 取得, 故 $\|A^{-1}\|_\infty = 2^n - 1$. 因此

$$\text{cond}_\infty(A) = \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty = \boxed{3(2^n - 1)}.$$

Задача 7.

Рассмотрим двухдиагональную матрицу

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & & 0 \\ & 1 & 3 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & 3 \\ 0 & & & & 1 \end{bmatrix}$$

Найти число обусловленности $\text{cond}_1(A)$.

考虑双对角矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & & 0 \\ & 1 & 3 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & 3 \\ 0 & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

求条件数 $\text{cond}_1(A)$.

Решение 7.

矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的 1-范数为 $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|$, $\text{cond}_1(A) = \|A\|_1 \|A^{-1}\|_1$.

先来求 $\|A\|_1$. 各列绝对值和: 第 1 列绝对值和为 1, 其余列含有 1 与 3, 列绝对值和为 4. 因此 $\|A\|_1 = 4$.

再来求 $\|A\|^{-1}$. 记 N 为仅在超对角为 1 的移位矩阵, 则 $A = I + 3N$, 且有 $N^n = 0$. 因为 $\det(3N - \lambda I) = \lambda^n$, 所以 $3N$ 具有 n 重特征值 $\lambda = 0$, 故 $\rho(3N) < 1$, 因此有

$$A^{-1} = (I + 3N)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-3N)^k = \sum_{k=0}^{n-1} (-3N)^k + \underbrace{\sum_{k=n}^{\infty} (-3N)^k}_{=0} = \sum_{k=0}^{n-1} (-3N)^k$$

因此 A^{-1} 仍为上三角矩阵, 且

$$(A^{-1})_{ij} = \begin{cases} (-3)^{j-i} & , j \geq i, \\ 0 & , j < i. \end{cases}$$

第 j 列非零元在行 $1, \dots, j$, 其绝对值和为

$$\sum_{i=1}^j 3^{j-i} = \sum_{k=0}^{j-1} 3^k = \frac{3^j - 1}{2}$$

其最大值在 $j = n$ 取得, 故 $\|A^{-1}\|_1 = \frac{3^n - 1}{2}$. 因此

$$\text{cond}_1(A) = 4 \cdot \frac{3^n - 1}{2} = \boxed{2(3^n - 1)}.$$

Задача 8.

Пусть $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $A = B^T B$, и известно число обусловленности $\text{cond}_2(B) = \alpha$ (число обусловленности, соответствующее спектральной норме матрицы B). Найти число обусловленности $\text{cond}_2(A)$.

设 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $A = B^T B$, 且已知 $\text{cond}_2(B) = \alpha$ (对应于矩阵 B 的谱范数的条件数). 求 $\text{cond}_2(A)$.

Решение 8.

由 $A = B^T B$ 可知 A 为对称正定矩阵, 且其特征值为 B 的奇异值的平方. 更精确地, 设 $\sigma_1(B) \geq \dots \geq \sigma_n(B) > 0$, 则 $\lambda_{\max}(A) = \sigma_1(B)^2$, $\lambda_{\min}(A) = \sigma_n(B)^2$. 因此

$$\text{cond}_2(A) = \frac{\lambda_{\max}(A)}{\lambda_{\min}(A)} = \frac{\sigma_1(B)^2}{\sigma_n(B)^2} = \left(\frac{\sigma_1(B)}{\sigma_n(B)} \right)^2 = \text{cond}_2(B)^2 = \boxed{\alpha^2}.$$

Задача 9.

Пусть $A = J_k(\lambda)$ – жорданова клетка порядка k , соответствующая собственному значению λ . Найти числа обусловленности $\text{cond}_1(A)$, $\text{cond}_\infty(A)$, $\text{cond}_2(A)$.

设 $A = J_k(\lambda)$ 为对应特征值 λ 的 k 阶 Jordan 块. 求 $\text{cond}_1(A)$, $\text{cond}_\infty(A)$, $\text{cond}_2(A)$.

Решение 9.

若 $\lambda = 0$, 则 A 奇异, 因此在任意矩阵范数下 $\text{cond}(A) = +\infty$. 下设 $\lambda \neq 0$.

若 $k = 1$, 则 $A = (\lambda)$, $A^{-1} = (1/\lambda)$, 所以 $\|A\|_1 = \|A\|_\infty = \|A\|_2 = \lambda$, $\|A^{-1}\|_1 = \|A^{-1}\|_\infty = \|A^{-1}\|_2 = 1/\lambda$, 因此 $\text{cond}_1(A) = \text{cond}_\infty(A) = \text{cond}_2(A) = 1$. 下设 $k \geq 2$.

1) 计算 $\|A\|_1$ 与 $\|A\|_\infty$. Jordan 块 $J_k(\lambda)$ 为上双对角矩阵: 主对角为 λ , 超对角为 1. 第一列绝对值和为 $|\lambda|$, 第 2 到 k 列的绝对值和均为 $|\lambda| + 1$. 故 $\|A\|_1 = |\lambda| + 1$. 同理, 第 1 到 $k-1$ 行的绝对值和均为 $|\lambda| + 1$, 第 k 行的绝对值和为 $|\lambda|$, 因此 $\|A\|_\infty = |\lambda| + 1$.

2) 计算 $\|A^{-1}\|_1$ 与 $\|A^{-1}\|_\infty$. 记 N 为 Jordan 幂零部分 (超对角为 1), 则 $A = \lambda(I + \lambda^{-1}N)$, 且 $N^k = 0$. 故

$$A^{-1} = \lambda^{-1}(I + \lambda^{-1}N)^{-1} = \lambda^{-1} \sum_{j=0}^{k-1} (-\lambda^{-1}N)^j + \lambda^{-1} \sum_{j=k}^{\infty} \underbrace{(-\lambda^{-1}N)^j}_{=0} = \sum_{j=0}^{k-1} (-1)^j \lambda^{-(j+1)} N^j.$$

由此得到 $(A^{-1})_{ij} = \begin{cases} (-1)^{j-i} \lambda^{-(j-i+1)}, & j \geq i, \\ 0, & j < i. \end{cases}$ 即

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda^{-1} & -\lambda^{-2} & \lambda^{-3} & \dots & (-1)^{k-1} \lambda^{-k} \\ 0 & \lambda^{-1} & -\lambda^{-2} & \dots & (-1)^{k-2} \lambda^{-(k-1)} \\ 0 & 0 & \lambda^{-1} & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & -\lambda^{-2} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda^{-1} \end{pmatrix}$$

于是第 j 列的绝对值和为 $\sum_{i=1}^j |\lambda^{-(j-i+1)}| = \sum_{i=1}^j |\lambda|^{-i} \leq \sum_{i=1}^k |\lambda|^{-i} = \frac{1-|\lambda|^{-k}}{|\lambda|-1}$, 最大值在 $j=k$ 处取得, 故 $\|A^{-1}\|_1 = \frac{1-|\lambda|^{-k}}{|\lambda|-1}$. 同理可得 $\|A^{-1}\|_\infty = \frac{1-|\lambda|^{-k}}{|\lambda|-1}$. 因此

$$\begin{aligned}\operatorname{cond}_1(A) &= \|A\|_1 \|A^{-1}\|_1 = (|\lambda|+1) \frac{1-|\lambda|^{-k}}{|\lambda|-1} \\ \operatorname{cond}_\infty(A) &= \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty = (|\lambda|+1) \frac{1-|\lambda|^{-k}}{|\lambda|-1}.\end{aligned}$$

3) 计算 $\operatorname{cond}_2(A)$. 我们有 $\operatorname{cond}_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = \frac{\sigma_1(A)}{\sigma_k(A)}$. 对于 k 阶 Jordan 块 $A = J_k(r)$,

$$M = A^H A = \begin{pmatrix} |\lambda|^2 & \bar{\lambda} & 0 & \cdots & 0 \\ \lambda & |\lambda|^2 + 1 & \bar{\lambda} & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & |\lambda|^2 + 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \bar{\lambda} \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & |\lambda|^2 + 1 \end{pmatrix}$$

设 $r = |\lambda|$, $U = \operatorname{diag}\{1, e^{i\theta}, e^{2i\theta}, \dots, e^{(k-1)i\theta}\}$, 其中 U 为酉矩阵. 则有

$$M_r = U^H M U = \begin{pmatrix} r^2 & r & 0 & \cdots & 0 \\ r & r^2 + 1 & r & \cdots & 0 \\ 0 & r & r^2 + 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & r \\ 0 & 0 & \cdots & r & r^2 + 1 \end{pmatrix}$$

因为酉相似矩阵保持特征值与奇异值, 所以 $\lambda_i(M_r) = \lambda_i(M)$, $\sigma_i(M_r) = \sigma_i(M)$. 设 M_r 的特征值为 μ , 特征向量为 $\mathbf{x} = (u_1, \dots, u_k)^T$, 所以 $(M - \mu I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 注意到其本质是一个 k 阶线性方程组, 即

$$\begin{cases} (r^2 - \mu)u_1 + ru_2 = 0 & (1) \\ ru_{j-1} + (r^2 + 1 - \mu)u_j + ru_{j+1} = 0 \quad (2 \leq j \leq k-1) & (2) \\ ru_{k-1} + (r^2 + 1 - \mu)u_k = 0 & (3) \end{cases}$$

由 $ru_{j-1} + (r^2 + 1 - \mu)u_j + ru_{j+1} = 0$ 可得 $u_{j-1} + \frac{r^2 + 1 - \mu}{r}u_j + u_{j+1} = 0$. 令 $\frac{r^2 + 1 - \mu}{r} = 2\cos\theta$, 其中 $\theta \in [0, \pi]$, 则 $\mu = r^2 - 2\cos\theta + 1$, $\theta \in [0, \pi]$, (2) 式可化为

$$u_{j+1} + 2\cos\theta \cdot u_j + u_{j-1} = 0 \quad (4)$$

该递推式的特征方程为 $x^2 + 2\cos\theta \cdot x + 1 = 0$, 解得 $x = \cos\theta \pm i\sin\theta = e^{\pm i\theta}$, 因此通解为

$$u_j = A\cos j\theta + B\sin j\theta \quad (5)$$

将 $\mu = r^2 - 2\cos\theta + 1$ 代入 (1) 式可得 $ru_2 + (2\cos\theta \cdot r - 1)u_1 = 0$, 即

$$u_2 + 2\cos\theta \cdot u_1 - \frac{1}{r}u_1 = 0$$

令 (4) 中 $j = 1$ 得 $u_2 + 2 \cos \theta \cdot u_1 + u_0 = 0$, 所以 $u_0 = -\frac{1}{r}u_1$, 再将 (5) 代入得

$$A \cos 0 + B \sin 0 = -\frac{1}{r}A \cos \theta + B \sin \theta \Rightarrow A(\cos \theta + r) + B \sin \theta = 0 \quad (6)$$

将 $\mu = r^2 - 2 \cos \theta + 1$ 代入 (3) 式可得 $u_2 + 2 \cos \theta \cdot u_1 = 0$, 即

$$u_2 + 2 \cos \theta \cdot u_1 - \frac{1}{r}u_1 = 0$$

令 (4) 中 $j = k$ 得 $u_{k+1} + 2 \cos \theta \cdot u_k + u_{k-1} = 0$, 所以 $u_{k+1} = 0$, 再将 (5) 代入得

$$A \cos(k+1)\theta + B \sin(k+1)\theta = 0 \quad (7)$$

联立 (6)(7) 两式得

$$\begin{cases} A(\cos \theta + r) + B \sin \theta = 0 \\ A \cos(k+1)\theta + B \sin(k+1)\theta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\sin \theta}{\cos \theta + r} = -\frac{A}{B} \\ \frac{\sin(k+1)\theta}{\cos(k+1)\theta} = -\frac{A}{B} \end{cases} \Rightarrow \frac{\sin(k+1)\theta}{\cos(k+1)\theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta + r}$$

所以 $\sin(k+1)\theta \cos \theta - \cos(k+1)\theta \sin \theta + r \sin(k+1)\theta = 0 \Rightarrow \sin[(k+1)\theta - \theta] + r \sin(k+1)\theta = 0$, 故

$$\sin k\theta + r \sin(k+1)\theta = 0, \theta \in [0, \pi] \quad (8)$$

对于 $\mu = r^2 - 2 \cos \theta + 1$, $\theta \in [0, \pi]$, 由于 $\cos \theta$ 在 $\theta \in [0, \pi]$ 上单调递减, 因此

$$\mu_{\max} = r^2 - 2 \cos \theta_{\min} + 1, \mu_{\min} = r^2 - 2 \cos \theta_{\max} + 1$$

其中 $\theta_{\max}$ 和 $\theta_{\min}$ 分别是方程 (8) 的最大根与最小根. 所以

$$\text{cond}_2(A) = \sqrt{\frac{\mu_{\max}}{\mu_{\min}}} = \sqrt{\frac{r^2 - 2 \cos \theta_{\max} + 1}{r^2 - 2 \cos \theta_{\min} + 1}}$$

综上所述:

1. $\lambda = 0$: $\text{cond}_1(A) = \text{cond}_2(A) = \text{cond}_\infty(A) = +\infty$.

2. $\lambda \neq 0$:

• $k = 1$: $\text{cond}_1(A) = \text{cond}_2(A) = \text{cond}_\infty(A) = 1$.

• $k = 2$: $\text{cond}_1(A) = \text{cond}_\infty(A) = \left(1 + \frac{1}{|\lambda|}\right)^2$, $\text{cond}_2(A) = 1 + \frac{1 + \sqrt{4|\lambda|^2 + 1}}{2|\lambda|^2}$.

• $k \geq 3$: $\text{cond}_1(A) = \text{cond}_\infty(A) = (|\lambda| + 1) \frac{1 - |\lambda|^{-k}}{|\lambda| - 1}$, $\text{cond}_2(A) = \sqrt{\frac{r^2 - 2 \cos \theta_{\max} + 1}{r^2 - 2 \cos \theta_{\min} + 1}}$.

Задача 10.

Пусть $\rho(A)$ – спектральный радиус матрицы A (максимальное по модулю собственное значение). Доказать, что для любой подчинённой матричной нормы $\|\cdot\|$ выполнено

$$\rho(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}$$

设 $\rho(A)$ 为矩阵 A 的谱半径 (模最大的特征值). 证明对任意从属矩阵范数 $\|\cdot\|$ 都有

$$\rho(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}.$$

Решение 10.

对任意的特征值 λ 与特征向量 x , 有

$$\|A\|^n \geq \|A^n\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|A^n x\|}{\|x\|} \geq \frac{\|A^n x\|}{\|x\|} = \frac{\|\lambda^n x\|}{\|x\|} = |\lambda|^n.$$

因此 $\forall n, \lambda: \|A^n\|^{\frac{1}{n}} \geq |\lambda| \Rightarrow \min \|A^n\|^{\frac{1}{n}} \geq \max |\lambda| = \rho(A) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} \geq \rho(A)$.

反过来, 取 Jordan 分解 $A = VJV^{-1}$. 由次可乘性可得 $\|A^n\| = \|VJ^nV^{-1}\| \leq \|V\| \|V^{-1}\| \|J^n\|$. 记 N 是仅在超对角线为 1 的位移矩阵, 则 $\forall \lambda_i, J_{m_i}(\lambda_i) = I + \lambda_i N$, 所以当 n 充分大时, 由二项式定理可得

$$J_{m_i}(\lambda_i)^n = (I + \lambda_i N)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda_i^{n-k} N^k = \sum_{k=0}^{m_i-1} \binom{n}{k} \lambda_i^{n-k} N^k + \sum_{k=m_i}^n \binom{n}{k} \lambda_i^{n-k} \underbrace{N^k}_{=0} = \sum_{k=0}^{m_i-1} \binom{n}{k} \lambda_i^{n-k} N^k$$

所以

$$\|J_{m_i}(\lambda_i)^n\| = \left\| \sum_{k=0}^{m_i-1} \binom{n}{k} \lambda_i^{n-k} N^k \right\| \leq \sum_{k=0}^{m_i-1} \left\| \binom{n}{k} \lambda_i^{n-k} N^k \right\| = \sum_{k=0}^{m_i-1} \binom{n}{k} |\lambda_i|^{n-k} \|N^k\|$$

又因为 $\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \leq \frac{n^k}{k!}$ 所以

$$\|J_{m_i}(\lambda_i)^n\| \leq \sum_{k=0}^{m_i-1} \frac{n^k}{k!} |\lambda_i|^{n-k} \|N^k\| \leq \sum_{k=0}^{m_i-1} \frac{n^{m_i-1}}{k!} |\lambda_i|^{n-k} \|N^k\| = n^{m_i-1} |\lambda_i|^n \underbrace{\sum_{k=0}^{m_i-1} \frac{\|N^k\|}{k! |\lambda_i|^k}}_{c_{m_i}} = c_{m_i} n^{m_i-1} |\lambda_i|^n$$

设矩阵 $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$ 为

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{J_{m_1}(\lambda_1)} & & & \mathbb{O} \\ & \boxed{J_{m_2}(\lambda_2)} & & \\ & & \ddots & \\ \mathbb{O} & & & \boxed{J_{m_p}(\lambda_p)} \end{pmatrix}_{N \times N}$$

设矩阵 $E_i \in \mathbb{C}^{N \times m_i}$ 为 N 阶单位矩阵 I_N 的第 i 组列分块:

$$I_N = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = (E_1 \quad E_2 \quad \cdots \quad E_p)$$

则矩阵 A 的若尔当型可表示为 $J^n = \text{diag}(J_{m_1}(\lambda_1)^n, \dots, J_{m_p}(\lambda_p)^n) = \sum_{i=1}^p E_i J_{m_i}(\lambda_i)^n E_i^T$. 故

$$\|J^n\| = \left\| \sum_{i=1}^p E_i J_{m_i}(\lambda_i)^n E_i^T \right\| \leq \sum_{i=1}^p \|E_i J_{m_i}(\lambda_i)^n E_i^T\| \leq \sum_{i=1}^p \|E_i\| \cdot \|E_i^T\| \cdot \|J_{m_i}(\lambda_i)^n\|$$

我们记 $M = \max_{1 \leq i \leq p} \{m_i\} - 1$, 所以 $\|J_{m_i}(\lambda_i)^n\| \leq c_{m_i} n^{m_i-1} |\lambda_i|^n \leq c_{m_i} n^M \rho(A)^n$, 所以

$$\|A^n\| = \|V J^n V^{-1}\| \leq \|V\| \|V^{-1}\| \|J^n\| \leq n^M \rho(A)^n \cdot \underbrace{\|V\| \|V^{-1}\| \sum_{i=1}^p c_{m_i} \|E_i\| \|E_i^T\|}_C = C \cdot n^M \cdot \rho(A)^n$$

所以

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} \leq \rho(A) \cdot \underbrace{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{C n^M}}_{=1} = \rho(A)$$

综上所述, 结合 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} \geq \rho(A)$ 与 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} \leq \rho(A)$ 可得

$$\rho(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}$$

□

Задача 11.

Пусть A – произвольная невырожденная матрица. Всегда ли можно выбрать число α так, чтобы матрица $I - \alpha A$ была сходящейся?

设 A 为任意可逆矩阵. 是否总能选取一个数 α , 使得矩阵 $I - \alpha A$ 是收敛矩阵?

Решение 11.

否. 反例: 取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $\det A \neq 0 \Rightarrow A$ 可逆. 矩阵 $I - \alpha A$ 的特征值为 $1 - \alpha, 1 + \alpha$. 若 $I - \alpha A$ 收敛, 则其谱半径小于 1, 即

$$\begin{cases} |1 - \alpha| < 1 \Rightarrow \alpha \in (0, 2) \\ |1 + \alpha| < 1 \Rightarrow \alpha \in (-2, 0) \end{cases} \Rightarrow (-2, 0) \cap (0, 2) = \emptyset$$

□

Задача 12.

Пусть матрица A – эрмитова, положительно определённая. Доказать, что при всех достаточно малых числах α матрица $I - \alpha A$ будет сходящейся.

设矩阵 A 为 Hermite 正定矩阵. 证明当 α 足够小时, 矩阵 $I - \alpha A$ 为收敛矩阵.

Решение 12.

因为 A 为 Hermite 正定矩阵, 所以其特征值均为正实数. 设 A 的谱为 $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$. 不妨设特征值排序为 $0 < \lambda_{\min} = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n = \lambda_{\max}$. 对于 A 的任意特征值 λ_i 与特征向量 x , 都有 $Ax = \lambda x$, 所以 $\forall \lambda, x: (I - \alpha A)x = Ix - \alpha Ax = x - \alpha \lambda x = (1 - \alpha \lambda)x$, 由特征值的定义可得 $I - \alpha A$ 的特征值为 $1 - \alpha \lambda_i$. 当 $\alpha > 0$ 时, 收敛条件 $\rho(I - \alpha A) < 1$ 等价于 $|1 - \alpha \lambda_i| < 1$. 由于 $1 - \alpha \lambda$ 为实数, 所以 $-1 < 1 - \alpha \lambda_i < 1 \Leftrightarrow 0 < \alpha \lambda_i < 2$. 此时只需取 $0 < \alpha < \frac{2}{\lambda_{\max}}$ 便对所有 $\lambda \in [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$ 成立. 因此 α 足够小时, 矩阵 $I - \alpha A$ 一定为收敛矩阵.

□

Задача 13.

Пусть матрицы A, B – квадратные, вещественные, $A = A^T$, и выполнено неравенство

$$\langle Bx, x \rangle > \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle > 0, \quad \forall x \neq \theta$$

Доказать, что $\rho(I - B^{-1}A) < 1$.

设 A, B 为实方阵矩阵, $A = A^T$, 且满足

$$\langle Bx, x \rangle > \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle > 0, \quad \forall x \neq \theta.$$

证明 $\rho(I - B^{-1}A) < 1$.

Решение 13.

假设 B 不可逆, 则有 $\exists x_0 \neq \theta : Bx_0 = \theta$, 则 $\langle Bx_0, x_0 \rangle = \langle \theta, x_0 \rangle = 0$, 这与 $\forall x \neq \theta, \langle Bx, x \rangle > 0$ 矛盾. 故 B 可逆. 假设 x 是复向量, 即 $x = u + iv, u, v \in \mathbb{R}^n$, 则

$$\langle Bx, x \rangle = x^H Bx = u^T Bu + v^T Bv + i(u^T Bv - v^T Bu) \in \mathbb{C}$$

这与 $\langle Bx, x \rangle > 0, \forall x \neq \theta$ 矛盾. 故 x 是实向量.

设 $B^{-1}A$ 的特征值为 λ , 特征向量为 y (A, B 都是实矩阵, 但 λ 可以是复数, y 也可以是复向量). 设 $y = u + iv$, 其中 $u, v \in \mathbb{R}^n, u^2 + v^2 \neq 0$. 由特征值的定义可得

$$B^{-1}Ay = \lambda y \Rightarrow Ay = \lambda By \Rightarrow y^H Ay = \lambda y^H By$$

将 $y = u + iv$ 代入得

$$\begin{aligned} y^H Ay &= (u + iv)^H A(u + iv) = (u^T - iv^T)A(u + iv) = y^H Ay = u^T Au + v^T Av + i(u^T Av - v^T Au) \\ &\stackrel{A^T=A}{=} u^T Au + v^T Av + i(u^T Av - (u^T Av)^T) \stackrel{u^T Av \in \mathbb{R}}{=} u^T Au + v^T Av = \langle Au, u \rangle + \langle Av, v \rangle \\ y^H By &= u^T Bu + v^T Bv + i(u^T Bv - v^T Bu) = \langle Bu, u \rangle + \langle Bv, v \rangle + i(u^T Bv - v^T Bu) \end{aligned}$$

由题目条件可得 $\langle Bu, u \rangle \geq \frac{1}{2} \langle Au, u \rangle \geq 0, \langle Bv, v \rangle \geq \frac{1}{2} \langle Av, v \rangle \geq 0$, 因为 u, v 不同时为零向量, 所以这两个不等式无法同时取到等号, 所以相加后严格大于, 即 $\langle Bu, u \rangle + \langle Bv, v \rangle > \frac{1}{2} (\langle Au, u \rangle + \langle Av, v \rangle) > 0$. 故

$$\Re(y^H By) > \frac{1}{2} y^H Ay > 0$$

又因为 $B^{-1}A$ 的特征值 λ 满足 $y^H Ay = \lambda y^H By$, 所以 $\frac{1}{\lambda} = \frac{y^H By}{y^H Ay}$, 所以

$$\Re\left(\frac{1}{\lambda}\right) = \Re\left(\frac{y^H By}{y^H Ay}\right) = \frac{\Re(y^H By)}{y^H Ay} > \frac{1}{2}$$

设 $\lambda = a + bi$, 则

$$\Re\left(\frac{1}{\lambda}\right) = \Re\left(\frac{1}{a + bi}\right) = \Re\left(\frac{a - bi}{a^2 + b^2}\right) = \frac{a}{a^2 + b^2} > \frac{1}{2} \Rightarrow (a - 1)^2 + b^2 < 1$$

所以 λ 的取值为圆心为 $(1, 0)$ 半径为 1 的圆, 即 $|1 - \lambda| < 1$. 对于 $B^{-1}A$ 的特征值 λ 与特征向量 x , 有

$$(I - B^{-1}A)x = Ix - B^{-1}Ax = x - \lambda x = (1 - \lambda)x$$

所以矩阵 $I - B^{-1}A$ 的特征值为 $1 - \lambda$. 又因为 $\forall \lambda, |1 - \lambda| < 1$, 所以 $\max |1 - \lambda| < 1$. 由谱半径的定义, 有 $\rho(I - B^{-1}A) = \max |1 - \lambda|$, 因此

$$\rho(I - B^{-1}A) < 1$$

□

Задача 14.

Найти собственные значения возмущённой жордановой клетки

$$J(\varepsilon) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \lambda & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \lambda & 1 \\ \varepsilon & & & & \lambda \end{bmatrix}$$

求扰动 Jordan 块

$$J(\varepsilon) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \lambda & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \lambda & 1 \\ \varepsilon & & & & \lambda \end{bmatrix}$$

的特征值.

Решение 14.

考虑 $J(\varepsilon) - \lambda I$, 记

$$M := J(\varepsilon) - \lambda I = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 0 & 1 \\ \varepsilon & & & & 0 \end{bmatrix}_{k \times k}, \quad tI - M = \begin{bmatrix} t & -1 & & 0 \\ & t & -1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & t & -1 \\ \varepsilon & & & & t \end{bmatrix}_{k \times k}.$$

因此 M 的特征多项式为 $\det(tI - M) = t \cdot (-1)^{1+1} \cdot t^{k-1} + \varepsilon \cdot (-1)^{k+1} \cdot (-1)^{k-1} = t^k - \varepsilon$. 于是

$$\det(\mu I - J(\varepsilon)) = \det((\mu - \lambda)I - M) = (\mu - \lambda)^k - \varepsilon.$$

故 $J(\varepsilon)$ 的特征值为方程 $(\mu - \lambda)^k = \varepsilon$ 的全部根:

$$\mu_j = \lambda + \sqrt[k]{\varepsilon} e^{\frac{2\pi i(j-1)}{k}}, \quad j = 1, 2, \dots, k.$$

Задача 15.

Пусть собственные значения вещественной симметричной матрицы A попарно различны. Докажите, что при всех достаточно малых по норме вещественных возмущениях F собственные значения возмущённой матрицы $A + F$ будут вещественными.

设实对称矩阵 A 的特征值两两不同. 证明当实扰动 F 的范数足够小时, 扰动矩阵 $A + F$ 的特征值仍为实数.

Решение 15.

设 A 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$, 且两两不同. 令 $\delta := \frac{1}{2} \min_{i \neq j} |\lambda_i - \lambda_j| > 0$. 取任意实扰动 F 满足 $\|F\|_2 < \delta$. 设 $A(t) = A + tF$, $t \in [0, 1]$, 设 $\sigma(A(t)) = \{\mu_1(t), \dots, \mu_n(t)\}$, 则 $\sigma(A) = \sigma(A(0)) = \{\mu_1(0), \dots, \mu_n(0)\}$, $\sigma(A + F) = \sigma(A(1)) = \{\mu_1(1), \dots, \mu_n(1)\}$, 且 $(\mu_j(t)I - A - tF)v_j = \theta$.

- $\mu_j(t) \in \sigma(A)$: $\exists i: \lambda_i = \mu_j(t) \Rightarrow \min_i |\mu_j(t) - \lambda_i| = 0 \leq \|F\|_2$.
- $\mu_j(t) \notin \sigma(A)$: $\mu_j(t)I - A$ 可逆, 于是 $(\mu_j(t)I - A - tF)v_j = \theta \Rightarrow v_j = t(\mu_j(t)I - A)^{-1}Fv_j$. 因为 A 为实对称矩阵, 所以 $\exists \Lambda, Q: A = Q\Lambda Q^T$, 所以

$$(\mu_j(t)I - A)^{-1} = (\mu_j(t)QIQ^T - Q\Lambda Q^T)^{-1} = [Q(\mu_j(t)I - \Lambda)Q^T]^{-1} = Q(\mu_j(t)I - \Lambda)^{-1}Q^T$$

因此 $v_j = t[Q(\mu_j(t)I - \Lambda)Q^T]^{-1}Fv_j$. 两边同时取范数 $\|\cdot\|_2$ 得

$$\|v_j\| = \|t[Q(\mu_j(t)I - \Lambda)Q^T]^{-1}Fv_j\| \leq |t| \cdot \|Q\| \cdot \|(\mu_j(t)I - \Lambda)^{-1}\| \cdot \|Q^T\| \cdot \|F\| \cdot \|v_j\| \quad (1)$$

注意到 (1) 式中, $|t| \in [0, 1]$, $\|Q\| = \|Q^T\| = 1$, 且 $(\mu_j(t)I - \Lambda)^{-1} \text{diag} \left\{ \frac{1}{\mu_j(t) - \lambda_1}, \dots, \frac{1}{\mu_j(t) - \lambda_n} \right\}$, 所以 $\|(\mu_j(t)I - \Lambda)^{-1}\| = \max_i \left| \frac{1}{\mu_j(t) - \lambda_i} \right| = \frac{1}{\min_i |\mu_j(t) - \lambda_i|}$. 同时 $\|v\|_2 \neq 0$, 故 (1) 式可化为

$$1 \leq \frac{\|F\|_2}{\min_i |\mu_j(t) - \lambda_i|} \Rightarrow \min_i |\mu_j(t) - \lambda_i| \leq \|F\|_2$$

因此 $\forall j: \min_i |\mu_j(t) - \lambda_i| \leq \|F\|_2 < \delta$. 定义圆盘 $D(\lambda_i, \delta) = \{z: |z - \lambda_i| < \delta\}$, 于是 $\sigma(A + F) \subset \bigcup_{i=1}^n D(\lambda_i, \delta)$. 假设 $D_i \cap D_j \neq \emptyset$, 不妨设 $\exists z_0 \in D_i \cap D_j$, 则有 $|z_0 - \lambda_i| < \delta, |z_0 - \lambda_j| < \delta \Rightarrow |z_0 - \lambda_i| + |z_0 - \lambda_j| < 2\delta$, 且

$$|z_0 - \lambda_i| + |z_0 - \lambda_j| \geq |(z_0 - \lambda_i) - (z_0 - \lambda_j)| = |\lambda_i - \lambda_j| \geq \min_{i \neq j} |\lambda_i - \lambda_j| = 2 \cdot \frac{1}{2} \min_{i \neq j} |\lambda_i - \lambda_j| = 2\delta$$

矛盾! 故 $\forall i \neq j: D(\lambda_i, \delta) \cap D(\lambda_j, \delta) = \emptyset$. 所以 $\bigcup_{i=1}^n D(\lambda_i, \delta)$ 是 n -连通的, 每一个 $D(\lambda_i, \delta)$ 都是单连通的.

由于 $A(t) = A + tF$ 是同伦映射 (连续映射), 且 $t \in [0, 1]$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连通集, 所以 $\Gamma_i = \{\mu_i(t): t \in [0, 1]\}$ 也为连通集, 也就是说对于每一个 $t \in [0, 1]$, $\forall i: D(\lambda_i, \delta)$ 中有且仅有一个元素 $\mu_i(t)$.

假设 $\exists \mu \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. 因为 $A + F$ 是实矩阵, 其复特征值必成共轭对出现, 则 $\bar{\mu} (\neq \mu)$ 也是特征值. 此时有

$$|\bar{\mu} - \lambda_i| = |\bar{\mu} - \bar{\lambda}_i| = |\overline{\mu - \lambda_i}| = |\mu - \lambda_i| < \delta \Rightarrow \mu, \bar{\mu} \in D(\lambda_i, \delta)$$

这与 $\forall i: D(\lambda_i, \delta)$ 中有且仅有一个元素矛盾! 故 $A + F$ 不存在复特征值, 即全部特征值均为实数. $\square$

Задача 16.

Пусть матрица A имеет простые собственные значения с коэффициентами перекоса $s_1, \dots, s_n$. Докажите, что $s_1 = \dots = s_n = 1$ тогда, и только тогда, когда матрица A нормальная.

设矩阵 A 具有单特征值, 其偏斜系数为 $s_1, \dots, s_n$. 证明 $s_1 = \dots = s_n = 1$ 当且仅当 A 为正规矩阵.

Решение 16.

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的简单特征值, 且 $Ax_i = \lambda_i x_i$, $x_i \neq \theta$, $i = 1, \dots, n$. 由 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 两两不同, $x_1, \dots, x_n$ 线性无关. 令 $X = (x_1, \dots, x_n)$, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 则 X 可逆, 且 $AX = X\Lambda$, 从而 $X^{-1}A = \Lambda X^{-1}$.

设 y_i^H 为 X^{-1} 的第 i 行, 则 $y_i^H A = \lambda_i y_i^H$, 即 $A^H y_i = \overline{\lambda_i} y_i$. 由 $X^{-1}X = I$, 有 $y_i^H x_j = \delta_{ij}$, 即 $y_i^H x_i = 1$, 且 $i \neq j \implies y_i^H x_j = 0$.

按照偏斜系数的定义, $s_i := \|x_i\|_2 \|y_i\|_2$. 由 Cauchy-Schwarz 不等式, $1 = |y_i^H x_i| \leq \|y_i\|_2 \|x_i\|_2 = s_i$, 故 $s_i \geq 1$. 此外,

$$s_i = 1 \iff |y_i^H x_i| = \|y_i\|_2 \|x_i\|_2 \iff \exists c_i \in \mathbb{C} \setminus \{0\}: y_i = c_i x_i.$$

(充分性) 设 A 正规, 即 $A^H A = A A^H$. 由正规矩阵的谱定理, 存在酉矩阵 $U = (u_1, \dots, u_n)$, 使

$$A = U \Lambda U^H, \quad U^H U = U U^H = I, \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

于是, 对任意 $i = 1, \dots, n$, 有 $Au_i = \lambda_i u_i$. 又 $A^H = (U \Lambda U^H)^H = U \Lambda^H U^H$, 故 $A^H u_i = U \Lambda^H U^H u_i = U \Lambda^H e_i = \overline{\lambda_i} U e_i = \overline{\lambda_i} u_i$.

取 $x_i = y_i = u_i$, 则 $y_i^H x_i = u_i^H u_i = 1$, $\|x_i\|_2 = \|y_i\|_2 = 1$, 从而 $s_i = \|x_i\|_2 \|y_i\|_2 = 1$. 因此, A 正规 $\implies s_1 = \dots = s_n = 1$.

(必要性) 设 $s_1 = \dots = s_n = 1$. 对任意 $i = 1, \dots, n$, 由 Cauchy-Schwarz 不等式的等号条件, 存在 $c_i \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 使 $y_i = c_i x_i$. 由 $y_i^H x_i = 1$, 得 $1 = (c_i x_i)^H x_i = \overline{c_i} x_i^H x_i = \overline{c_i} \|x_i\|_2^2$, 故 $\overline{c_i} = \|x_i\|_2^{-2}$. 由于 $\|x_i\|_2^{-2} \in \mathbb{R}_+$, 故 $c_i = \overline{c_i} = \|x_i\|_2^{-2} > 0$.

对任意 $i \neq j$, 由 $y_i^H x_j = 0$ 及 $y_i = c_i x_i$, 得 $0 = y_i^H x_j = (c_i x_i)^H x_j = \overline{c_i} x_i^H x_j$. 由 $\overline{c_i} \neq 0$, 得 $x_i^H x_j = 0$. 因此, $x_1, \dots, x_n$ 两两正交.

令 $u_i := \frac{x_i}{\|x_i\|_2}$, $U := (u_1, \dots, u_n)$. 当 $i = j$ 时, $u_i^H u_j = \|x_i\|_2^{-2} x_i^H x_i = 1$; 当 $i \neq j$ 时, $u_i^H u_j = (\|x_i\|_2 \|x_j\|_2)^{-1} x_i^H x_j = 0$. 故 $u_i^H u_j = \delta_{ij}$, $U^H U = I$. 又 $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 故 $U^{-1} = U^H$, 进而 $U U^H = I$, 即 U 为酉矩阵.

对任意 $i = 1, \dots, n$, 有 $Au_i = A(x_i/\|x_i\|_2) = \lambda_i x_i/\|x_i\|_2 = \lambda_i u_i$. 因而 $AU = U\Lambda$. 两边右乘 U^H , 得 $A = U\Lambda U^H$. 于是,

$$AA^H = (U\Lambda U^H)(U\Lambda^H U^H) = U\Lambda(U^H U)\Lambda^H U^H = U\Lambda\Lambda^H U^H,$$

$$A^H A = (U\Lambda^H U^H)(U\Lambda U^H) = U\Lambda^H(U^H U)\Lambda U^H = U\Lambda^H\Lambda U^H.$$

由 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 有 $\Lambda\Lambda^H = \text{diag}(|\lambda_1|^2, \dots, |\lambda_n|^2) = \Lambda^H\Lambda$. 因此, $AA^H = A^H A$, 即 A 正规.

综上, $s_1 = \dots = s_n = 1 \iff A^H A = A A^H$, 即 $s_1 = \dots = s_n = 1$ 当且仅当 A 正规. $\square$

Задача 17.

Для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ 2i & -2 \end{pmatrix}$$

построить круги Гершгорина. Что можно сказать о собственных значениях этой матрицы на основании анализа кругов Гершгорина?

对矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ 2i & -2 \end{pmatrix}$$

作 Gershgorin 圆盘. 根据 Gershgorin 圆盘分析, 能对该矩阵的特征值作出什么判断?

Решение 17.

设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 为 n 阶复矩阵. 对于每一行 $i \in \{1, \dots, n\}$, Gershgorin 圆盘定义为

$$G_i = \{z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq R_i\}, \quad R_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|.$$

Gershgorin 圆盘定理: 矩阵 A 的所有特征值 λ 均位于这些圆盘的并集之中, 即 $\lambda \in \bigcup_{i=1}^n G_i$. 若 k 个圆盘的并集与其余 $n - k$ 个圆盘的并集不相交, 则前者恰好包含 k 个特征值, 后者恰好包含 $n - k$ 个特征值.

对于 $A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ 2i & -2 \end{pmatrix}$, 第 1 行的圆盘中心为 $a_{11} = 2$, 半径为 $R_1 = |a_{12}| = |i| = 1$; 第 2 行的圆盘中心为 $a_{22} = -2$, 半径为 $R_2 = |a_{21}| = |2i| = 2$. 因此 $G_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z - 2| \leq 1\}$, $G_2 = \{z \in \mathbb{C} : |z + 2| \leq 2\}$. 两圆盘中心距离为 $|2 - (-2)| = 4$, 半径和为 $1 + 2 = 3$, 所以 $G_1 \cap G_2 = \emptyset$. 由 Gershgorin 圆盘定理可知 A 的两个特征值分别落在 G_1 与 G_2 中 (计重数), 即一个特征值满足 $|z - 2| \leq 1$, 另一个满足 $|z + 2| \leq 2$. 仅根据 Gershgorin 分析无法进一步断言特征值必为实数, 但可确定其所在区域如上所述.

Задача 18.

Пусть $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_n$ – сингулярные числа матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & & \\ & 1 & 2 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & 2 \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

Докажите, что $1 \leq \sigma_{n-1} \leq \dots \leq \sigma_1 \leq 3$, и $0 < \sigma_n < 2^{-n+1}$.

设 $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_n$ 为矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & & \\ & 1 & 2 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & 2 \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

的奇异值. 证明 $1 \leq \sigma_{n-1} \leq \dots \leq \sigma_1 \leq 3$, 且 $0 < \sigma_n < 2^{-n+1}$.

Решение 18.

由题设, $n \geq 2$. 记 $A = I + 2N$, 其中 $N_{i,i+1} = 1$, $N_{ij} = 0$ ($j \neq i+1$). 因为 $N^n = 0$, 且 A 为主对角元全为 1 的上三角矩阵, 所以 $\det A = 1 \neq 0$, 从而 $\sigma_n > 0$.

1) 证明 $\sigma_1 \leq 3$.

由 $\sigma_1 = \|A\|_2$ 及 $\|A\|_2^2 \leq \|A\|_1 \|A\|_\infty$, 且 $\|A\|_1 = \max\{1, 3, \dots, 3\} = 3$, $\|A\|_\infty = \max\{3, \dots, 3, 1\} = 3$, 得 $\sigma_1 = \|A\|_2 \leq \sqrt{\|A\|_1 \|A\|_\infty} = \sqrt{3 \cdot 3} = 3$.

2) 证明 $\sigma_{n-1} \geq 1$.

令 $C = A^T A$, 则 $C = C^T > 0$, 且 $\lambda_i(C) = \sigma_i^2$, $i = 1, \dots, n$. 由矩阵乘法得

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & & \\ 2 & 5 & 2 & \\ & 2 & 5 & \ddots \\ & & \ddots & \ddots & 2 \\ & & & 2 & 5 \end{bmatrix}.$$

令 $B = C[\{2, \dots, n\}, \{2, \dots, n\}]$, 则

$$B = \begin{bmatrix} 5 & 2 & & \\ 2 & 5 & 2 & \\ & 2 & 5 & \ddots \\ & & \ddots & \ddots & 2 \\ & & & 2 & 5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}.$$

对任意 $j = 1, \dots, n-1$, 令 $\theta_j = \frac{j\pi}{n}$, 并令

$$v^{(j)} = \begin{pmatrix} \sin \theta_j \\ \sin 2\theta_j \\ \vdots \\ \sin((n-1)\theta_j) \end{pmatrix}, \quad v_0^{(j)} = v_n^{(j)} = 0.$$

因为 $0 < \theta_j < \pi$, 所以 $v^{(j)} \neq 0$. 对任意 $k = 1, \dots, n-1$, 由 $\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$, 得

$$\begin{aligned} (Bv^{(j)})_k &= 2v_{k-1}^{(j)} + 5v_k^{(j)} + 2v_{k+1}^{(j)} \\ &= 2 \sin((k-1)\theta_j) + 5 \sin(k\theta_j) + 2 \sin((k+1)\theta_j) \\ &= 5 \sin(k\theta_j) + 2 [\sin((k-1)\theta_j) + \sin((k+1)\theta_j)] \\ &= 5 \sin(k\theta_j) + 4 \cos \theta_j \sin(k\theta_j) \\ &= (5 + 4 \cos \theta_j) v_k^{(j)}. \end{aligned}$$

因此 $Bv^{(j)} = \nu_j v^{(j)}$, 其中 $\nu_j = 5 + 4 \cos \frac{j\pi}{n}$, $j = 1, \dots, n-1$. 因为 $0 < \frac{\pi}{n} < \frac{2\pi}{n} < \dots < \frac{(n-1)\pi}{n} < \pi$, 且 $\cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上严格递减, 所以 $\nu_1 > \nu_2 > \dots > \nu_{n-1}$. 又因为 $\cos \frac{\pi}{n} < 1$, 所以 $\nu_{n-1} = 5 + 4 \cos \frac{(n-1)\pi}{n} = 5 - 4 \cos \frac{\pi}{n} > 1$.

设 C 的特征值为 $\lambda_1(C) \geq \dots \geq \lambda_n(C)$. 由实对称矩阵主子矩阵的特征值交错定理, $\lambda_i(C) \geq \nu_i \geq \lambda_{i+1}(C)$, $i = 1, \dots, n-1$. 取 $i = n-1$, 得 $\sigma_{n-1}^2 = \lambda_{n-1}(C) \geq \nu_{n-1} > 1$. 因为 $\sigma_{n-1} > 0$, 所以 $\sigma_{n-1} > 1$, 从而 $\sigma_{n-1} \geq 1$. 再由 $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_n$ 及 $\sigma_1 \leq 3$, 得 $1 \leq \sigma_{n-1} \leq \dots \leq \sigma_1 \leq 3$.

3) 证明 $\sigma_n < 2^{-n+1}$.

由 $N^n = 0$, 得 $(I + 2N) \sum_{k=0}^{n-1} (-2N)^k = I - (-2N)^n = I$, 故 $A^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} (-2N)^k$. 又因为 $Ne_1 = 0$, $Ne_j = e_{j-1}$, $j = 2, \dots, n$, 所以 $N^k e_n = e_{n-k}$, $k = 0, \dots, n-1$. 因此

$$A^{-1}e_n = \sum_{k=0}^{n-1} (-2)^k N^k e_n = \sum_{k=0}^{n-1} (-2)^k e_{n-k} = \begin{pmatrix} (-2)^{n-1} \\ (-2)^{n-2} \\ \vdots \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由 $\|e_n\|_2 = 1$, 得 $\|A^{-1}\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|A^{-1}x\|_2 \geq \|A^{-1}e_n\|_2$. 又 $\|A^{-1}e_n\|_2 = \sqrt{\sum_{k=0}^{n-1} 4^k} = \sqrt{\frac{4^n - 1}{3}}$. 因为 $n \geq 2$, 所以 $\frac{4^n - 1}{3} - 4^{n-1} = \frac{4^{n-1} - 1}{3} > 0$, 从而 $\|A^{-1}\|_2 \geq \sqrt{\frac{4^n - 1}{3}} > \sqrt{4^{n-1}} = 2^{n-1}$.

由 A 可逆及 $\sigma_n(A) = \|A^{-1}\|_2^{-1}$, 得 $0 < \sigma_n = \frac{1}{\|A^{-1}\|_2} < \frac{1}{2^{n-1}} = 2^{-n+1}$.

综上, $1 \leq \sigma_{n-1} \leq \dots \leq \sigma_1 \leq 3$, 且 $0 < \sigma_n < 2^{-n+1}$. 证毕. $\square$

Задача 19.

Пусть эрмитовы матрицы $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ имеют собственные значения $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ и $\mu_1 \geq \dots \geq \mu_n$ соответственно. Докажите, что $\sum_{i=1}^n |\lambda_i - \mu_i|^2 \leq \|A - B\|_E^2$.

设 Hermite 矩阵 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的特征值分别为 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ 与 $\mu_1 \geq \dots \geq \mu_n$. 证明 $\sum_{i=1}^n |\lambda_i - \mu_i|^2 \leq \|A - B\|_E^2$.

Решение 19.

由 $A = A^H$ 与 $B = B^H$, 有 $\lambda_i, \mu_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, n$. 记 $\|\cdot\|_E$ 为 Frobenius 范数. 又 $\overline{\text{tr}(AB)} = \text{tr}((AB)^H) = \text{tr}(BA) = \text{tr}(AB)$, 故 $\text{tr}(AB) \in \mathbb{R}$.

$$\|A - B\|_E^2 = \text{tr}((A - B)^H(A - B)) = \text{tr}(A^2) - \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) + \text{tr}(B^2) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 + \sum_{i=1}^n \mu_i^2 - 2\text{tr}(AB).$$

另一方面,

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i - \mu_i|^2 = \sum_{i=1}^n (\lambda_i - \mu_i)^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 + \sum_{i=1}^n \mu_i^2 - 2 \sum_{i=1}^n \lambda_i \mu_i.$$

因而

$$\|A - B\|_E^2 - \sum_{i=1}^n |\lambda_i - \mu_i|^2 = 2 \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \mu_i - \text{tr}(AB) \right).$$

故只需证明 $\text{tr}(AB) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i \mu_i$.

由 Hermite 矩阵的谱定理, 存在酉矩阵 U, V , 使得 $A = U\Lambda U^H$, $B = VMV^H$, 其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, $M = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$. 令 $W = U^H V = (w_{ij})_{i,j=1}^n$, 则 $W^H W = W W^H = I$, 且

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(U\Lambda U^H V M V^H) = \text{tr}(\Lambda W M W^H) = \sum_{i=1}^n \left(\lambda_i \sum_{j=1}^n \mu_j w_{ij} \overline{w_{ij}} \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda_i \mu_j |w_{ij}|^2.$$

令 $p_{ij} = |w_{ij}|^2$, $P = (p_{ij})_{i,j=1}^n$. 则 $p_{ij} \geq 0$, 并且 $\sum_{j=1}^n p_{ij} = (W W^H)_{ii} = 1$, $\sum_{i=1}^n p_{ij} = (W^H W)_{jj} = 1$.

令 $x_j = \sum_{i=1}^n \lambda_i p_{ij}$, $X_k = \sum_{j=1}^k x_j$, $L_k = \sum_{i=1}^k \lambda_i$. 对任意 $k \in \{1, \dots, n-1\}$, 令 $r_i^{(k)} = \sum_{j=1}^k p_{ij}$, 则 $0 \leq r_i^{(k)} \leq 1$,

且 $\sum_{i=1}^n r_i^{(k)} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n p_{ij} = k$. 因此 $\sum_{i=1}^k (1 - r_i^{(k)}) = \sum_{i=k+1}^n r_i^{(k)}$. 由 $\lambda_i \geq \lambda_k$ 对 $i \leq k$ 成立, 以及 $\lambda_i \leq \lambda_k$ 对 $i \geq k+1$ 成立, 有

$$X_k - L_k = \sum_{i=1}^k \lambda_i (r_i^{(k)} - 1) + \sum_{i=k+1}^n \lambda_i r_i^{(k)} \leq -\lambda_k \sum_{i=1}^k (1 - r_i^{(k)}) + \lambda_k \sum_{i=k+1}^n r_i^{(k)} = 0.$$

故 $X_k \leq L_k$, $k = 1, \dots, n-1$. 同时, $X_n = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \lambda_i p_{ij} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \sum_{j=1}^n p_{ij} = \sum_{i=1}^n \lambda_i = L_n$.

由 $\mu_j = \mu_n + \sum_{k=j}^{n-1} (\mu_k - \mu_{k+1})$ 及 $\mu_k - \mu_{k+1} \geq 0$, 得

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(AB) &= \sum_{j=1}^n \mu_j x_j = \mu_n X_n + \sum_{k=1}^{n-1} (\mu_k - \mu_{k+1}) X_k \leq \mu_n L_n + \sum_{k=1}^{n-1} (\mu_k - \mu_{k+1}) L_k \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \left(\mu_n + \sum_{k=i}^{n-1} (\mu_k - \mu_{k+1}) \right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mu_i. \end{aligned}$$

于是

$$\|A - B\|_E^2 - \sum_{i=1}^n |\lambda_i - \mu_i|^2 = 2 \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \mu_i - \operatorname{tr}(AB) \right) \geq 0,$$

即 $\sum_{i=1}^n |\lambda_i - \mu_i|^2 \leq \|A - B\|_E^2$. 证毕. □

Задача 20.

Верно ли, что для любых векторов $a, b \in \mathbb{C}^n$ одинаковой длины существует матрица отражения H такая, что $Ha = b$?

是否对任意满足 $\|a\|_2 = \|b\|_2$ 的向量 $a, b \in \mathbb{C}^n$, 都存在反射矩阵 H 使得 $Ha = b$?

Решение 20.

不一定.

任取 $v \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$, 记 $P = \frac{vv^H}{v^H v}$, 则 $v^H v = \|v\|_2^2 > 0$, 且

$$P^H = \frac{(vv^H)^H}{v^H v} = \frac{vv^H}{v^H v} = P, \quad P^2 = \frac{vv^H vv^H}{(v^H v)^2} = \frac{v(v^H v)v^H}{(v^H v)^2} = \frac{vv^H}{v^H v} = P.$$

复数情形下的反射 (Householder) 矩阵为 $H = I - 2P = I - 2\frac{vv^H}{v^H v}$. 由 $P^H = P$ 与 $P^2 = P$, 有 $H^H = I - 2P^H = I - 2P = H$, 且 $H^2 = (I - 2P)^2 = I - 4P + 4P^2 = I$, 从而 $H^H H = H^2 = I$.

若存在反射矩阵 H 使得 $Ha = b$, 则 $a^H b = a^H H a$. 又因为 $H^H = H$, 所以 $\overline{a^H H a} = a^H H^H a = a^H H a$, 故 $a^H b = a^H H a \in \mathbb{R}$.

取 $a = e_1$, $b = ie_1$. 此时 $\|a\|_2^2 = e_1^H e_1 = 1$, $\|b\|_2^2 = (ie_1)^H (ie_1) = (-i)(i)e_1^H e_1 = 1$, 故 $\|a\|_2 = \|b\|_2 = 1$. 但是 $a^H b = e_1^H (ie_1) = ie_1^H e_1 = i \notin \mathbb{R}$, 与必要条件 $a^H b \in \mathbb{R}$ 矛盾.

因此, 并非对任意满足 $\|a\|_2 = \|b\|_2$ 的 $a, b \in \mathbb{C}^n$, 都存在反射矩阵 H 使得 $Ha = b$. □

Задача 21.

Матрица

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

составлена из квадратных блоков A_{ij} порядка n . Докажите, что если A является одновременно ортогональной и верхней почти треугольной, то $\operatorname{rg}(A_{12}) \leq 1$.

块矩阵

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

由 n 阶方块 A_{ij} 组成. 证明: 若 A 同时是正交矩阵且为上 почти треугольная(上 Hessenberg) 矩阵, 则 $\operatorname{rg}(A_{12}) \leq 1$.

Решение 21.

若 $n = 1$, 则 $A_{12} \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$, 故 $\operatorname{rg}(A_{12}) \leq 1$. 以下设 $n \geq 2$.

记 $A = (a_{pq})_{p,q=1}^{2n}$. 由 A 为上 Hessenberg 矩阵,

$$a_{pq} = 0, \quad p > q + 1.$$

对任意 $r, s \in \{1, \dots, n\}$, 有 $(A_{21})_{rs} = a_{n+r,s}$. 当 $s \in \{1, \dots, n-1\}$ 时, $n+r \geq n+1 > s+1$, 故 $(A_{21})_{rs} = 0$. 当 $s = n$ 且 $r \in \{2, \dots, n\}$ 时, $n+r \geq n+2 > n+1 = s+1$, 故 $(A_{21})_{rn} = 0$. 因此, 仅 $(A_{21})_{1n}$ 可能非零, 即

$$A_{21} = \alpha e_1 e_n^T, \quad \alpha = (A_{21})_{1n},$$

其中 $e_1, e_n \in \mathbb{R}^n$ 为标准基向量. 特别地, $(A_{21})_{:,j} = 0$, $j = 1, \dots, n-1$.

记 A 的第 j 列为 q_j , 并令 $c_j = (A_{11})_{:,j}$, $j = 1, \dots, n-1$. 则

$$q_j = \begin{pmatrix} c_j \\ 0 \end{pmatrix}, \quad j = 1, \dots, n-1.$$

由 $A^T A = I_{2n}$, 对任意 $j, \ell \in \{1, \dots, n-1\}$,

$$\delta_{j\ell} = q_j^T q_\ell = \begin{pmatrix} c_j \\ 0 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} c_\ell \\ 0 \end{pmatrix} = c_j^T c_\ell.$$

令 $C = [c_1 \ \dots \ c_{n-1}] \in \mathbb{R}^{n \times (n-1)}$, 则 $C^T C = I_{n-1}$, 从而 $\operatorname{rg}(C) = \operatorname{rg}(C^T) = n-1$.

对任意 $k \in \{1, \dots, n\}$, 令 $b_k = (A_{12})_{:,k}$, $d_k = (A_{22})_{:,k}$. 则

$$q_{n+k} = \begin{pmatrix} b_k \\ d_k \end{pmatrix}.$$

由 A 的各列正交, 对任意 $j \in \{1, \dots, n-1\}$ 及 $k \in \{1, \dots, n\}$,

$$0 = q_j^T q_{n+k} = \begin{pmatrix} c_j \\ 0 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} b_k \\ d_k \end{pmatrix} = c_j^T b_k.$$

因此 $C^T b_k = 0$, 即 $b_k \in \ker C^T$. 于是

$$\operatorname{Im}(A_{12}) = \operatorname{span}\{b_1, \dots, b_n\} \subseteq \ker C^T.$$

由秩-零化度定理,

$$\dim \ker C^T = n - \operatorname{rg}(C^T) = n - (n - 1) = 1.$$

故 $\operatorname{rg}(A_{12}) = \dim \operatorname{Im}(A_{12}) \leq \dim \ker C^T = 1$. □

Задача 22.

Унитарная матрица представлена в блочном виде

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \quad A_{11}, A_{22} \in \mathbb{C}^{n \times n}$$

Докажите, что $|\det(A_{12})| = |\det(A_{21})|$.

设酉矩阵分块表示为

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \quad A_{11}, A_{22} \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

证明 $|\det(A_{12})| = |\det(A_{21})|$. □

Решение 22.

由 A 酉得 $AA^H = I$ 与 $A^H A = I$. 写成块形式可得

$$A_{11}A_{11}^H + A_{12}A_{12}^H = I, \quad A_{11}^H A_{11} + A_{21}^H A_{21} = I.$$

从而

$$A_{12}A_{12}^H = I - A_{11}A_{11}^H, \quad A_{21}^H A_{21} = I - A_{11}^H A_{11}.$$

注意到 $A_{11}A_{11}^H$ 与 $A_{11}^H A_{11}$ 有相同的特征值 (包括重数), 因此右端两矩阵的特征值也相同. 于是

$$\sigma_i(A_{12})^2 = \lambda_i(A_{12}A_{12}^H) = \lambda_i(A_{21}^H A_{21}) = \sigma_i(A_{21})^2, \quad i = 1, \dots, n,$$

即 A_{12} 与 A_{21} 的奇异值完全一致. 因此

$$|\det(A_{12})|^2 = \det(A_{12}A_{12}^H) = \prod_{i=1}^n \sigma_i(A_{12})^2 = \prod_{i=1}^n \sigma_i(A_{21})^2 = \det(A_{21}^H A_{21}) = |\det(A_{21})|^2.$$

两边开方得

$$|\det(A_{12})| = |\det(A_{21})|.$$

证毕. □

Задача 23.

Докажите, что для любых векторов $u, v \in \mathbb{C}^n$

$$\det(I - uv^*) = 1 - v^*u.$$

证明对任意向量 $u, v \in \mathbb{C}^n$ 有

$$\det(I - uv^*) = 1 - v^*u.$$

Решение 23.

引理: Sylvester 行列式恒等式: $\forall A \in \mathbb{C}^{m \times n}, B \in \mathbb{C}^{n \times m} : \det(I_m + AB) = \det(I_n + BA)$.

◀ 引理证明: 构造矩阵

$$M = \begin{pmatrix} I_m & -A \\ B & I_n \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} I_m & A \\ O & I_n \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} I_m & O \\ -B & I_n \end{pmatrix}$$

易得 $\det P = \det Q = 1$. 再由行列式乘积公式 $\det(AB) = \det A \det B$ 可得

$$\det M = \det M \cdot 1 = \det M \det P = \det(MP) = \begin{vmatrix} I_m & O \\ B & I_n + BA \end{vmatrix} = \det(I_n + BA)$$

$$\det M = \det M \cdot 1 = \det M \det Q = \det(MQ) = \begin{vmatrix} I_m + AB & O \\ B & I_n \end{vmatrix} = \det(I_m + AB)$$

所以 $\det(I_m + AB) = \det(I_n + BA)$. ▶

回到本题, $u \in \mathbb{C}^{n \times 1}, v^* \in \mathbb{C}^{1 \times n}$, 所以由 Sylvester 行列式恒等式可得

$$\det(I - uv^*) = \det(I_n - uv^*) = \det(I_1 - v^*u) = 1 - v^*u. \quad \square$$

Задача 24.

Докажите, что верхняя треугольная матрица является нормальной тогда, и только тогда, когда она является диагональной.

证明: 上三角矩阵正规当且仅当它是对角矩阵.

Решение 24.

设 $T = (t_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 且 $t_{ij} = 0$ 对任意 $i > j$.

(充分性) 若 $T = \text{diag}(t_{11}, \dots, t_{nn})$, 则 $T^H = \text{diag}(\overline{t_{11}}, \dots, \overline{t_{nn}})$, 从而 $T^H T = \text{diag}(|t_{11}|^2, \dots, |t_{nn}|^2) = T T^H$, 故 T 正规.

(必要性) 设 T 正规, 即 $T^H T = T T^H$. 令 $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$, 其中第 i 个分量为 1. 对任意 $i = 1, \dots, n$, 有 $e_i^H T^H T e_i = e_i^H T T^H e_i$, 即 $\|T e_i\|_2^2 = \|T^H e_i\|_2^2$. 又因为 $T e_i = (t_{1i}, \dots, t_{ii}, 0, \dots, 0)^T$, 且 $T^H e_i = (0, \dots, 0, \overline{t_{ii}}, \overline{t_{i,i+1}}, \dots, \overline{t_{in}})^T$, 所以

$$\sum_{k=1}^i |t_{ki}|^2 = \sum_{k=i}^n |t_{ik}|^2, \quad i = 1, \dots, n.$$

对 i 归纳证明命题 $P_i: t_{k\ell} = 0$ 对任意 $1 \leq k \leq i$ 及 $k < \ell \leq n$.

当 $i = 1$ 时, 由上述等式得 $|t_{11}|^2 = |t_{11}|^2 + \sum_{\ell=2}^n |t_{1\ell}|^2$, 故 $\sum_{\ell=2}^n |t_{1\ell}|^2 = 0$. 因为 $|t_{1\ell}|^2 \geq 0$, 所以 $t_{1\ell} = 0$ 对任意 $\ell = 2, \dots, n$, 即 P_1 成立.

设 $2 \leq i \leq n-1$, 且 P_{i-1} 成立. 对任意 $k = 1, \dots, i-1$, 由 $k < i$ 及 P_{i-1} 得 $t_{ki} = 0$. 因此 $\sum_{k=1}^i |t_{ki}|^2 = |t_{ii}|^2$. 再由上述等式得 $|t_{ii}|^2 = |t_{ii}|^2 + \sum_{\ell=i+1}^n |t_{i\ell}|^2$, 故 $\sum_{\ell=i+1}^n |t_{i\ell}|^2 = 0$. 因为 $|t_{i\ell}|^2 \geq 0$, 所以 $t_{i\ell} = 0$ 对任意 $\ell = i+1, \dots, n$, 从而 P_i 成立.

由数学归纳法, P_{n-1} 成立, 即 $t_{ij} = 0$ 对任意 $i < j$. 又由上三角性, $t_{ij} = 0$ 对任意 $i > j$. 因而 $t_{ij} = 0$ 对任意 $i \neq j$, 即 $T = \text{diag}(t_{11}, \dots, t_{nn})$.

因此, 上三角矩阵正规当且仅当它是对角矩阵. □

Задача 25.

Пусть $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ – верхняя треугольная матрица с нулевой диагональю. Доказать, что $A^n = 0$.

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 为对角线全为零的上三角矩阵. 证明 $A^n = 0$.

Решение 25.

A 的特征多项式为 $f(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n$. 由哈密顿-凯莱定理可得 $f(A) = A^n = 0$. □

Задача 26.

Пусть матрицы H_1 и H_2 эрмитовы, причём H_1 – положительно определена. Докажите, что матрица $H_1 + H_2$ положительно определена тогда, и только тогда, когда для любого собственного значения λ матрицы $H_1^{-1}H_2 \Rightarrow \lambda > -1$.

设 H_1, H_2 为 Hermite 矩阵, 且 H_1 正定. 证明: $H_1 + H_2$ 正定当且仅当矩阵 $H_1^{-1}H_2$ 的任意特征值 λ 满足 $\lambda > -1$.

Решение 26.

因为 H_1 Hermite 正定, 所以存在唯一的可逆 Hermite 正定算数平方根 $H_1^{\frac{1}{2}}$. 记 $K = H_1^{-\frac{1}{2}}H_2H_1^{-\frac{1}{2}}$. 则

$$\exists P = H_1^{\frac{1}{2}} : H_1^{-1}H_2 = P^{-1}KP \Rightarrow H_1^{-1}H_2 \sim K \Rightarrow \sigma(H_1^{-1}H_2) = \sigma(K)$$

对于任意非零向量 $x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$, 令 $y = H_1^{\frac{1}{2}}x$, 则 $y \neq 0$. 考察二次型:

$$x^H(H_1 + H_2)x = x^H H_1^{\frac{1}{2}} \left(I + H_1^{-\frac{1}{2}}H_2H_1^{-\frac{1}{2}} \right) H_1^{\frac{1}{2}}x = y^H(I + K)y$$

所以 $H_1 + H_2$ 正定 $\Leftrightarrow x^H(H_1 + H_2)x > 0 \Leftrightarrow y^H(I + K)y > 0 \Leftrightarrow I + K$ 正定. 因为 H_1, H_2 都是厄米矩阵, 所以 $I + K$ 也是厄米矩阵. 设 K 的特征值为 λ , 特征向量为 x , 则 $(I + K)x = Ix + Kx = x + \lambda x = (1 + \lambda)x$, 所以 $I + K$ 的特征值为 $1 + \lambda$. 所以 $I + K$ 正定 $\Leftrightarrow \forall \lambda \in \sigma(K), 1 + \lambda > 0 \Leftrightarrow \forall \lambda \in \sigma(H_1^{-1}H_2), \lambda > -1$. $\square$

Задача 27.

Докажите, что для $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$

$$\|A\|_2 = \max_{y: \|y\|_2=1} \max_{\|x\|_2=1} |y^H Ax|$$

证明对任意 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 有

$$\|A\|_2 = \max_{y: \|y\|_2=1} \max_{\|x\|_2=1} |y^H Ax|.$$

Решение 27.

对任意固定的 x 且 $\|x\|_2 = 1$. 由柯西不等式 $|\langle a, b \rangle| = |a^H b| \leq \|a\| \cdot \|b\|$ 得

$$\forall \|y\|_2 = 1, |y^H Ax| \leq \|y\|_2 \|Ax\|_2 = \|Ax\|_2$$

下面说明等号可以取到. 若 $Ax = \theta$, 则 $|y^H Ax| = \|Ax\|_2 = 0$; 若 $Ax \neq \theta$, 取 $y = \frac{Ax}{\|Ax\|_2}$, 则有

$$|y^H Ax| = \left| \frac{(Ax)^H}{\|Ax\|_2} Ax \right| = \frac{1}{\|Ax\|_2} \cdot \|Ax\|_2^2 = \|Ax\|_2$$

故 $\max_{y: \|y\|_2=1} |y^H Ax| = \|Ax\|_2$. 由算子范数的定义可得 $\|A\|_2 := \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2$, 故

$$\max_{y: \|y\|_2=1} \max_{\|x\|_2=1} |y^H Ax| = \max_{\|x\|_2=1} \left(\max_{y: \|y\|_2=1} |y^H Ax| \right) = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = \|A\|_2. \quad \square$$

Задача 28.

Докажите, что для любой унитарно инвариантной матричной нормы, для любой блочной матрицы A выполнено неравенство

$$\left\| \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \right\| \leq \left\| \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} \right\|$$

证明: 对任意酉不变矩阵范数以及任意分块矩阵 A , 都有

$$\left\| \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \right\| \leq \left\| \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} \right\|.$$

Решение 28.

已知 $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix}$. 令 $U = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{bmatrix}$, 易证 $U^H = U$, $U^H U = I$, 因此 U 为酉矩阵.

$$U^H A U = \begin{bmatrix} A_{11} & -A_{21} \\ -A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{1}{2}(A + U^H A U) = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}.$$

设 $\|\cdot\|$ 为任意酉不变矩阵范数, 则 $\|U^H A U\| = \|A\|$. 故

$$\left\| \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \right\| = \left\| \frac{1}{2}(A + U^H A U) \right\| \leq \frac{1}{2}(\|A\| + \|U^H A U\|) = \|A\| = \left\| \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} \right\| \quad \square$$

Задача 29.

Пусть $A = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\|a_i\|_2 = 1, \forall i = 1, \dots, n$. Докажите, что $\|A\|_2 \leq \sqrt{n}$.

设 $A = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 且 $\|a_i\|_2 = 1, \forall i = 1, \dots, n$. 证明 $\|A\|_2 \leq \sqrt{n}$.

Решение 29.

设 A 的奇异值为 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r \geq 0$, 则 $\|A\|_2 = \sigma_1$. 设奇异值分解 $A = U \Sigma V^H$, 则

$$A^H A = (U \Sigma V^H)^H (U \Sigma V^H) = V \Sigma^H U^H U \Sigma V^H = V \Sigma^H \Sigma V^H$$

由于矩阵的迹具有循环位移不变性, 即 $\text{tr}(ABC) = \text{tr}(CAB) = \text{tr}(BCA)$, 故

$$\text{tr}(A^H A) = \text{tr}(V \Sigma^H \Sigma V^H) = \text{tr}(V^H V \Sigma^H \Sigma) = \text{tr}(\Sigma^H \Sigma) = \sum_{i=1}^r \sigma_i^2$$

所以

$$\|A\|_2 = \sigma_1 = \sqrt{\sigma_1^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^r \sigma_i^2} = \sqrt{\text{tr}(A^H A)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (A^H A)_{ii}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^H a_i} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \|a_i\|_2^2} = \sqrt{n} \quad \square$$

Задача 30.

Докажите, что для любой матрицы $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$

$$\|A\|_2^2 \leq \|A\|_1 \cdot \|A\|_\infty.$$

证明对任意矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 都有

$$\|A\|_2^2 \leq \|A\|_1 \cdot \|A\|_\infty.$$

Решение 30.

引理: $\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}, \rho(A) \leq \|A\|$.

◀ 引理证明: 设 A 的特征值为 λ , 特征向量为 x , 则 $Ax = \lambda x$, 两边同时取范数 $\|\cdot\|$ 得到

$$|\lambda| \|x\| = \|Ax\| \leq \|A\| \|x\| \Rightarrow |\lambda| \leq \|A\| \Rightarrow \rho(A) \leq \|A\| \quad \blacktriangleright$$

由于 $\|\cdot\|_1$ 是最大列绝对值和, $\|\cdot\|_\infty$ 为最大行绝对值和, 所以 $\|A^H\|_1 = \|A\|_\infty$. 因此

$$\|A\|_2^2 = \rho(A^H A) \leq \|A^H A\|_1 \leq \|A^H\|_1 \|A\|_1 \leq \|A\|_\infty \|A\|_1. \quad \square$$

Задача 31.

Докажите, что для матрицы $A \in \mathbb{C}^{n \times n}, \rho(A) < 1 \Leftrightarrow$ существует эрмитова, положительно определённая матрица Q такая, что $Q - AQA^H$ положительно определена.

证明: 对任意矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 有 $\rho(A) < 1$ 当且仅当存在 Hermite 正定矩阵 Q , 使得 $Q - AQA^H$ 也正定.

Решение 31.

($\Rightarrow$) 设 $\rho(A) < 1$. 取 $P = P^H \succ 0$ 及 $r \in (\rho(A), 1)$. 由 $\rho(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\|_2^{1/k} < r$, 存在 $k_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall k \geq k_0$, 有 $\|A^k\|_2^{1/k} \leq r$, 即 $\|A^k\|_2 \leq r^k$. 令 $C := \max \left\{ 1, \max_{0 \leq k < k_0} \frac{\|A^k\|_2}{r^k} \right\}$, 则 $C > 0$, 且 $\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, 有 $\|A^k\|_2 \leq Cr^k$.

由 $(A^H)^k = (A^k)^H$ 及 $\|(A^H)^k\|_2 = \|A^k\|_2$, 有

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|A^k P (A^H)^k\|_2 \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|A^k\|_2 \|P\|_2 \|(A^H)^k\|_2 \leq C^2 \|P\|_2 \sum_{k=0}^{\infty} r^{2k} = \frac{C^2 \|P\|_2}{1 - r^2} < \infty.$$

故 $Q := \sum_{k=0}^{\infty} A^k P (A^H)^k$ 绝对收敛. 由 $P^H = P$, 有 $(A^k P (A^H)^k)^H = A^k P^H (A^H)^k = A^k P (A^H)^k$, 故 $Q^H =$

$\sum_{k=0}^{\infty} (A^k P (A^H)^k)^H = \sum_{k=0}^{\infty} A^k P (A^H)^k = Q$, 即 Q 为 Hermite 矩阵.

对任意 $x \neq \theta$, 有 $x^H Q x = \sum_{k=0}^{\infty} x^H A^k P (A^H)^k x = \sum_{k=0}^{\infty} ((A^H)^k x)^H P ((A^H)^k x)$. 由 $P \succ 0$, 有 $\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $((A^H)^k x)^H P ((A^H)^k x) \geq 0$, 且 $k=0$ 时, $((A^H)^0 x)^H P ((A^H)^0 x) = x^H P x > 0$. 因此 $x^H Q x \geq x^H P x > 0$, 即 $Q \succ 0$.

由绝对收敛性, 有 $AQA^H = A \left(\sum_{k=0}^{\infty} A^k P(A^H)^k \right) A^H = \sum_{k=0}^{\infty} A^{k+1} P(A^H)^{k+1} = \sum_{k=1}^{\infty} A^k P(A^H)^k = Q - P$.

故 $Q - AQA^H = P \succ 0$.

($\Leftarrow$) 设存在 $Q = Q^H \succ 0$, 使得 $S := Q - AQA^H \succ 0$. 任取 $\lambda \in \sigma(A)$, 则 $\det(A - \lambda I) = 0$. 由 $A^H - \bar{\lambda}I = (A - \lambda I)^H$, 有 $\det(A^H - \bar{\lambda}I) = \det((A - \lambda I)^H) = \overline{\det(A - \lambda I)} = 0$, 故 $\bar{\lambda} \in \sigma(A^H)$. 因此存在 $x \neq \theta$, 使得 $A^H x = \bar{\lambda}x$. 于是

$$x^H S x = x^H Q x - x^H AQA^H x = x^H Q x - (A^H x)^H Q (A^H x) = x^H Q x - (\bar{\lambda}x)^H Q (\bar{\lambda}x) = (1 - |\lambda|^2) x^H Q x.$$

由 $S \succ 0$ 、 $Q \succ 0$ 及 $x \neq \theta$, 有 $x^H S x > 0$ 及 $x^H Q x > 0$, 故 $(1 - |\lambda|^2) x^H Q x > 0$, 从而 $1 - |\lambda|^2 > 0$, 即 $|\lambda| < 1$. 由 $\lambda \in \sigma(A)$ 的任意性, 有 $\forall \lambda \in \sigma(A)$, $|\lambda| < 1$, 故 $\rho(A) = \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda| < 1$.

综上, $\rho(A) < 1 \iff \exists Q = Q^H \succ 0: Q - AQA^H \succ 0$. □

Задача 32.

Докажите, что для любой матрицы A если $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — все её собственные значения (с возможными повторами), а $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ — её сингулярные числа (с возможными повторами), то $|\lambda_1| + \dots + |\lambda_n| \leq \sigma_1 + \dots + \sigma_n$.

证明: 对任意矩阵 A , 若 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为其全部特征值 (按代数重数计), $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 为其全部奇异值 (按重数计), 则 $|\lambda_1| + \dots + |\lambda_n| \leq \sigma_1 + \dots + \sigma_n$.

Решение 32.

由 Schur 分解, $\exists U, T \in \mathbb{C}^{n \times n}: U^H U = U U^H = I, T = U^H A U = (t_{ij}), t_{ij} = 0 (i > j), t_{ii} = \lambda_i, i = 1, \dots, n$.

由 $T^H = U^H A^H U$, 得 $T^H T = U^H A^H U U^H A U = U^H A^H A U$, 故 $\text{spec}(T^H T) = \text{spec}(A^H A)$, 从而 $\{\sigma_i(T)^2\}_{i=1}^n = \{\sigma_i(A)^2\}_{i=1}^n$, 即 $\sum_{i=1}^n \sigma_i(T) = \sum_{i=1}^n \sigma_i(A)$.

对 $i = 1, \dots, n$, 当 $\lambda_i \neq 0$ 时令 $d_i = \bar{\lambda}_i / |\lambda_i|$, 当 $\lambda_i = 0$ 时令 $d_i = 1$. 则 $|d_i| = 1, d_i \lambda_i = |\lambda_i|$. 令 $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$, 则 $D^H D = I$, 且 $\text{tr}(DT) = \sum_{i=1}^n d_i t_{ii} = \sum_{i=1}^n d_i \lambda_i = \sum_{i=1}^n |\lambda_i|$.

取 $T = V \Sigma Z^H$, 其中 $V^H V = Z^H Z = I, \Sigma = \text{diag}(\sigma_1(T), \dots, \sigma_n(T))$. 令 $Q = Z^H D V = (q_{ij})$, 则 $Q^H Q = V^H D^H Z Z^H D V = V^H D^H D V = I$. 因此,

$$\forall i = \overline{1, n}: 1 = (Q^H Q)_{ii} = \sum_{k=1}^n \overline{q_{ki}} q_{ki} = \sum_{k=1}^n |q_{ki}|^2 \geq |q_{ii}|^2 \Rightarrow |q_{ii}| \leq 1.$$

由 $\sigma_i(T) \geq 0$ 及迹的循环不变性,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |\lambda_i| &= |\text{tr}(DT)| = |\text{tr}(DV \Sigma Z^H)| = |\text{tr}(Z^H D V \Sigma)| = |\text{tr}(Q \Sigma)| \\ &= \left| \sum_{i=1}^n q_{ii} \sigma_i(T) \right| \leq \sum_{i=1}^n |q_{ii}| \sigma_i(T) \leq \sum_{i=1}^n \sigma_i(T) = \sum_{i=1}^n \sigma_i(A). \end{aligned}$$

故 $|\lambda_1| + \dots + |\lambda_n| \leq \sigma_1 + \dots + \sigma_n$. □

Задача 33.

Пусть матрица $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ имеет вид

$$A = \begin{bmatrix} B & c \\ c^H & \delta \end{bmatrix}.$$

Докажите, что у матрицы A существует собственное значение λ такое, что

$$|\lambda - \delta| \leq \|c\|_2.$$

设矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 具有分块形式

$$A = \begin{bmatrix} B & c \\ c^H & \delta \end{bmatrix}.$$

证明: A 存在特征值 λ , 使得

$$|\lambda - \delta| \leq \|c\|_2.$$

Решение 33.

须有 $B \in \mathbb{C}^{(n-1) \times (n-1)}$, $c \in \mathbb{C}^{n-1}$, $B = B^H$, $\delta \in \mathbb{R}$, 从而 $A = A^H$.

由 Hermite 矩阵谱定理, 可取 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ 及 $U = [u_1, \dots, u_n] \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使得 $U^H U = U U^H = I_n$, $A u_j = \lambda_j u_j$, $j = 1, \dots, n$. 因此 $u_i^H u_j = \delta_{ij}$.

令 $e_n = (0, \dots, 0, 1)^T$, $\alpha_j = u_j^H e_n$. 则 $e_n = U U^H e_n = \sum_{j=1}^n \alpha_j u_j$, 且 $\sum_{j=1}^n |\alpha_j|^2 = e_n^H U U^H e_n = e_n^H e_n = 1$.

由

$$(A - \delta I_n) e_n = \begin{bmatrix} B - \delta I_{n-1} & c \\ c^H & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0_{n-1} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{得 } \|(A - \delta I_n) e_n\|_2^2 = \begin{bmatrix} c^H & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ 0 \end{bmatrix} = c^H c = \|c\|_2^2.$$

又有 $(A - \delta I_n) e_n = \sum_{j=1}^n \alpha_j (A - \delta I_n) u_j = \sum_{j=1}^n \alpha_j (\lambda_j - \delta) u_j$, 故

$$\begin{aligned} \|c\|_2^2 &= \left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j (\lambda_j - \delta) u_j \right\|_2^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \overline{\alpha_i} \alpha_j (\lambda_i - \delta) (\lambda_j - \delta) u_i^H u_j \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \overline{\alpha_i} \alpha_j (\lambda_i - \delta) (\lambda_j - \delta) \delta_{ij} \\ &= \sum_{j=1}^n |\alpha_j|^2 |\lambda_j - \delta|^2 \\ &\geq \min_{1 \leq j \leq n} |\lambda_j - \delta|^2 \sum_{j=1}^n |\alpha_j|^2 = \min_{1 \leq j \leq n} |\lambda_j - \delta|^2. \end{aligned}$$

取 $j_0 \in \arg \min_{1 \leq j \leq n} |\lambda_j - \delta|$, 令 $\lambda = \lambda_{j_0} \in \sigma(A)$, 则 $|\lambda - \delta|^2 \leq \|c\|_2^2$. 由 $|\lambda - \delta| \geq 0$ 及 $\|c\|_2 \geq 0$, 得 $|\lambda - \delta| \leq \|c\|_2$. □

Задача 34.

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & b \\ 0 & b & a \end{pmatrix}.$$

Найти достаточные условия сходимости метода простой итерации для СЛАУ $Ax = b$.

设

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & b \\ 0 & b & a \end{pmatrix}.$$

求解线性方程组 $Ax = b$ 的简单迭代法收敛的充分条件.

Решение 34.

将简单迭代法理解为 Richardson 迭代

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \alpha(Ax^{(k)} - b) \Rightarrow x^{(k+1)} = (I - \alpha A)x^{(k)} + \alpha b,$$

其中 α 为迭代参数. 收敛的充要条件为 $\rho(I - \alpha A) < 1$. 下面求 A 的特征值:

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - a)[(\lambda - a)^2 - 2b^2] = 0 \Rightarrow \lambda_1 = a + \sqrt{2}b, \lambda_2 = a, \lambda_3 = a - \sqrt{2}b.$$

设 A 正定 $\Leftrightarrow a - \sqrt{2}|b| > 0 \Leftrightarrow a > \sqrt{2}|b|$, 则 $\lambda_j > 0$ 全为正. 所以

$$|1 - \alpha\lambda_i| < 1, i = 1, 2, 3 \Leftrightarrow 0 < \alpha < \frac{2}{\lambda_{\max}} = \frac{2}{a + \sqrt{2}|b|},$$

此时 $\rho(I - \alpha A) < 1$, 迭代收敛. 因此, 一个简单的充分条件是 $a > \sqrt{2}|b|$ 且 $0 < \alpha < \frac{2}{a + \sqrt{2}|b|}$.

Задача 35.

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & b \\ 0 & b & a \end{pmatrix}.$$

Найти достаточные условия сходимости итерационного метода Якоби для СЛАУ $Ax = b$.

设

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & b \\ 0 & b & a \end{pmatrix}.$$

求 Jacobi 迭代法求解 $Ax = b$ 收敛的充分条件.

Решение 35.

Jacobi 方法取分裂 $A = D - (L + U)$, 其中 $D = aI$, 且必须满足 $a \neq 0$ 以保证 D^{-1} 存在. Jacobi 迭代式为 $x^{(k+1)} = D^{-1}(L + U)x^{(k)} + D^{-1}b$, 其迭代矩阵为

$$B_J = D^{-1}(L + U) = (aI)^{-1}(D - A) = \frac{1}{a}I(aI - A) = I - \frac{1}{a}A = -\frac{b}{a} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_S$$

则

$$\det(\lambda I - S) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ -1 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda^2 - 2) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \sqrt{2}, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = -\sqrt{2}$$

因此 B_J 的谱半径为 $\rho(B_J) = \left| -\frac{b}{a}\rho(S) \right| = \frac{\sqrt{2}|b|}{|a|}$. Jacobi 方法收敛的充要条件是 $\rho(B_J) < 1$, 因此得到充分条件 (事实上也是必要条件) 为 $|a| > \sqrt{2}|b|$ (该不等式刚好也限制了 $a \neq 0$).

Задача 36.

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & b \\ 0 & b & a \end{pmatrix}$$

Найти достаточные условия сходимости итерационного метода Зейделя для СЛАУ $Ax = b$.

设

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & b \\ 0 & b & a \end{pmatrix}.$$

求 Gauss-Seidel 迭代法求解 $Ax = b$ 收敛的充分条件.

Решение 36.

将 $A = D + L + U$ 分裂, 其中

$$D = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ b & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Seidel 迭代式为 $x^{(k+1)} = -(D + L)^{-1}Ux^{(k)} + (D + L)^{-1}b$, 迭代矩阵为 $B_{GS} = -(D + L)^{-1}U$. $D + L$ 为下三角矩阵且可逆当 $a \neq 0$, 故

$$(D + L)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & 0 & 0 \\ -\frac{b}{a^2} & \frac{1}{a} & 0 \\ \frac{b^2}{a^3} & -\frac{b}{a^2} & \frac{1}{a} \end{pmatrix} \Rightarrow B_{GS} = -(D + L)^{-1}U = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{b}{a} & 0 \\ 0 & \frac{b^2}{a^2} & -\frac{b}{a} \\ 0 & -\frac{b^3}{a^3} & \frac{b^2}{a^2} \end{pmatrix}.$$

然后计算 B 的特征值:

$$\det(\lambda I - B_{GS}) = \begin{vmatrix} \lambda & \frac{b}{a} & 0 \\ 0 & \lambda - \frac{b^2}{a^2} & \frac{b}{a} \\ 0 & \frac{b^3}{a^3} & \lambda - \frac{b^2}{a^2} \end{vmatrix} = \lambda^2 \left(\lambda - \frac{2b^2}{a^2} \right) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = \frac{2b^2}{a^2}$$

因此 B_{GS} 的谱半径为 $\rho(B_{GS}) = \frac{2b^2}{a^2}$. Seidel 方法收敛的充要条件是 $\rho(B_{GS}) < 1$, 因此得到充分条件 (事实上也是必要条件) 为 $|a| > \sqrt{2}|b|$ (该不等式刚好也限制了 $a \neq 0$).

Задача 37.

Рассмотрим неявный одношаговый итерационный метод

$$B \frac{x^{(k+1)} - x^{(k)}}{\tau} + Ax^{(k)} = b$$

Пусть $\tau > 0$, $B = \text{diag}(1, 2, \dots, n)$, A – трёхдиагональная квадратная матрица, у которой на двух побочных диагоналях стоят 1, а на главной диагонали – 3. При каких значениях τ итерационный метод сходится?

考虑隐式单步迭代方法

$$B \frac{x^{(k+1)} - x^{(k)}}{\tau} + Ax^{(k)} = b.$$

设 $\tau > 0$, $B = \text{diag}(1, 2, \dots, n)$, A 为三对方阵, 两条副对角线元素为 1, 主对角线元素为 3. 问 τ 取何值时该迭代方法收敛?

Решение 37.

$n = 1 \Rightarrow A = [3] \succ 0$. 对 $n \geq 2$, $\forall y = (y_1, \dots, y_n)^T \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$,

$$y^T Ay = 3 \sum_{i=1}^n y_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} y_i y_{i+1} = \sum_{i=1}^{n-1} (y_i + y_{i+1})^2 + 2y_1^2 + \sum_{i=2}^{n-1} y_i^2 + 2y_n^2 > 0.$$

故 $A \succ 0$, A^{-1} 存在, $x_* := A^{-1}b$ 为 $Ax = b$ 的唯一解.

原迭代式满足

$$B \frac{x^{(k+1)} - x^{(k)}}{\tau} + Ax^{(k)} = b \iff x^{(k+1)} = (I - \tau B^{-1}A)x^{(k)} + \tau B^{-1}b.$$

令 $\mathcal{M}_\tau := I - \tau B^{-1}A$, $e^{(k)} := x^{(k)} - x_*$. 由 $Ax_* = b$, 有 $\mathcal{M}_\tau x_* + \tau B^{-1}b = x_*$, 故 $e^{(k+1)} = \mathcal{M}_\tau e^{(k)}$, 从而 $e^{(k)} = \mathcal{M}_\tau^k e^{(0)}$.

由 $B = \text{diag}(1, 2, \dots, n) \succ 0$, 令 $S := B^{-\frac{1}{2}}AB^{-\frac{1}{2}}$. 则 $S^T = S \succ 0$, 故存在正交矩阵 Q 及 $0 < \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$, 使得 $Q^T Q = I$, $S = Q \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) Q^T$. 又

$$B^{-1}A = B^{-\frac{1}{2}}SB^{\frac{1}{2}}, \quad \mathcal{M}_\tau = B^{-\frac{1}{2}}Q \text{diag}(1 - \tau\lambda_1, \dots, 1 - \tau\lambda_n) Q^T B^{\frac{1}{2}}.$$

令 $c := Q^T B^{\frac{1}{2}} e^{(0)}$. 因 $Q^T B^{\frac{1}{2}}$ 可逆, 故当 $e^{(0)}$ 遍历 $\mathbb{R}^n$ 时, c 遍历 $\mathbb{R}^n$, 且

$$e^{(k)} = B^{-\frac{1}{2}}Q \text{diag}((1 - \tau\lambda_1)^k, \dots, (1 - \tau\lambda_n)^k) c.$$

因此 $\forall e^{(0)} \in \mathbb{R}^n$, $\lim_{k \rightarrow \infty} e^{(k)} = 0 \iff \forall j = \overline{1, n}, \lim_{k \rightarrow \infty} (1 - \tau\lambda_j)^k = 0 \iff |1 - \tau\lambda_j| < 1 \iff -1 < 1 - \tau\lambda_j < 1 \iff 0 < \tau\lambda_j < 2 \iff 0 < \tau < \min_{1 \leq j \leq n} \frac{2}{\lambda_j} = \frac{2}{\lambda_n}$. 其中 $\lambda_n = \lambda_{\max}(B^{-1}A) = \lambda_{\max}(S)$. 由 $z = B^{\frac{1}{2}}y \iff y = B^{-\frac{1}{2}}z$,

$$\lambda_n = \max_{z \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{z^T S z}{z^T z} = \max_{y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{y^T A y}{y^T B y} = \max_{y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{3 \sum_{i=1}^n y_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} y_i y_{i+1}}{\sum_{i=1}^n i y_i^2}.$$

故精确收敛区间为 $\boxed{0 < \tau < \frac{2}{\lambda_{\max}(B^{-1}A)}}$. 此外, 设 $n \geq 2$. $B^{-1}A$ 的第 1 行绝对值行和为 4, 第 i 行绝

对值行和为 $\frac{5}{i} \leq \frac{5}{2}$, 其中 $2 \leq i \leq n-1$, 第 n 行绝对值行和为 $\frac{4}{n} \leq 2$. 因而 $\|B^{-1}A\|_{\infty} = 4$, 从而 $\lambda_n = \rho(B^{-1}A) \leq \|B^{-1}A\|_{\infty} = 4$. 故 $0 < \tau < \frac{1}{2} \Rightarrow 0 < \tau < \frac{2}{\lambda_n}$, 即 $0 < \tau < \frac{1}{2}$ 为显式充分条件. 当 $n=1$ 时, $\lambda_1 = 3$, 故精确收敛区间为 $\boxed{0 < \tau < \frac{2}{3}}$.

Задача 38.

Рассмотрим неявный одношаговый итерационный метод

$$B \frac{x^{(k+1)} - x^{(k)}}{\tau} + Ax^{(k)} = b$$

Пусть $\tau > 0$, матрицы A, B – двухдиагональные:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ & 3 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & n & 1 \\ & & & & n+1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ & 2 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 2 & 1 \\ & & & & 2 \end{bmatrix}$$

При каких значениях τ итерационный метод сходится?

考虑隐式单步迭代方法

$$B \frac{x^{(k+1)} - x^{(k)}}{\tau} + Ax^{(k)} = b.$$

设 $\tau > 0$, 且 A, B 为上双对角矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ & 3 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & n & 1 \\ & & & & n+1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ & 2 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 2 & 1 \\ & & & & 2 \end{bmatrix}.$$

问 τ 取何值时该迭代方法收敛?

Решение 38.

由 $\det B = \prod_{i=1}^n B_{ii} = 2^n \neq 0$, 得 B^{-1} 存在, 且

$$B \frac{x^{(k+1)} - x^{(k)}}{\tau} + Ax^{(k)} = b \iff B(x^{(k+1)} - x^{(k)}) + \tau Ax^{(k)} = \tau b \iff x^{(k+1)} = (I - \tau B^{-1}A)x^{(k)} + \tau B^{-1}b.$$

令 $M(\tau) := I - \tau B^{-1}A$, $g(\tau) := \tau B^{-1}b$. 由 $\det A = \prod_{i=1}^n (i+1) = (n+1)! \neq 0$, 得 $x^* := A^{-1}b$, 且 $Ax^* = b$. 因此 $M(\tau)x^* + g(\tau) = x^* - \tau B^{-1}Ax^* + \tau B^{-1}b = x^*$. 令 $e^{(k)} := x^{(k)} - x^*$, 则 $e^{(k+1)} = x^{(k+1)} - x^* = M(\tau)x^{(k)} + g(\tau) - M(\tau)x^* - g(\tau) = M(\tau)e^{(k)}$, 从而 $e^{(k)} = M(\tau)^k e^{(0)}$. 故 $(\forall x^{(0)}) x^{(k)} \rightarrow x^* \iff (\forall e^{(0)}) M(\tau)^k e^{(0)} \rightarrow 0$.

$$0 \iff M(\tau)^k \rightarrow 0 \iff \rho(M(\tau)) < 1.$$

由 B 为可逆上三角矩阵, 得 B^{-1} 为上三角矩阵. 由 $BB^{-1} = I$, 对任意 $i \in \{1, \dots, n\}$, 有 $B_{ii}(B^{-1})_{ii} = 1$, 故 $(B^{-1})_{ii} = \frac{1}{B_{ii}} = \frac{1}{2}$. 由 B^{-1} 与 A 均为上三角矩阵, 得 $B^{-1}A$ 为上三角矩阵, 且对任意 $i \in \{1, \dots, n\}$,

$$(B^{-1}A)_{ii} = \sum_{j=1}^n (B^{-1})_{ij}A_{ji} = (B^{-1})_{ii}A_{ii} = \frac{i+1}{2}.$$

因此 $\sigma(B^{-1}A) = \left\{ \frac{i+1}{2} : i = 1, \dots, n \right\}$, $\sigma(M(\tau)) = \left\{ 1 - \frac{\tau(i+1)}{2} : i = 1, \dots, n \right\}$, 从而

$$\begin{aligned} \rho(M(\tau)) < 1 &\iff \forall i \in \overline{1, n}, \left| 1 - \frac{\tau(i+1)}{2} \right| < 1 \iff -1 < 1 - \frac{\tau(i+1)}{2} < 1 \\ &\iff 0 < \frac{\tau(i+1)}{2} < 2 \iff 0 < \tau < \frac{4}{i+1} \iff 0 < \tau < \min_{1 \leq i \leq n} \frac{4}{i+1} = \frac{4}{n+1}. \end{aligned}$$

$$\text{故 } x^{(k)} \rightarrow x^* = A^{-1}b \iff \boxed{0 < \tau < \frac{4}{n+1}}.$$

Задача 39.

Пусть матрица A имеет полный ранг по столбцам, а матрица B имеет полный ранг по строкам. Доказать, что

$$(AB)^+ = B^+A^+$$

设矩阵 A 列满秩, 矩阵 B 行满秩. 证明

$$(AB)^+ = B^+A^+.$$

Решение 39.

设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{C}^{n \times p}$, $\text{rg}(A) = n$, $\text{rg}(B) = n$, 并令 $X := B^+A^+ \in \mathbb{C}^{p \times m}$.

$\text{rg}(A) = n \iff \ker A = \{0\}$. 由 $AA^+A = A$, 得 $A(A^+A - I_n) = 0 \Rightarrow \text{Im}(A^+A - I_n) \subseteq \ker A = \{0\} \Rightarrow A^+A - I_n = 0 \Rightarrow A^+A = I_n$.

$\text{rg}(B) = n \iff \text{Im}(B) = \mathbb{C}^n$. 由 $BB^+B = B$, 得 $(BB^+ - I_n)B = 0 \Rightarrow (BB^+ - I_n)\text{Im}(B) = \{0\} \Rightarrow (BB^+ - I_n)\mathbb{C}^n = \{0\} \Rightarrow BB^+ - I_n = 0 \Rightarrow BB^+ = I_n$.

$$(AB)X(AB) = AB(B^+A^+)AB = A(BB^+)(A^+A)B = AI_nI_nB = AB.$$

$$X(AB)X = B^+A^+AB(B^+A^+) = B^+(A^+A)(BB^+)A^+ = B^+I_nI_nA^+ = B^+A^+ = X.$$

$(AB)X = AB(B^+A^+) = A(BB^+)A^+ = AI_nA^+ = AA^+$. 由 $(AA^+)^H = AA^+$, 得 $((AB)X)^H = (AA^+)^H = AA^+ = (AB)X$.

$X(AB) = B^+A^+AB = B^+(A^+A)B = B^+I_nB = B^+B$. 由 $(B^+B)^H = B^+B$, 得 $(X(AB))^H = (B^+B)^H = B^+B = X(AB)$.

故 $(AB)X(AB) = AB$, $X(AB)X = X$, $((AB)X)^H = (AB)X$, $(X(AB))^H = X(AB)$. 由 Moore-Penrose 伪逆的唯一性, $X = (AB)^+$, 即 $(AB)^+ = B^+A^+$. $\square$

真题解答

《线性代数计算方法》往届真题汇编

题目来源与对应关系说明

Пояснения к источникам задач и обозначениям

一、汇编说明

本文件所收录的全部题目均选自《线性代数计算方法》往届考试真题。为便于按照知识体系复习，题目未完全沿用各套试卷中的原始顺序，而是依据知识内容、方法联系及难度层次重新编排。

本文件首先汇总全部已收集的往届真题，并将数学条件、具体数据及所求内容完全一致的真题去重合并；随后将合并后的真题集合与独立题库逐题比对，删除其中与题库题目完全一致的条目。因此，本文件保留的是经真题内部去重后、且未被独立题库完全重复收录的真题；其作用是补充独立题库，而不是重复收录题库中已有的相同题目。

本文件中的“Задача n ”仅表示该题在本文件中的排列序号，与原试卷题号及独立题库题号相互独立。每道题由俄文题干、中文翻译、来源与对应关系标注、完整解答四部分组成。整理过程中仅统一标点、空格、断词、数学符号及 LaTeX 排版；除明确说明外，不改变原题的数学含义。

二、对应关系等级

- A 完全一致** 数学条件、具体数据、参数范围及所求内容完全一致；仅排版、标点、断词或等价记号不同仍归入 A。
- B 几乎一致** 题型结构、所求内容及主要解法完全相同，仅数字、维数、参数名称、矩阵元素等非本质细节不同。
- C 相似** 使用相同的核心定理、算法或主要解题思路，但条件、结构、所求对象或部分步骤存在实质差异。

A、B、C 只描述当前题目与该行所列题目之间的关系，不表示题目难度、重要程度或复习优先级；同一道题可以具有多条不同等级的对应关系。

三、来源格式与阅读方法

真题出处 用于说明当前题目选自哪一年、哪一种考试、哪一个 Вариант 及原试卷中的第几题。本文件全部题目均来自往届真题，因此每道题至少具有一条真题出处。

题库对应 用于说明当前题目与独立题库中的哪一道题存在对应关系；题库题号仅用于比较、归类和复习索引，并非当前题目的直接来源。由于编排时已删除与题库完全一致的真题，本文件中的题库对应原则上仅标为 B、C，或标注“未发现明确对应题目”，不再保留 A 级题库重复项。

A 真题出处 2025 年期末 (Экзамен) · Вариант 4 · 第 5 题

B 题库对应 第 8 题

题库对应 未发现明确对应题目

多条关系按 A、B、C 排列；同一等级中，真题出处列于题库对应之前；多份真题按年份由近到远排列。每一行均只说明当前题目与该行所列来源题之间的对应程度。

Задача 1.

Известно, что

$$\|A\|_E \leq C_1 \|A\|_2, \quad \|A\|_2 \leq C_2 \|A\|_E, \quad \forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Найдите постоянные C_1 и C_2 .

已知对任意 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 都有

$$\|A\|_E \leq C_1 \|A\|_2, \quad \|A\|_2 \leq C_2 \|A\|_E.$$

求常数 C_1 与 C_2 .

A 真题出处 2025 年补考 (Пересдача) · Вариант 1 · 第 4 题

C 题库对应 第 29 题

Решение 1.

设 $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_n \geq 0$ 为 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的奇异值, 则 $\text{spec}(A^T A) = \{\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2\}$, 从而 $\|A\|_2^2 = \lambda_{\max}(A^T A) = \sigma_1^2$, 且 $\|A\|_E^2 = \text{tr}(A^T A) = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2$. 由 $0 \leq \sigma_i \leq \sigma_1$, $i = 1, \dots, n$, 有

$$\|A\|_2^2 = \sigma_1^2 \leq \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 = \|A\|_E^2 \leq \sum_{i=1}^n \sigma_1^2 = n\sigma_1^2 = n\|A\|_2^2.$$

由 $\|A\|_2 \geq 0$, $\|A\|_E \geq 0$, 得 $\|A\|_2 \leq \|A\|_E \leq \sqrt{n} \|A\|_2$. 因此 $C_1 = \sqrt{n}$, $C_2 = 1$ 均满足题设不等式. 令

$$C_{1,\min} := \sup_{A \neq 0} \frac{\|A\|_E}{\|A\|_2}, \quad C_{2,\min} := \sup_{A \neq 0} \frac{\|A\|_2}{\|A\|_E}.$$

由上述不等式, $C_{1,\min} \leq \sqrt{n}$, $C_{2,\min} \leq 1$. 取 $A = I_n$, 则 $\|I_n\|_2 = 1$, $\|I_n\|_E = \left(\sum_{i=1}^n 1^2\right)^{1/2} = \sqrt{n}$, 故

$C_{1,\min} \geq \frac{\|I_n\|_E}{\|I_n\|_2} = \sqrt{n}$, 从而 $C_{1,\min} = \sqrt{n}$. 取 $A = e_1 e_1^T$, 则 $A^T A = e_1 e_1^T$, $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)} = 1$, $\|A\|_E = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2\right)^{1/2} = 1$, 故 $C_{2,\min} \geq \frac{\|A\|_2}{\|A\|_E} = 1$, 从而 $C_{2,\min} = 1$. 综上所述, $C_1 = \sqrt{n}$, $C_2 = 1$.

Задача 2.

Пусть $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\det A \neq 0$. Известно, что для любого столбца a_i , $i = 1, \dots, n$, этой матрицы верно неравенство $\|a_i\|_\infty \leq \sqrt{n}$. Докажите, что $|\det A| \leq n^n$.

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\det A \neq 0$. 已知对该矩阵的任意列向量 a_i , $i = 1, \dots, n$, 均有 $\|a_i\|_\infty \leq \sqrt{n}$. 证明 $|\det A| \leq n^n$.

A 真题出处 2025 年期末 (Экзамен) · Вариант 1 · 第 4 题

题库对应 未发现明确对应题目

Решение 2.

设 $a_i = (a_{1i}, \dots, a_{ni})^T \in \mathbb{C}^n$, $i = 1, \dots, n$. 由 $\|a_i\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq n} |a_{ji}| \leq \sqrt{n}$, 对任意 $i \in \{1, \dots, n\}$,

$$\|a_i\|_2^2 = \sum_{j=1}^n |a_{ji}|^2 \leq \sum_{j=1}^n \|a_i\|_\infty^2 = n \|a_i\|_\infty^2 \leq n(\sqrt{n})^2 = n^2,$$

故 $\|a_i\|_2 \leq n$. 由 Hadamard 不等式可得 $|\det A| \leq \prod_{i=1}^n \|a_i\|_2 \leq \prod_{i=1}^n n = n^n$. □

Задача 3.

Рассмотрим матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}.$$

Найдите её число обусловленности $\text{cond}_\infty(A)$.

考虑矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}.$$

求其条件数 $\text{cond}_\infty(A)$.

A 真题出处 2025 年补考 (Пересдача) · Вариант 4 · 第 3 题

C 题库对应 第 6 题

Решение 3.

$\|B\|_\infty := \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |b_{ij}|$, $\text{cond}_\infty(A) := \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty$. $\det A = 1 \cdot 1 \cdot (-2) = -2 \neq 0 \Rightarrow A^{-1} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$.

$\|A\|_\infty = \max\{|1| + |5| + |0|, |0| + |1| + |1|, |0| + |0| + |-2|\} = \max\{6, 2, 2\} = 6$.

$$\begin{aligned} \left(A \mid E_3 \right) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3 \mapsto -\frac{1}{2}r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \xrightarrow{r_2 \mapsto r_2 - r_3} \\ &\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \mapsto r_1 - 5r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -5 & -\frac{5}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{array} \right) = (E_3 \mid A^{-1}) \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -5 & -\frac{5}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$\|A^{-1}\|_\infty = \max\left\{|1| + |-5| + \left|-\frac{5}{2}\right|, |0| + |1| + \left|\frac{1}{2}\right|, |0| + |0| + \left|-\frac{1}{2}\right|\right\} = \max\left\{1 + 5 + \frac{5}{2}, 1 + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\} = \max\left\{\frac{17}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\} = \frac{17}{2} \Rightarrow \text{cond}_\infty(A) = \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty = 6 \cdot \frac{17}{2} = \boxed{51}.$

Задача 4.

Пусть

$$A(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 1 + \varepsilon \end{pmatrix}, \quad \varepsilon > 0.$$

Найдите $\text{cond}_\infty(A(\varepsilon))$, а также $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \text{cond}_\infty(A(\varepsilon))$.

设

$$A(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 1 + \varepsilon \end{pmatrix}, \quad \varepsilon > 0.$$

求 $\text{cond}_\infty(A(\varepsilon))$, 并求 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \text{cond}_\infty(A(\varepsilon))$.

A 真题出处 2025 年期末 (Экзамен) · Вариант 16 · 第 3 题

B 题库对应 第 5 题

Решение 4.

$$\varepsilon > 0 \Rightarrow \det A(\varepsilon) = 3(1 + \varepsilon) - 3 \cdot 1 = 3 + 3\varepsilon - 3 = 3\varepsilon > 0 \Rightarrow \exists A(\varepsilon)^{-1}.$$

$$\|A(\varepsilon)\|_\infty = \max\{|3| + |1|, |3| + |1 + \varepsilon|\} = \max\{3 + 1, 3 + 1 + \varepsilon\} = \max\{4, 4 + \varepsilon\} = 4 + \varepsilon.$$

$$A(\varepsilon)^{-1} = \frac{1}{\det A(\varepsilon)} \begin{pmatrix} 1 + \varepsilon & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3\varepsilon} \begin{pmatrix} 1 + \varepsilon & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\|A(\varepsilon)^{-1}\|_\infty = \max\left\{\frac{|1 + \varepsilon| + |-1|}{3\varepsilon}, \frac{|-3| + |3|}{3\varepsilon}\right\} = \max\left\{\frac{1 + \varepsilon + 1}{3\varepsilon}, \frac{3 + 3}{3\varepsilon}\right\} = \max\left\{\frac{\varepsilon + 2}{3\varepsilon}, \frac{6}{3\varepsilon}\right\} = \max\left\{\frac{\varepsilon + 2}{3\varepsilon}, \frac{2}{\varepsilon}\right\}.$$

$$\frac{\varepsilon + 2}{3\varepsilon} \leq \frac{2}{\varepsilon} \Leftrightarrow \varepsilon + 2 \leq 6 \Leftrightarrow \varepsilon \leq 4, \quad \frac{\varepsilon + 2}{3\varepsilon} \geq \frac{2}{\varepsilon} \Leftrightarrow \varepsilon + 2 \geq 6 \Leftrightarrow \varepsilon \geq 4.$$

$$\|A(\varepsilon)^{-1}\|_\infty = \begin{cases} \frac{2}{\varepsilon}, & 0 < \varepsilon \leq 4, \\ \frac{\varepsilon + 2}{3\varepsilon}, & \varepsilon \geq 4. \end{cases}$$

$$\text{cond}_\infty(A(\varepsilon)) = \|A(\varepsilon)\|_\infty \|A(\varepsilon)^{-1}\|_\infty \Rightarrow$$

$$\text{cond}_\infty(A(\varepsilon)) = \begin{cases} (4 + \varepsilon) \frac{2}{\varepsilon} = \frac{8 + 2\varepsilon}{\varepsilon} = \frac{8}{\varepsilon} + 2, & 0 < \varepsilon \leq 4, \\ (4 + \varepsilon) \frac{\varepsilon + 2}{3\varepsilon} = \frac{(4 + \varepsilon)(\varepsilon + 2)}{3\varepsilon} = \frac{\varepsilon^2 + 6\varepsilon + 8}{3\varepsilon}, & \varepsilon \geq 4. \end{cases}$$

$$\varepsilon \rightarrow 0^+ \Rightarrow 0 < \varepsilon \leq 4 \Rightarrow \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \text{cond}_\infty(A(\varepsilon)) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\frac{8}{\varepsilon} + 2\right) = \boxed{+\infty}.$$

Задача 5.

Пусть

$$A(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 + \varepsilon \end{pmatrix}, \quad \varepsilon > 0.$$

Найдите $\text{cond}_2(A(\varepsilon))$, а также $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \text{cond}_2(A(\varepsilon))$.

设

$$A(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 + \varepsilon \end{pmatrix}, \quad \varepsilon > 0.$$

求 $\text{cond}_2(A(\varepsilon))$, 并求 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \text{cond}_2(A(\varepsilon))$.

A 真题出处 2025 年期末 (Экзамен) · Вариант 14 · 第 3 题

B 题库对应 第 4 题

Решение 5.

$$\det A(\varepsilon) = 2(1 + \varepsilon) - (-2)(-1) = 2 + 2\varepsilon - 2 = 2\varepsilon > 0 \Rightarrow A(\varepsilon) \in \text{GL}_2(\mathbb{R}).$$

$$\begin{aligned} B &:= A(\varepsilon)^T A(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 + \varepsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 + \varepsilon \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2^2 + (-1)^2 & 2(-2) + (-1)(1 + \varepsilon) \\ (-2)2 + (1 + \varepsilon)(-1) & (-2)^2 + (1 + \varepsilon)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -(\varepsilon + 5) \\ -(\varepsilon + 5) & \varepsilon^2 + 2\varepsilon + 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, \quad x^T B x = x^T A(\varepsilon)^T A(\varepsilon) x = \|A(\varepsilon)x\|_2^2 > 0 \Rightarrow B \succ 0.$$

$$t := \text{tr } B = 5 + \varepsilon^2 + 2\varepsilon + 5 = \varepsilon^2 + 2\varepsilon + 10,$$

$$d := \det B = 5(\varepsilon^2 + 2\varepsilon + 5) - (\varepsilon + 5)^2 = 5\varepsilon^2 + 10\varepsilon + 25 - (\varepsilon^2 + 10\varepsilon + 25) = 4\varepsilon^2.$$

$$\begin{aligned} p_B(\lambda) &:= \det(\lambda I - B) = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & \varepsilon + 5 \\ \varepsilon + 5 & \lambda - (\varepsilon^2 + 2\varepsilon + 5) \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 5)(\lambda - \varepsilon^2 - 2\varepsilon - 5) - (\varepsilon + 5)^2 = \lambda^2 - (\varepsilon^2 + 2\varepsilon + 10)\lambda + 4\varepsilon^2 = \lambda^2 - t\lambda + d. \end{aligned}$$

$$\Delta := t^2 - 4d = (\varepsilon^2 + 2\varepsilon + 10)^2 - 16\varepsilon^2 = (\varepsilon^2 + 2\varepsilon + 10 - 4\varepsilon)(\varepsilon^2 + 2\varepsilon + 10 + 4\varepsilon) = (\varepsilon^2 - 2\varepsilon + 10)(\varepsilon^2 + 6\varepsilon + 10) > 0.$$

$$\lambda_{\pm} = \frac{t \pm \sqrt{\Delta}}{2} = \frac{\varepsilon^2 + 2\varepsilon + 10 \pm \sqrt{(\varepsilon^2 - 2\varepsilon + 10)(\varepsilon^2 + 6\varepsilon + 10)}}{2}, \quad \lambda_+ > \lambda_- > 0, \quad \lambda_+ \lambda_- = d = 4\varepsilon^2.$$

$$\sigma_{\max}(A(\varepsilon)) = \sqrt{\lambda_+}, \quad \sigma_{\min}(A(\varepsilon)) = \sqrt{\lambda_-}, \quad \text{cond}_2(A(\varepsilon)) = \|A(\varepsilon)\|_2 \|A(\varepsilon)^{-1}\|_2 = \frac{\sigma_{\max}(A(\varepsilon))}{\sigma_{\min}(A(\varepsilon))} = \sqrt{\frac{\lambda_+}{\lambda_-}} =$$

$$\sqrt{\frac{\lambda_+^2}{\lambda_+ \lambda_-}} = \frac{\lambda_+}{\sqrt{4\varepsilon^2}} = \frac{\lambda_+}{2\varepsilon} = \frac{\varepsilon^2 + 2\varepsilon + 10 + \sqrt{(\varepsilon^2 - 2\varepsilon + 10)(\varepsilon^2 + 6\varepsilon + 10)}}{4\varepsilon}.$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\text{cond}_2(A(\varepsilon))}{5/\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\varepsilon^2 + 2\varepsilon + 10 + \sqrt{(\varepsilon^2 - 2\varepsilon + 10)(\varepsilon^2 + 6\varepsilon + 10)}}{20} = \frac{10 + \sqrt{10 \cdot 10}}{20} = 1.$$

$$\text{cond}_2(A(\varepsilon)) \sim \frac{5}{\varepsilon}, \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{5}{\varepsilon} = +\infty \Rightarrow \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \text{cond}_2(A(\varepsilon)) = \boxed{+\infty}.$$

Задача 6.

Пусть A – квадратная симметричная матрица размера 10×10 .

Заданы все её различные собственные значения: $-7, -5, -3, 4, 10, 12$. Пусть $B = (I - A)^{-1}$. Вычислите (с обоснованием) значение $\text{cond}_2(B)$.

设 A 为 10×10 对称方阵.

已知它的全部互异特征值为 $-7, -5, -3, 4, 10, 12$. 令 $B = (I - A)^{-1}$. 计算 $\text{cond}_2(B)$ 的值, 并给出论证.

A 真题出处 2026 年期末 (Экзамен) · Вариант 1 · 第 3 题

题库对应 未发现明确对应题目

Решение 6.

$A = A^T \in \mathbb{R}^{10 \times 10} \Rightarrow \exists Q \in \mathbb{R}^{10 \times 10}, Q^T Q = Q Q^T = I, \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_{10}), A = Q \Lambda Q^T, \{\lambda_j : j = 1, \dots, 10\} = \sigma(A) = \{-7, -5, -3, 4, 10, 12\}$. $I - A = Q(I - \Lambda)Q^T, Q^T Q = I \Rightarrow (\det Q)^2 = 1$, 且

$$\det(I - A) = \det Q \det(I - \Lambda) \det Q^T = (\det Q)^2 \prod_{j=1}^{10} (1 - \lambda_j) = \prod_{j=1}^{10} (1 - \lambda_j).$$

$1 \notin \sigma(A) \Rightarrow 1 - \lambda_j \neq 0, j = 1, \dots, 10 \Rightarrow \det(I - A) \neq 0 \Rightarrow I - A$ 可逆.

$$B = (I - A)^{-1} = (Q(I - \Lambda)Q^T)^{-1} = Q(I - \Lambda)^{-1}Q^T = Q \text{diag}\left(\frac{1}{1 - \lambda_1}, \dots, \frac{1}{1 - \lambda_{10}}\right)Q^T.$$

$$B^T = B, \sigma(B) = \left\{\frac{1}{1 - \lambda} : \lambda \in \sigma(A)\right\}, \text{ 从而 } \|B\|_2 = \max_{\mu \in \sigma(B)} |\mu| = \max_{\lambda \in \sigma(A)} \frac{1}{|1 - \lambda|} = \frac{1}{\min_{\lambda \in \sigma(A)} |1 - \lambda|}.$$

$$B^{-1} = I - A = (I - A)^T \Rightarrow \|B^{-1}\|_2 = \max_{\lambda \in \sigma(A)} |1 - \lambda|.$$

$$\{|1 - \lambda| : \lambda \in \sigma(A)\} = \{|1 + 7|, |1 + 5|, |1 + 3|, |1 - 4|, |1 - 10|, |1 - 12|\} = \{8, 6, 4, 3, 9, 11\}, \min_{\lambda \in \sigma(A)} |1 - \lambda| = 3,$$

$$\max_{\lambda \in \sigma(A)} |1 - \lambda| = 11 \Rightarrow \|B\|_2 = \frac{1}{3}, \|B^{-1}\|_2 = 11 \Rightarrow \text{cond}_2(B) = \|B\|_2 \|B^{-1}\|_2 = \frac{1}{3} \cdot 11 = \boxed{\frac{11}{3}}.$$

Задача 7.

Пусть A – квадратная симметричная матрица размера 20×20 .

Заданы все её различные собственные значения: $-15, -13, -8, -5, -3, -1, 3$. Пусть $B = (I - A)^{-1}$. Вычислите (с обоснованием) значение $\text{cond}_2(B)$.

设 A 为 20×20 对称方阵.

已知它的全部互异特征值为 $-15, -13, -8, -5, -3, -1, 3$. 令 $B = (I - A)^{-1}$. 计算 $\text{cond}_2(B)$ 的值, 并给出论证.

A 真题出处 2026 年期末 (Экзамен) · Вариант 2 · 第 3 题

题库对应 未发现明确对应题目

Решение 7.

记 $\lambda_1, \dots, \lambda_{20}$ 为 A 的全部特征值 (计代数重数), 则 $\{\lambda_j : j = 1, \dots, 20\} = \{-15, -13, -8, -5, -3, -1, 3\}$.
 $A^T = A \Rightarrow \exists Q \in \mathbb{R}^{20 \times 20}$, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_{20})$, 使得 $Q^T Q = Q Q^T = I$, $A = Q \Lambda Q^T$.

$1 \notin \sigma(A) \Rightarrow 1 - \lambda_j \neq 0, j = 1, \dots, 20$, 从而 $\det(I - A) = \det(Q(I - \Lambda)Q^T) = \det(I - \Lambda) = \prod_{j=1}^{20} (1 - \lambda_j) \neq 0$,

即 $I - A$ 可逆. $B = (I - A)^{-1} = (Q(I - \Lambda)Q^T)^{-1} = Q(I - \Lambda)^{-1}Q^T = Q \text{diag}\left(\frac{1}{1 - \lambda_1}, \dots, \frac{1}{1 - \lambda_{20}}\right)Q^T$.

$B^T = B$, 且 $B^T B = B^2 = Q \text{diag}\left(\frac{1}{(1 - \lambda_1)^2}, \dots, \frac{1}{(1 - \lambda_{20})^2}\right)Q^T$, 故 $\sigma_j(B) = \sqrt{\lambda_j(B^T B)} = \frac{1}{|1 - \lambda_j|}$,
 $j = 1, \dots, 20$.

$|1 - (-15)| = 16, |1 - (-13)| = 14, |1 - (-8)| = 9, |1 - (-5)| = 6, |1 - (-3)| = 4, |1 - (-1)| = 2, |1 - 3| = 2$.
 因此 $\max_{1 \leq j \leq 20} |1 - \lambda_j| = 16, \min_{1 \leq j \leq 20} |1 - \lambda_j| = 2$, 从而 $\|B\|_2 = \max_{1 \leq j \leq 20} \sigma_j(B) = \frac{1}{\min_{1 \leq j \leq 20} |1 - \lambda_j|} = \frac{1}{2}$.

又 $B^{-1} = I - A = Q \text{diag}(1 - \lambda_1, \dots, 1 - \lambda_{20})Q^T$, 故 $\|B^{-1}\|_2 = \max_{1 \leq j \leq 20} |1 - \lambda_j| = 16$.

$\text{cond}_2(B) = \|B\|_2 \|B^{-1}\|_2 = \frac{1}{2} \cdot 16 = \boxed{8}$.

Задача 8.

Пусть многочлен

$$f(\lambda) = 1 - \lambda + \lambda^2 - \lambda^3 + \dots + \lambda^{10}$$

является характеристическим многочленом некоторой матрицы $A \in \mathbb{C}^{10 \times 10}$. Докажите, что у матрицы A существует хотя бы одно собственное значение $\lambda^* \in \mathbb{C}$, для которого $\text{Re } \lambda^* \geq 0, \text{Im } \lambda^* \in [-1, 1]$.

设多项式

$$f(\lambda) = 1 - \lambda + \lambda^2 - \lambda^3 + \dots + \lambda^{10}$$

是某个矩阵 $A \in \mathbb{C}^{10 \times 10}$ 的特征多项式. 证明: 矩阵 A 至少存在一个特征值 $\lambda^* \in \mathbb{C}$, 使得 $\text{Re } \lambda^* \geq 0$, 且 $\text{Im } \lambda^* \in [-1, 1]$.

真题出处 2025 年期末 (Экзамен) · Вариант 9 · 第 4 题

题库对应 未发现明确对应题目

Решение 8.

$f(\lambda) = \sum_{j=0}^{10} (-1)^j \lambda^j$. 由 $(1 + \lambda)f(\lambda) = \sum_{j=0}^{10} (-1)^j \lambda^j + \sum_{j=0}^{10} (-1)^j \lambda^{j+1} = 1 + \sum_{j=1}^{10} ((-1)^j + (-1)^{j-1}) \lambda^j + \lambda^{11} =$
 $1 + \sum_{j=1}^{10} 0 \cdot \lambda^j + \lambda^{11} = 1 + \lambda^{11}$ 且 $f(-1) = \sum_{j=0}^{10} (-1)^j (-1)^j = \sum_{j=0}^{10} 1 = 11 \neq 0$ 得 $f(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda^{11} = -1, \lambda \neq -1$.

设 $\lambda = re^{i\theta}$, 其中 $r > 0, \theta \in \mathbb{R}$. 则 $\lambda^{11} = -1 \Leftrightarrow r^{11} e^{11i\theta} = e^{(2m+1)\pi i}, m \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow r^{11} = 1, 11\theta = (2m+1)\pi \Leftrightarrow$
 $r = 1, \theta = \frac{(2m+1)\pi}{11} \Leftrightarrow \lambda = e^{i(2m+1)\pi/11}, m \in \mathbb{Z}$. 由 $e^{i(2m+1)\pi/11} = e^{i(2k+1)\pi/11} \Leftrightarrow m \equiv k \pmod{11}$, 得

全部不同解为 $\lambda_k = e^{i(2k+1)\pi/11}, k = 0, 1, \dots, 10$. 又 $\lambda_k = -1 \Leftrightarrow e^{i(2k+1)\pi/11} = e^{i\pi} \Leftrightarrow \frac{(2k+1)\pi}{11} - \pi \in 2\pi\mathbb{Z} \Leftrightarrow k - 5 \in 11\mathbb{Z} \Leftrightarrow k = 5$, 故 $\sigma(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : f(\lambda) = 0\} = \{e^{i(2k+1)\pi/11} : k \in \{0, 1, \dots, 10\} \setminus \{5\}\}$. 取 $\lambda^* = e^{i\pi/11}$. 由 $0 \in \{0, 1, \dots, 10\} \setminus \{5\}$, 得 $\lambda^* \in \sigma(A)$. 又 $0 < \frac{\pi}{11} < \frac{\pi}{2}$, 故 $\text{Re } \lambda^* = \cos \frac{\pi}{11} > 0 \geq 0$, 且 $0 < \text{Im } \lambda^* = \sin \frac{\pi}{11} < 1$, 即 $\text{Im } \lambda^* \in (0, 1) \subset [-1, 1]$. $\square$

Задача 9.

Задана некоторая матрица $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, для которой

$$|\det A| \in \left[1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right].$$

Докажите, что у этой матрицы существует собственное значение $\lambda \in \mathbb{C}$, для которого $|\lambda|^{n^2} \leq e$.

给定矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 满足

$$|\det A| \in \left[1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right].$$

证明: 该矩阵至少存在一个特征值 $\lambda \in \mathbb{C}$, 使得 $|\lambda|^{n^2} \leq e$.

A 真题出处 2025 年补考 (Пересдача) · Вариант 2 · 第 3 题

题库对应 未发现明确对应题目

Решение 9.

设 $\chi_A(t) := \det(tI - A)$, 且 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ 为 $\chi_A(t)$ 的全部零点 (按代数重数计), 则 $\chi_A(t) = \prod_{i=1}^n (t - \lambda_i)$.

由 $\chi_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det A = (-1)^n \prod_{i=1}^n \lambda_i$, 得 $\det A = \prod_{i=1}^n \lambda_i$, 从而

$$|\det A| = \left| \prod_{i=1}^n \lambda_i \right| = \prod_{i=1}^n |\lambda_i| \leq 1 + \frac{1}{n}.$$

取 $k \in \{1, \dots, n\}$ 满足 $|\lambda_k| = \min_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$, 则 $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, $|\lambda_k| \leq |\lambda_i|$, 故

$$|\lambda_k|^n = \prod_{i=1}^n |\lambda_k| \leq \prod_{i=1}^n |\lambda_i| = |\det A| \leq 1 + \frac{1}{n}.$$

又 $e^{1/n} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!n^m} = 1 + \frac{1}{n} + \sum_{m=2}^{\infty} \frac{1}{m!n^m} \geq 1 + \frac{1}{n}$, 故

$$|\lambda_k|^{n^2} = (|\lambda_k|^n)^n \leq |\det A|^n \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq (e^{1/n})^n = e.$$

因此 $\lambda := \lambda_k \in \sigma(A)$, 且 $|\lambda|^{n^2} \leq e$, 即 $\exists \lambda \in \sigma(A) \subset \mathbb{C} : |\lambda|^{n^2} \leq e$. □

Задача 10.

Заданы матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Найдите спектральное p -расстояние между этими матрицами при $p = 1$, то есть $d_1(A, B)$.

给定矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求当 $p = 1$ 时它们的谱 p -距离, 即 $d_1(A, B)$.

A 真题出处 2025 年补考 (Пересдача) · Вариант 2 · 第 4 题

题库对应 未发现明确对应题目

Решение 10.

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda + 1 & -3 \\ 0 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda + 1)(\lambda - 3).$$

$$\chi_A(\lambda) = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 2)(\lambda + 1)(\lambda - 3) = 0 \Leftrightarrow \lambda \in \{-1, 2, 3\} \Rightarrow \sigma(A) = \{-1, 2, 3\}.$$

$$\chi_B(\lambda) = \det(\lambda I - B) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda + 2 & 0 \\ -4 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + 2)(\lambda - 1).$$

$$\chi_B(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda(\lambda + 2)(\lambda - 1) = 0 \Leftrightarrow \lambda \in \{-2, 0, 1\} \Rightarrow \sigma(B) = \{-2, 0, 1\}.$$

取 $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 3$, $\mu_1 = -2$, $\mu_2 = 0$, $\mu_3 = 1$, 并令 $D_\pi := \sum_{i=1}^3 |\lambda_i - \mu_{\pi(i)}|$, $\pi \in S_3$.

$$d_1(A, B) = \min_{\pi \in S_3} \left(\sum_{i=1}^3 |\lambda_i - \mu_{\pi(i)}| \right)^{1/1} = \min_{\pi \in S_3} D_\pi.$$

$$S_3 = \{(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1)\}.$$

$$D_{(1,2,3)} = |-1 - (-2)| + |2 - 0| + |3 - 1| = |1| + |2| + |2| = 1 + 2 + 2 = 5.$$

$$D_{(1,3,2)} = |-1 - (-2)| + |2 - 1| + |3 - 0| = |1| + |1| + |3| = 1 + 1 + 3 = 5.$$

$$D_{(2,1,3)} = |-1 - 0| + |2 - (-2)| + |3 - 1| = |-1| + |4| + |2| = 1 + 4 + 2 = 7.$$

$$D_{(2,3,1)} = |-1 - 0| + |2 - 1| + |3 - (-2)| = |-1| + |1| + |5| = 1 + 1 + 5 = 7.$$

$$D_{(3,1,2)} = |-1 - 1| + |2 - (-2)| + |3 - 0| = |-2| + |4| + |3| = 2 + 4 + 3 = 9.$$

$$D_{(3,2,1)} = |-1 - 1| + |2 - 0| + |3 - (-2)| = |-2| + |2| + |5| = 2 + 2 + 5 = 9.$$

$$d_1(A, B) = \min\{D_{(1,2,3)}, D_{(1,3,2)}, D_{(2,1,3)}, D_{(2,3,1)}, D_{(3,1,2)}, D_{(3,2,1)}\} = \min\{5, 5, 7, 7, 9, 9\} = \boxed{5}.$$

Задача 11.

Пусть $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ – трёхдиагональная матрица, у которой на главной диагонали стоят числа $a, b, c \in \mathbb{R}$, а на двух побочных диагоналях стоят числа -1 . Известно, что $a \in [5, 6]$, $b \in [6, 7]$, $c \in [7, 8]$. Как можно локализовать собственные значения матрицы A при помощи кругов Гершгорина?

设 $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ 为三对角矩阵, 主对角线上为实数 a, b, c , 两条副对角线上为 -1 . 已知 $a \in [5, 6]$, $b \in [6, 7]$, $c \in [7, 8]$. 如何利用 Gerschgorin 圆盘定位矩阵 A 的特征值?

A 真题出处 2025 年期末 (Экзамен) · Вариант 15 · 第 4 题

C 题库对应 第 17 题

Решение 11.

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & 0 \\ -1 & b & -1 \\ 0 & -1 & c \end{pmatrix}.$$

$$A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, \quad A^H = A^T = A \Rightarrow \sigma(A) \subset \mathbb{R}.$$

$$R_1 := \sum_{j \neq 1} |a_{1j}| = |-1| + |0| = 1, \quad R_2 := \sum_{j \neq 2} |a_{2j}| = |-1| + |-1| = 2, \quad R_3 := \sum_{j \neq 3} |a_{3j}| = |0| + |-1| = 1.$$

$$\begin{cases} G_1 := \{z \in \mathbb{C} : |z - a| \leq 1\} \\ G_2 := \{z \in \mathbb{C} : |z - b| \leq 2\} \\ G_3 := \{z \in \mathbb{C} : |z - c| \leq 1\} \end{cases} \xrightarrow{\text{Gerschgorin}} \sigma(A) \subset G_1 \cup G_2 \cup G_3.$$

$$G_1 \cap \mathbb{R} = [a - 1, a + 1], \quad G_2 \cap \mathbb{R} = [b - 2, b + 2], \quad G_3 \cap \mathbb{R} = [c - 1, c + 1], \quad \text{故 } \sigma(A) \subset (G_1 \cup G_2 \cup G_3) \cap \mathbb{R} \\ = (G_1 \cap \mathbb{R}) \cup (G_2 \cap \mathbb{R}) \cup (G_3 \cap \mathbb{R}) = [a - 1, a + 1] \cup [b - 2, b + 2] \cup [c - 1, c + 1].$$

$$\begin{cases} a \in [5, 6] \Rightarrow [a - 1, a + 1] \subset [5 - 1, 6 + 1] = [4, 7] \\ b \in [6, 7] \Rightarrow [b - 2, b + 2] \subset [6 - 2, 7 + 2] = [4, 9] \Rightarrow \sigma(A) \subset [4, 7] \cup [4, 9] \cup [6, 9] = [4, 9] \Rightarrow \boxed{\sigma(A) \subset [4, 9]} \\ c \in [7, 8] \Rightarrow [c - 1, c + 1] \subset [7 - 1, 8 + 1] = [6, 9] \end{cases}$$

Задача 12.

Известно, что матрица $A \in \mathbb{C}^{9 \times 9}$ является диагонализуемой (с известной матрицей преобразования P) и имеет собственные значения, равные 1, 2, 3. Рассмотрим возмущение этой матрицы – трёхдиагональную матрицу ΔA , у которой на главной диагонали стоят малые числа $\varepsilon > 0$, а на двух побочных диагоналях – числа ε^2 . Какие собственные значения могут быть у возмущённой матрицы $A + \Delta A$? (Напишите (с доказательством) верхние оценки на возможные значения.)

已知矩阵 $A \in \mathbb{C}^{9 \times 9}$ 可对角化 (已知相似变换矩阵 P)，且其特征值为 1, 2, 3. 令扰动矩阵 ΔA 为三对角矩阵，其主对角线上为小量 $\varepsilon > 0$ ，两条副对角线上为 ε^2 . 问扰动后的矩阵 $A + \Delta A$ 的特征值可能取何值? (给出并证明对可能取值的上界估计.)

А 真题出处 2025 年期末 (Экзамен) · Вариант 14 · 第 4 题

С 题库对应 第 15 题

Решение 12.

令 $A = PDP^{-1}$ ，其中 $P \in \mathbb{C}^{9 \times 9}$ 可逆， $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_9)$ ， $\lambda_j \in \{1, 2, 3\}$ ， $j = 1, \dots, 9$ ，且 $\sigma(A) = \{1, 2, 3\}$ ， $\kappa_2(P) := \|P\|_2 \|P^{-1}\|_2$. 由 $(\Delta A)_{ii} = \varepsilon$ ， $i = 1, \dots, 9$ ， $(\Delta A)_{i,i+1} = (\Delta A)_{i+1,i} = \varepsilon^2$ ， $i = 1, \dots, 8$ ，其余元素均为 0，对 $j \in \{1, 9\}$ ，有 $\sum_{i=1}^9 |(\Delta A)_{ij}| = \varepsilon + \varepsilon^2$ ；对 $j \in \{2, \dots, 8\}$ ，有 $\sum_{i=1}^9 |(\Delta A)_{ij}| = \varepsilon + 2\varepsilon^2$. 因此

$$\|\Delta A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq 9} \sum_{i=1}^9 |(\Delta A)_{ij}| = \varepsilon + 2\varepsilon^2.$$

对 $i \in \{1, 9\}$ ，有 $\sum_{j=1}^9 |(\Delta A)_{ij}| = \varepsilon + \varepsilon^2$ ；对 $i \in \{2, \dots, 8\}$ ，有 $\sum_{j=1}^9 |(\Delta A)_{ij}| = \varepsilon + 2\varepsilon^2$. 因此 $\|\Delta A\|_\infty =$

$\max_{1 \leq i \leq 9} \sum_{j=1}^9 |(\Delta A)_{ij}| = \varepsilon + 2\varepsilon^2$. 由 $\rho(M) \leq \|M\|_\infty$ ， $\|MN\|_\infty \leq \|M\|_\infty \|N\|_\infty$ ， $\|\Delta A^H\|_\infty = \|\Delta A\|_1$ ，得

$$\|\Delta A\|_2^2 = \rho(\Delta A^H \Delta A) \leq \|\Delta A^H \Delta A\|_\infty \leq \|\Delta A^H\|_\infty \|\Delta A\|_\infty = \|\Delta A\|_1 \|\Delta A\|_\infty = (\varepsilon + 2\varepsilon^2)^2$$

故 $\|\Delta A\|_2 \leq \varepsilon + 2\varepsilon^2$. 任取 $\mu \in \sigma(A + \Delta A)$ ，则 $\exists x \in \mathbb{C}^9 \setminus \{0\} : (A + \Delta A)x = \mu x$. 令 $y = P^{-1}x$ ，则 $y \neq 0$ ，且

$$(D - \mu I)y = -P^{-1} \Delta A P y.$$

若 $\mu \in \{1, 2, 3\}$ ，则 $\min_{\lambda \in \{1, 2, 3\}} |\mu - \lambda| = 0 \leq \kappa_2(P)(\varepsilon + 2\varepsilon^2)$. 若 $\mu \notin \{1, 2, 3\}$ ，则 $D - \mu I$ 可逆，且 $y =$

$-(D - \mu I)^{-1} P^{-1} \Delta A P y$. 由 $(D - \mu I)^{-1} = \text{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1 - \mu}, \dots, \frac{1}{\lambda_9 - \mu}\right)$ 得 $\|(D - \mu I)^{-1}\|_2 = \max_{1 \leq j \leq 9} \frac{1}{|\lambda_j - \mu|} =$

$$\frac{1}{\min_{1 \leq j \leq 9} |\mu - \lambda_j|} = \frac{1}{\min_{\lambda \in \{1, 2, 3\}} |\mu - \lambda|}.$$
 因此

$$0 < \|y\|_2 \leq \|(D - \mu I)^{-1}\|_2 \|P^{-1}\|_2 \|\Delta A\|_2 \|P\|_2 \|y\|_2 = \frac{\kappa_2(P) \|\Delta A\|_2}{\min_{\lambda \in \{1, 2, 3\}} |\mu - \lambda|} \|y\|_2.$$

由 $\|y\|_2 > 0$ ，得 $\min_{\lambda \in \{1, 2, 3\}} |\mu - \lambda| \leq \kappa_2(P) \|\Delta A\|_2 \leq \kappa_2(P)(\varepsilon + 2\varepsilon^2)$. 综上所述，

$$\forall \mu \in \sigma(A + \Delta A) \exists \lambda \in \{1, 2, 3\} : |\mu - \lambda| \leq \kappa_2(P)(\varepsilon + 2\varepsilon^2).$$

故

$$\sigma(A + \Delta A) \subseteq \bigcup_{\lambda \in \{1, 2, 3\}} \{z \in \mathbb{C} : |z - \lambda| \leq \kappa_2(P)(\varepsilon + 2\varepsilon^2)\} = \bigcup_{\lambda \in \{1, 2, 3\}} \overline{B}(\lambda, \kappa_2(P)(\varepsilon + 2\varepsilon^2)).$$

Задача 13.

Рассмотрим многочлен

$$P(z) = 8z^4 + 2z^2 + 5z + 1, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Докажите, что у него существует хотя бы один корень во множестве

$$Z = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z \in [1, 3], \operatorname{Im} z \in [-2, 2]\}.$$

考虑多项式

$$P(z) = 8z^4 + 2z^2 + 5z + 1, \quad z \in \mathbb{C}.$$

证明它在下列集合中至少存在一个根.

$$Z = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z \in [1, 3], \operatorname{Im} z \in [-2, 2]\}$$

真题出处 2025 年补考 (Пересдача) · Вариант 1 · 第 3 题

题库对应 未发现明确对应题目

Решение 13.

原命题不成立.

令 $f(z) := 8z^4$, $h(z) := 2z^2 + 5z + 1$, $P = f + h$, $D_r := \{z \in \mathbb{C} : |z| < r\}$, $\Gamma_r := \{z \in \mathbb{C} : |z| = r\}$, $g(t) := 8t^4 - 2t^2 - 5t - 1$. 有 $g(1) = 8 - 2 - 5 - 1 = 0$, $g'(t) = 32t^3 - 4t - 5$, $g'(1) = 32 - 4 - 5 = 23$, $g''(t) = 96t^2 - 4$. 对任意 $t > 1$, 由中值定理, $\exists \eta \in (1, t)$, 使得 $g'(t) - g'(1) = g''(\eta)(t - 1) = (96\eta^2 - 4)(t - 1) > 92(t - 1) > 0$, 故 $g'(t) > g'(1) = 23 > 0$. 对任意 $r > 1$, 由中值定理, $\exists \xi \in (1, r)$, 使得 $g(r) - g(1) = g'(\xi)(r - 1) > 23(r - 1) > 0$, 故 $g(r) > 0$. 于是, 对任意 $r > 1$ 及任意 $z \in \Gamma_r$, 有

$$|h(z)| = |2z^2 + 5z + 1| \leq 2|z|^2 + 5|z| + 1 = 2r^2 + 5r + 1 = 8r^4 - g(r) < 8r^4 = |f(z)|.$$

由 Rouché 定理, $\nu(P, D_r) = \nu(f, D_r)$, 其中 $\nu(Q, D_r) := \sum_{\substack{\zeta \in D_r \\ Q(\zeta)=0}} m_Q(\zeta)$. 又 $f(z) = 8z^4$, 故 $\nu(f, D_r) = 4$,

从而 $\nu(P, D_r) = 4 = \deg P$, 即 P 的全部四个根均属于 D_r .

任取 $\zeta \in \mathbb{C}$ 满足 $P(\zeta) = 0$. 若 $|\zeta| > 1$, 令 $r := (1 + |\zeta|)/2$, 则 $1 < r < |\zeta|$. 由上式, $\zeta \in D_r$, 故 $|\zeta| < r < |\zeta|$, 矛盾. 因此 $P(\zeta) = 0 \Rightarrow |\zeta| \leq 1$. 若 $P(\zeta) = 0$ 且 $|\zeta| = 1$, 则

$$8 = 8|\zeta|^4 = |8\zeta^4| = |2\zeta^2 + 5\zeta + 1| \leq 2|\zeta|^2 + 5|\zeta| + 1 = 2 + 5 + 1 = 8.$$

令 $a := 2\zeta^2$, $b := 5\zeta$, $c := 1$. 上式等号成立, 故

$$0 = (|a| + |b| + |c|)^2 - |a + b + c|^2 = 2(|a||b| - \operatorname{Re}(a\bar{b})) + 2(|a||c| - \operatorname{Re}(a\bar{c})) + 2(|b||c| - \operatorname{Re}(b\bar{c})).$$

由 $\operatorname{Re}(u\bar{v}) \leq |u\bar{v}| = |u||v|$, 上述三个加数均 ≥ 0 , 故 $|b||c| - \operatorname{Re}(b\bar{c}) = 0$. 因而 $5 - 5\operatorname{Re}\zeta = 0$, 即 $\operatorname{Re}\zeta = 1$. 又 $|\zeta|^2 = (\operatorname{Re}\zeta)^2 + (\operatorname{Im}\zeta)^2 = 1$, 故 $1 + (\operatorname{Im}\zeta)^2 = 1$, $\operatorname{Im}\zeta = 0$, $\zeta = 1$. 但 $P(1) = 8 + 2 + 5 + 1 = 16 \neq 0$, 矛盾. 因此 $P(\zeta) = 0 \Rightarrow |\zeta| < 1$. 于是, $P(\zeta) = 0 \Rightarrow \operatorname{Re}\zeta \leq |\zeta| < 1$, 而 $Z \subseteq \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z \geq 1\}$, 故 $\{\zeta \in \mathbb{C} : P(\zeta) = 0\} \cap Z = \emptyset$, 即 P 在 Z 中无根, 原命题不成立. $\square$

Задача 14.

Рассмотрим матрицу

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ \beta & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha + 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}.$$

Выясните, при каких α ряд Неймана для этой матрицы будет сходящимся.

考虑矩阵

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ \beta & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha + 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}.$$

问当 α 取何值时, 该矩阵的诺依曼级数收敛?

A 真题出处 2025 年补考 (Пересдача) · Вариант 3 · 第 3 题

C 题库对应 第 11 题

Решение 14.

令 $v_+ := 2^{-1/2}(1, 1, 0)^T$, $v_- := 2^{-1/2}(1, -1, 0)^T$, $v_3 := (0, 0, 1)^T$, $P := [v_+ \ v_- \ v_3]$. 由 $v_i^H v_j = \delta_{ij}$ 得 $P^H P = I_3$, $P^{-1} = P^H$. 由于 $Av_+ = 2^{-1/2}(\alpha + \beta, \alpha + \beta, 0)^T = (\alpha + \beta)v_+$, $Av_- = 2^{-1/2}(\alpha - \beta, -\alpha + \beta, 0)^T = (\alpha - \beta)v_-$, $Av_3 = (0, 0, \alpha + 1)^T = (\alpha + 1)v_3$. 故 $D := P^H A P = \text{diag}(\alpha + \beta, \alpha - \beta, \alpha + 1)$, $A = P D P^H$, 且 $\forall k \in \mathbb{N}_0$, $A^k = P D^k P^H$.

$$\text{令 } \lambda_+ := \alpha + \beta, \lambda_- := \alpha - \beta, \lambda_3 := \alpha + 1, s_N(\lambda) := \sum_{k=0}^N \lambda^k, S_N := \sum_{k=0}^N A^k. \text{ 则 } \forall N \in \mathbb{N}_0, \\ S_N = P \text{diag}(s_N(\lambda_+), s_N(\lambda_-), s_N(\lambda_3)) P^H.$$

对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, 若 $|\lambda| < 1$, 则 $\lambda \neq 1$, 且 $s_N(\lambda) = \frac{1 - \lambda^{N+1}}{1 - \lambda} \rightarrow \frac{1}{1 - \lambda}$. 反之, 若 $\exists \ell \in \mathbb{C}$ 使 $s_N(\lambda) \rightarrow \ell$, 则 $\lambda^N = s_N(\lambda) - s_{N-1}(\lambda) \rightarrow 0$; 而 $|\lambda| \geq 1 \Rightarrow |\lambda^N| = |\lambda|^N \geq 1$, 矛盾, 故 $|\lambda| < 1$. 因此

$$\exists \ell \in \mathbb{C} : \lim_{N \rightarrow \infty} s_N(\lambda) = \ell \Leftrightarrow |\lambda| < 1.$$

若 $S_N \rightarrow S$, 则 $P^H S_N P \rightarrow P^H S P$, 故 $s_N(\lambda_+)$, $s_N(\lambda_-)$, $s_N(\lambda_3)$ 均收敛. 反之, 若 $s_N(\lambda_+) \rightarrow \ell_+$, $s_N(\lambda_-) \rightarrow \ell_-$, $s_N(\lambda_3) \rightarrow \ell_3$, 令 $L := \text{diag}(\ell_+, \ell_-, \ell_3)$, 则

$$\begin{aligned} \|S_N - P L P^H\|_2 &= \|\text{diag}(s_N(\lambda_+) - \ell_+, s_N(\lambda_-) - \ell_-, s_N(\lambda_3) - \ell_3)\|_2 \\ &= \max\{|s_N(\lambda_+) - \ell_+|, |s_N(\lambda_-) - \ell_-|, |s_N(\lambda_3) - \ell_3|\} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \exists S \in \mathbb{C}^{3 \times 3} : \lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=0}^N A^k - S \right\|_2 = 0 &\Leftrightarrow |\lambda_+| < 1, |\lambda_-| < 1, |\lambda_3| < 1 \Leftrightarrow |\alpha + \beta| < 1, |\alpha - \beta| < 1, |\alpha + 1| < 1 \\ &\Leftrightarrow \alpha \in \{z \in \mathbb{C} : |z + \beta| < 1\} \cap \{z \in \mathbb{C} : |z - \beta| < 1\} \cap \{z \in \mathbb{C} : |z + 1| < 1\} \\ &\Leftrightarrow \boxed{\alpha \in B(-\beta, 1) \cap B(\beta, 1) \cap B(-1, 1)}. \end{aligned}$$

Задача 15.

Пусть $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$, $n \neq m$. Докажите, что $A^+ A A^+ = A^+$.

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$, 且 $n \neq m$. 证明 $A^+ A A^+ = A^+$.

真题出处 2024 年期中 (Коллоквиум) · Вариант 4 · 第 6 题

题库对应 未发现明确对应题目

Решение 15.

$r := \text{rank } A \in \{0, \dots, \min(n, m)\}$. $r = 0 \Rightarrow A = 0_{n \times m} \Rightarrow A^+ = 0_{m \times n} \Rightarrow A^+ A A^+ = 0_{m \times n} = A^+$.
 $r \geq 1 \Rightarrow \exists U_r \in \mathbb{C}^{n \times r}$, $V_r \in \mathbb{C}^{m \times r}$, $\Sigma_r \in \mathbb{R}^{r \times r}$: $A = U_r \Sigma_r V_r^H$, 其中 $U_r^H U_r = I_r$, $V_r^H V_r = I_r$, $\Sigma_r = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$, $\sigma_i > 0$, $i = 1, \dots, r$. $\Sigma_r^{-1} = \text{diag}(\sigma_1^{-1}, \dots, \sigma_r^{-1})$, $A^+ = V_r \Sigma_r^{-1} U_r^H$, 从而

$$\begin{aligned} A^+ A A^+ &= (V_r \Sigma_r^{-1} U_r^H) (U_r \Sigma_r V_r^H) (V_r \Sigma_r^{-1} U_r^H) = V_r \Sigma_r^{-1} (U_r^H U_r) \Sigma_r (V_r^H V_r) \Sigma_r^{-1} U_r^H \\ &= V_r \Sigma_r^{-1} I_r \Sigma_r I_r \Sigma_r^{-1} U_r^H = V_r \Sigma_r^{-1} \Sigma_r \Sigma_r^{-1} U_r^H = V_r (\Sigma_r^{-1} \Sigma_r) \Sigma_r^{-1} U_r^H = V_r I_r \Sigma_r^{-1} U_r^H = V_r \Sigma_r^{-1} U_r^H = A^+. \end{aligned}$$

故 $\forall A \in \mathbb{C}^{n \times m}$, $n \neq m$: $A^+ A A^+ = A^+$. □

Задача 16.

Пусть $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$, $n \neq m$. Докажите, что $(A^+ A)^H = A^+ A$.

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$, 且 $n \neq m$. 证明 $(A^+ A)^H = A^+ A$.

真题出处 2024 年期中 (Коллоквиум) · Вариант 5 · 第 6 题

题库对应 未发现明确对应题目

Решение 16.

$r := \text{rank } A \in \{0, \dots, \min\{n, m\}\}$.

$r = 0 \Rightarrow A = 0_{n \times m} \Rightarrow A^+ = 0_{m \times n} \Rightarrow A^+ A = 0_{m \times m} \Rightarrow (A^+ A)^H = 0_{m \times m}^H = 0_{m \times m} = A^+ A$.

$1 \leq r \leq \min\{n, m\} \Rightarrow \exists U_r \in \mathbb{C}^{n \times r}$, $V_r \in \mathbb{C}^{m \times r}$, $\Sigma_r := \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r) \in \mathbb{R}^{r \times r}$: $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$, $U_r^H U_r = I_r$, $V_r^H V_r = I_r$, $A = U_r \Sigma_r V_r^H$, $\Sigma_r^{-1} = \text{diag}(\sigma_1^{-1}, \dots, \sigma_r^{-1})$, $A^+ = V_r \Sigma_r^{-1} U_r^H$.

$$\begin{aligned} A^+ A &= (V_r \Sigma_r^{-1} U_r^H) (U_r \Sigma_r V_r^H) = V_r \Sigma_r^{-1} (U_r^H U_r) \Sigma_r V_r^H = V_r \Sigma_r^{-1} I_r \Sigma_r V_r^H = V_r (\Sigma_r^{-1} \Sigma_r) V_r^H = V_r I_r V_r^H = \\ &= V_r V_r^H \Rightarrow (A^+ A)^H = (V_r V_r^H)^H = (V_r^H)^H V_r^H = V_r V_r^H = A^+ A. \end{aligned} \quad \square$$

Задача 17.

Пусть $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$, $n \neq m$. Докажите, что $(AA^+)^H = AA^+$.

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$, 且 $n \neq m$. 证明 $(AA^+)^H = AA^+$.

A 真题出处 2024 年期中 (Коллоквиум) · Вариант 6 · 第 6 题

题库对应 未发现明确对应题目

Решение 17.

$r := \text{rank } A$. $r = 0 \Rightarrow A = 0_{n \times m} \Rightarrow A^+ = 0_{m \times n} \Rightarrow (AA^+)^H = 0_{n \times n} = AA^+$.

$1 \leq r \leq \min\{n, m\}$. 取 A 的紧奇异值分解 $A = U_r \Sigma_r V_r^H$, 其中 $U_r \in \mathbb{C}^{n \times r}$, $V_r \in \mathbb{C}^{m \times r}$, $U_r^H U_r = I_r$, $V_r^H V_r = I_r$, $\Sigma_r = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$, $\sigma_j > 0$, $j = 1, \dots, r$. 则 $A^+ = V_r \Sigma_r^{-1} U_r^H$, 且

$$AA^+ = (U_r \Sigma_r V_r^H) (V_r \Sigma_r^{-1} U_r^H) = U_r \Sigma_r (V_r^H V_r) \Sigma_r^{-1} U_r^H = U_r \Sigma_r I_r \Sigma_r^{-1} U_r^H.$$

$$AA^+ = U_r \Sigma_r \Sigma_r^{-1} U_r^H = U_r I_r U_r^H = U_r U_r^H.$$

$$(AA^+)^H = (U_r U_r^H)^H = (U_r^H)^H U_r^H = U_r U_r^H = AA^+.$$

□

Задача 18.

Пусть $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$, $n \neq m$. Докажите, что $A^+ = 0 \Leftrightarrow A = 0$.

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$, 且 $n \neq m$. 证明 $A^+ = 0 \Leftrightarrow A = 0$.

A 真题出处 2024 年期中 (Коллоквиум) · Вариант 1 · 第 6 题

题库对应 未发现明确对应题目

Решение 18.

$$AA^+A = A, \quad A^+AA^+ = A^+.$$

$$A = 0_{n \times m} \Rightarrow A^+ = A^+AA^+ = A^+0_{n \times m}A^+ = 0_{m \times n}.$$

$$A^+ = 0_{m \times n} \Rightarrow A = AA^+A = A0_{m \times n}A = 0_{n \times m}.$$

$$A = 0_{n \times m} \Leftrightarrow A^+ = 0_{m \times n}.$$

□

Задача 19.

Пусть $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$, $n \neq m$. Докажите, что $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} A^+ = \operatorname{rg} AA^+ = \operatorname{rg} A^+A$.

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$, 且 $n \neq m$. 证明 $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} A^+ = \operatorname{rg} AA^+ = \operatorname{rg} A^+A$.

真题出处 2024 年期中 (Коллоквиум) · Вариант 3 · 第 6 题

题库对应 未发现明确对应题目

Решение 19.

令 $p = \min\{n, m\}$, $r = \operatorname{rg} A$, 则 $0 \leq r \leq p$. 记 $e_j^{(q)} = (\delta_{1j}, \dots, \delta_{qj})^T \in \mathbb{C}^q$, 并约定 $\sum_{j=1}^0 = 0$, $\operatorname{span} \emptyset = \{0\}$.

由奇异值分解, 存在酉矩阵 $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $V \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 及 $\sigma_j > 0$, $j = 1, \dots, r$, 使得

$$U^H U = U U^H = I_n, \quad V^H V = V V^H = I_m, \quad A = U \Sigma V^H, \quad \Sigma = \sum_{j=1}^r \sigma_j e_j^{(n)} (e_j^{(m)})^H.$$

令 $\Sigma^+ = \sum_{j=1}^r \sigma_j^{-1} e_j^{(m)} (e_j^{(n)})^H$, $X = V \Sigma^+ U^H$. 由 $(e_i^{(q)})^H e_j^{(q)} = \delta_{ij}$, 有

$$\Sigma \Sigma^+ = \sum_{j=1}^r e_j^{(n)} (e_j^{(n)})^H =: D_n, \quad \Sigma^+ \Sigma = \sum_{j=1}^r e_j^{(m)} (e_j^{(m)})^H =: D_m,$$

且 $D_n^H = D_n$, $D_m^H = D_m$, $D_n \Sigma = \Sigma$, $D_m \Sigma^+ = \Sigma^+$. 因此

$$\begin{aligned} AXA &= U \Sigma V^H V \Sigma^+ U^H U \Sigma V^H = U \Sigma \Sigma^+ \Sigma V^H = U D_n \Sigma V^H = U \Sigma V^H = A, \\ XAX &= V \Sigma^+ U^H U \Sigma V^H V \Sigma^+ U^H = V \Sigma^+ \Sigma \Sigma^+ U^H = V D_m \Sigma^+ U^H = V \Sigma^+ U^H = X, \\ (AX)^H &= (U \Sigma \Sigma^+ U^H)^H = (U D_n U^H)^H = U D_n^H U^H = U D_n U^H = AX, \\ (XA)^H &= (V \Sigma^+ \Sigma V^H)^H = (V D_m V^H)^H = V D_m^H V^H = V D_m V^H = XA. \end{aligned}$$

故 $X = A^+$, 即

$$A^+ = V \Sigma^+ U^H, \quad AA^+ = U D_n U^H, \quad A^+A = V D_m V^H.$$

若 $P \in \mathbb{C}^{a \times a}$, $Q \in \mathbb{C}^{b \times b}$ 可逆, $Y \in \mathbb{C}^{a \times b}$, 则

$$\operatorname{Im}(PYQ) = P(Y(QC^b)) = P(Y(\mathbb{C}^b)) = P(\operatorname{Im} Y), \quad \dim P(\operatorname{Im} Y) = \dim \operatorname{Im} Y,$$

从而 $\operatorname{rg}(PYQ) = \operatorname{rg} Y$. 又

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} \Sigma &= \operatorname{span}\{e_1^{(n)}, \dots, e_r^{(n)}\}, & \operatorname{Im} \Sigma^+ &= \operatorname{span}\{e_1^{(m)}, \dots, e_r^{(m)}\}, \\ \operatorname{Im} D_n &= \operatorname{span}\{e_1^{(n)}, \dots, e_r^{(n)}\}, & \operatorname{Im} D_m &= \operatorname{span}\{e_1^{(m)}, \dots, e_r^{(m)}\}. \end{aligned}$$

故

$$\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} \Sigma = r, \quad \operatorname{rg} A^+ = \operatorname{rg} \Sigma^+ = r, \quad \operatorname{rg} AA^+ = \operatorname{rg} D_n = r, \quad \operatorname{rg} A^+A = \operatorname{rg} D_m = r.$$

因此, $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} A^+ = \operatorname{rg} AA^+ = \operatorname{rg} A^+A$. □

Задача 20.

Пусть $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$, $n \neq m$. Докажите, что $(A^+)^+ = A$.

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$, 且 $n \neq m$. 证明 $(A^+)^+ = A$.

A 真题出处 2024 年期中 (Коллоквиум) · Вариант 7 · 第 6 题

题库对应 未发现明确对应题目

Решение 20.

令 $B := A^+ \in \mathbb{C}^{m \times n}$. 由 Moore–Penrose 逆的定义, $ABA = A$, $BAB = B$, $(AB)^H = AB$, $(BA)^H = BA$. 因此, $BAB = B$, $ABA = A$, $(BA)^H = BA$, $(AB)^H = AB$, 即 A 满足矩阵 B 的全部 Moore–Penrose 方程. 由 Moore–Penrose 逆的唯一性, $B^+ = A$. 故 $(A^+)^+ = B^+ = A$. $\square$

Задача 21.

Пусть $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$, $n \neq m$. Докажите, что $(A^+)^H = (A^H)^+$.

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$, 且 $n \neq m$. 证明 $(A^+)^H = (A^H)^+$.

A 真题出处 2024 年期中 (Коллоквиум) · Вариант 8 · 第 6 题

题库对应 未发现明确对应题目

Решение 21.

$A \in \mathbb{C}^{n \times m} \Rightarrow A^+ \in \mathbb{C}^{m \times n} \Rightarrow B := (A^+)^H \in \mathbb{C}^{n \times m}$, $A^H \in \mathbb{C}^{m \times n}$.
 $AA^+A = A$, $A^+AA^+ = A^+$, $(AA^+)^H = AA^+$, $(A^+A)^H = A^+A$.
 $A^HB^H = A^H(A^+)^HA^H = (AA^+A)^H = A^H$.
 $BA^HB = (A^+)^HA^H(A^+)^H = (A^+AA^+)^H = (A^+)^H = B$.
 $(A^HB)^H = (A^H(A^+)^H)^H = ((A^+A)^H)^H = A^+A = (A^+A)^H = A^H(A^+)^H = A^HB$.
 $(BA^H)^H = ((A^+)^HA^H)^H = ((AA^+)^H)^H = AA^+ = (AA^+)^H = (A^+)^HA^H = BA^H$.
 $\mathcal{S}(A^H) := \{X \in \mathbb{C}^{n \times m} \mid A^HX^HA^H = A^H, XA^HX = X, (A^HX)^H = A^HX, (XA^H)^H = XA^H\}$.
 $B \in \mathcal{S}(A^H)$, $\mathcal{S}(A^H) = \{(A^H)^+\} \Rightarrow B = (A^H)^+ \Rightarrow (A^+)^H = (A^H)^+$. $\square$

Задача 22.

Пусть матрица $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$, $n \neq m$, имеет полный ранг по строкам. Докажите, что $A^+ = A^H(AA^H)^{-1}$.

设矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$, 且 $n \neq m$, 并且 A 满行秩. 证明 $A^+ = A^H(AA^H)^{-1}$.

A 真题出处 2024 年期中 (Коллоквиум) · Вариант 2 · 第 6 题

C 题库对应 第 39 题

Решение 22.

$$\operatorname{rg} A = n \leq \min\{n, m\}, \quad n \neq m \Rightarrow n < m.$$

$$\operatorname{rg} A^H = \operatorname{rg} A = n \Rightarrow \dim \ker A^H = n - \operatorname{rg} A^H = 0 \Rightarrow \ker A^H = \{0\}.$$

令 $M := AA^H \in \mathbb{C}^{n \times n}$. 对任意 $y \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$, 有 $y \notin \ker A^H \Rightarrow A^H y \neq 0 \Rightarrow y^H M y = y^H A A^H y = (A^H y)^H A^H y = \|A^H y\|_2^2 > 0$. 因此 $M > 0 \Rightarrow \det M \neq 0 \Rightarrow M^{-1}$ 存在.

$$M^H = (AA^H)^H = AA^H = M \Rightarrow (M^{-1})^H = (M^H)^{-1} = M^{-1}.$$

$$\text{令 } B := A^H M^{-1} = A^H (AA^H)^{-1} \in \mathbb{C}^{m \times n}. \text{ 则 } ABA = AA^H M^{-1} A = MM^{-1} A = I_n A = A.$$

$$BAB = A^H M^{-1} AA^H M^{-1} = A^H M^{-1} MM^{-1} = A^H M^{-1} = B.$$

$$AB = AA^H M^{-1} = MM^{-1} = I_n \Rightarrow (AB)^H = I_n^H = I_n = AB.$$

$$(BA)^H = (A^H M^{-1} A)^H = A^H (M^{-1})^H A = A^H M^{-1} A = BA.$$

$$ABA = A, \quad BAB = B, \quad (AB)^H = AB, \quad (BA)^H = BA \Rightarrow B = A^+ \Rightarrow A^+ = A^H (AA^H)^{-1}. \quad \square$$

Задача 23.

Докажите, что если матрица A симметрична, то матрица A^+ тоже является симметричной, и $AA^+ = A^+A$.

证明：如果矩阵 A 是对称的，那么矩阵 A^+ 也是对称的，并且 $AA^+ = A^+A$.

真题出处 2025 年期末 (Экзамен) · Вариант 8 · 第 4 题

题库对应 未发现明确对应题目

Решение 23.

设 $A = A^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 由实对称矩阵谱定理,

$$\exists Q \in \mathbb{R}^{n \times n}, \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}: \quad Q^T Q = Q Q^T = I_n, \quad \Lambda := \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad A = Q \Lambda Q^T.$$

$$\text{令 } \lambda_i^+ := \lambda_i^{-1} \quad (\lambda_i \neq 0), \quad \lambda_i^+ := 0 \quad (\lambda_i = 0), \quad i = 1, \dots, n, \text{ 并令 } \Lambda^+ := \operatorname{diag}(\lambda_1^+, \dots, \lambda_n^+), \quad B := Q \Lambda^+ Q^T.$$

对任意 $i \in \{1, \dots, n\}$, 若 $\lambda_i \neq 0$, 则 $\lambda_i \lambda_i^+ = \lambda_i^+ \lambda_i = 1$, $\lambda_i \lambda_i^+ \lambda_i = \lambda_i$, $\lambda_i^+ \lambda_i \lambda_i^+ = \lambda_i^+$; 若 $\lambda_i = 0$, 则 $\lambda_i^+ = 0$, $\lambda_i \lambda_i^+ = \lambda_i^+ \lambda_i = 0$, $\lambda_i \lambda_i^+ \lambda_i = 0 = \lambda_i$, $\lambda_i^+ \lambda_i \lambda_i^+ = 0 = \lambda_i^+$. 故

$$\Lambda \Lambda^+ \Lambda = \Lambda, \quad \Lambda^+ \Lambda \Lambda^+ = \Lambda^+, \quad \Lambda \Lambda^+ = \Lambda^+ \Lambda, \quad (\Lambda^+)^T = \Lambda^+, \quad (\Lambda \Lambda^+)^T = \Lambda \Lambda^+, \quad (\Lambda^+ \Lambda)^T = \Lambda^+ \Lambda.$$

$$ABA = (Q \Lambda Q^T)(Q \Lambda^+ Q^T)(Q \Lambda Q^T) = Q \Lambda (Q^T Q) \Lambda^+ (Q^T Q) \Lambda Q^T = Q \Lambda \Lambda^+ \Lambda Q^T = Q \Lambda Q^T = A.$$

$$BAB = (Q \Lambda^+ Q^T)(Q \Lambda Q^T)(Q \Lambda^+ Q^T) = Q \Lambda^+ (Q^T Q) \Lambda (Q^T Q) \Lambda^+ Q^T = Q \Lambda^+ \Lambda \Lambda^+ Q^T = Q \Lambda^+ Q^T = B.$$

$$AB = (Q \Lambda Q^T)(Q \Lambda^+ Q^T) = Q \Lambda (Q^T Q) \Lambda^+ Q^T = Q \Lambda \Lambda^+ Q^T \Rightarrow (AB)^T = (Q \Lambda \Lambda^+ Q^T)^T = Q (\Lambda \Lambda^+)^T Q^T = Q \Lambda \Lambda^+ Q^T = AB.$$

$$\begin{aligned} BA &= (Q \Lambda^+ Q^T)(Q \Lambda Q^T) = Q \Lambda^+ (Q^T Q) \Lambda Q^T = Q \Lambda^+ \Lambda Q^T \Rightarrow (BA)^T = (Q \Lambda^+ \Lambda Q^T)^T = Q (\Lambda^+ \Lambda)^T Q^T = \\ &= Q \Lambda^+ \Lambda Q^T = BA \Rightarrow ABA = A, \quad BAB = B, \quad (AB)^T = AB, \quad (BA)^T = BA. \text{ 由 Moore-Penrose 逆的唯一性, } B = A^+, \text{ 即 } A^+ = Q \Lambda^+ Q^T \Rightarrow (A^+)^T = (Q \Lambda^+ Q^T)^T = Q (\Lambda^+)^T Q^T = Q \Lambda^+ Q^T = A^+ \Rightarrow AA^+ = \\ &= (Q \Lambda Q^T)(Q \Lambda^+ Q^T) = Q \Lambda (Q^T Q) \Lambda^+ Q^T = Q \Lambda \Lambda^+ Q^T = Q \Lambda^+ \Lambda Q^T = Q \Lambda^+ (Q^T Q) \Lambda Q^T = (Q \Lambda^+ Q^T)(Q \Lambda Q^T) = \\ &= A^+ A. \end{aligned} \quad \square$$

Задача 24.

Сформулируйте определение скелетного разложения матрицы. Постройте скелетное разложение для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

给出矩阵骨架分解的定义. 对下列矩阵构造一个骨架分解

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

A 真题出处 2025 年期末 (Экзамен) · Вариант 11 · 第 4 题

题库对应 未发现明确对应题目

Решение 24.

若 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $\operatorname{rg} A = r > 0$, 则 $A = BC$ 称为矩阵 A 的骨架分解, 其中 $B \in \mathbb{C}^{m \times r}$, $C \in \mathbb{C}^{r \times n}$. 记 $A = [a_1, a_2, a_3, a_4]$, 其中 $a_1 = (1, -1, -1)^T$, $a_2 = (0, 2, 0)$, $a_3 = (-1, 3, 1)$, $a_4 = (1, 1, -1)$.

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 1 \cdot 2 - 0 \cdot (-1) = 2 \neq 0 \Rightarrow \dim \operatorname{span}\{a_1, a_2\} = 2. \quad -a_1 + a_2 = a_3, \quad a_1 + a_2 = a_4.$$

因此 $\operatorname{im} A = \operatorname{span}\{a_1, a_2, a_3, a_4\} = \operatorname{span}\{a_1, a_2\}$, $\operatorname{rg} A = \dim \operatorname{im} A = 2$. 取

$$B = [a_1, a_2] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 2}.$$

由 $a_1 = B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $a_2 = B \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $a_3 = B \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $a_4 = B \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 得 $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2 \times 4}$. 且

$$BC = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = A.$$

故 $A = BC = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 为矩阵 A 的骨架分解.

Задача 25.

Постройте скелетное разложение матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 4}.$$

构造下列矩阵的一个骨架分解

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 4}.$$

【A】 真题出处 2025 年补考 (Пересдача) · Вариант 3 · 第 4 题

题库对应 未发现明确对应题目

Решение 25.

记 $A = [a_1, a_2, a_3, a_4]$, $a_1 = (1, 0)$, $a_2 = (5, 1)$, $a_3 = (0, 1)$, $a_4 = (1, 1)$.

$\det[a_1, a_2] = \det \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 1 - 5 \cdot 0 = 1 \neq 0 \implies \operatorname{rg} A \geq 2$, 且 $A \in \mathbb{R}^{2 \times 4} \implies \operatorname{rg} A \leq 2$, 故 $r = \operatorname{rg} A = 2$.

取 $B = [b_1, b_2] = [a_1, a_2] = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$. 由 $\det B = 1 \neq 0$, 有 $\operatorname{rg} B = 2$.

令 $c_j = \begin{pmatrix} c_{1j} \\ c_{2j} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, 则 $a_j = Bc_j = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{1j} \\ c_{2j} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{1j} + 5c_{2j} \\ c_{2j} \end{pmatrix}$, $j = 1, 2, 3, 4$.

$a_1 = Bc_1 \iff \begin{pmatrix} c_{11} + 5c_{21} \\ c_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \iff c_{21} = 0, c_{11} = 1 \iff c_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$a_2 = Bc_2 \iff \begin{pmatrix} c_{12} + 5c_{22} \\ c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \iff c_{22} = 1, c_{12} + 5 = 5 \iff c_{12} = 0 \iff c_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$a_3 = Bc_3 \iff \begin{pmatrix} c_{13} + 5c_{23} \\ c_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \iff c_{23} = 1, c_{13} + 5 = 0 \iff c_{13} = -5 \iff c_3 = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$a_4 = Bc_4 \iff \begin{pmatrix} c_{14} + 5c_{24} \\ c_{24} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \iff c_{24} = 1, c_{14} + 5 = 1 \iff c_{14} = -4 \iff c_4 = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}$.

故

$$C = [c_1, c_2, c_3, c_4] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 4}.$$

$\det C_{:, \{1, 2\}} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0 \implies \operatorname{rg} C \geq 2$, 且 $C \in \mathbb{R}^{2 \times 4} \implies \operatorname{rg} C \leq 2$, 故 $\operatorname{rg} C = 2$.

又

$$BC = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = A.$$

因此, $A = BC = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $\operatorname{rg} B = \operatorname{rg} C = \operatorname{rg} A = 2$. □

Задача 26.

Постройте матрицу отражения H , которая переводит вектор $a = (0, 1, 1)$ в вектор $b = (i\sqrt{2}, 0, 0)$ в пространстве $\mathbb{C}^3$.

在 $\mathbb{C}^3$ 中构造一个反射矩阵 H , 使它把向量 $a = (0, 1, 1)$ 变为向量 $b = (i\sqrt{2}, 0, 0)$.

【A】真题出处 2025 年补考 (Пересдача) · Вариант 4 · 第 4 题

【C】题库对应 第 20 题

Решение 26.

$$a = (0, 1, 1)^T, \quad b = (i\sqrt{2}, 0, 0)^T.$$

$$a^H a = 0^2 + 1^2 + 1^2 = 2, \quad b^H b = (-i\sqrt{2})(i\sqrt{2}) = -2i^2 = 2, \quad \text{故 } \|a\|_2 = \sqrt{a^H a} = \sqrt{2} = \sqrt{b^H b} = \|b\|_2.$$

$$b^H a = \begin{pmatrix} -i\sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0. \quad d := a - b = \begin{pmatrix} -i\sqrt{2} \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$d^H d = (i\sqrt{2})(-i\sqrt{2}) + 1 + 1 = -2i^2 + 2 = 4, \quad \|d\|_2 = \sqrt{d^H d} = 2.$$

$$u := \frac{d}{\|d\|_2} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -i\sqrt{2} \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u^H = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i\sqrt{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad u^H u = \frac{1}{4} d^H d = \frac{1}{4} \cdot 4 = 1, \quad u^H a = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i\sqrt{2} & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(0 + 1 + 1) = 1.$$

$$uu^H = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -i\sqrt{2} \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i\sqrt{2} & 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & -i\sqrt{2} & -i\sqrt{2} \\ i\sqrt{2} & 1 & 1 \\ i\sqrt{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$H := I - 2uu^H = I - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -i\sqrt{2} & -i\sqrt{2} \\ i\sqrt{2} & 1 & 1 \\ i\sqrt{2} & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{i\sqrt{2}}{2} & \frac{i\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{i\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{i\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

$$(uu^H)^H = (u^H)^H u^H = uu^H, \quad \text{故 } H^H = (I - 2uu^H)^H = I - 2(uu^H)^H = I - 2uu^H = H.$$

$$(uu^H)^2 = u(u^H u)u^H = u \cdot 1 \cdot u^H = uu^H, \quad \text{故 } H^2 = (I - 2uu^H)^2 = I - 4uu^H + 4(uu^H)^2 = I - 4uu^H + 4uu^H = I.$$

$$Hu = (I - 2uu^H)u = u - 2u(u^H u) = u - 2u = -u.$$

$$u^\perp := \{x \in \mathbb{C}^3 \mid u^H x = 0\}, \quad \forall x \in u^\perp, \quad Hx = (I - 2uu^H)x = x - 2u(u^H x) = x.$$

$\mathbb{C}^3 = \text{span}\{u\} \oplus u^\perp$, $\forall \alpha \in \mathbb{C}, \forall x \in u^\perp, H(\alpha u + x) = \alpha Hu + Hx = -\alpha u + x$, 故 H 为关于 $u^\perp$ 的反射矩阵. 所以 $Ha = (I - 2uu^H)a = a - 2u(u^H a) = a - 2u = (0, 1, 1)^T - (-i\sqrt{2}, 1, 1)^T = (i\sqrt{2}, 0, 0)^T = b$.

Задача 27.

Рассмотрим матрицу

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ 0 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}.$$

При каких α и β эта матрица будет изометричной относительно нормы $\|\cdot\|_p$, $p \geq 1$? Ответ нужно обосновать.

考虑矩阵

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ 0 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}.$$

当 α 与 β 取何值时, 该矩阵关于 p -范数 $\|\cdot\|_p$, $p \geq 1$, 是等距映射? 请证明结论.

A 真题出处 2025 年补考 (Пересдача) · Вариант 5 · 第 3 题

C 题库对应 第 2 题

Решение 27.

$$p \in [1, +\infty), \quad e_1 = (1, 0, 0)^T, \quad e_2 = (0, 1, 0)^T.$$

$\|Ax\|_p = \|x\|_p, \forall x \in \mathbb{C}^3 \Rightarrow \|Ae_1\|_p = \|e_1\|_p = 1$. 由 $Ae_1 = (\alpha, 0, 0)^T$, 得

$$1 = \|Ae_1\|_p = (|\alpha|^p + 0 + 0)^{1/p} = |\alpha| \Rightarrow |\alpha| = 1.$$

$\|Ae_2\|_p = \|e_2\|_p = 1$. 由 $Ae_2 = (\beta, \alpha, 0)^T$, 得

$$1 = \|Ae_2\|_p = (|\beta|^p + |\alpha|^p + 0)^{1/p} = (|\beta|^p + 1)^{1/p} \Rightarrow 1 = |\beta|^p + 1 \Rightarrow |\beta|^p = 0 \Rightarrow |\beta| = 0 \Rightarrow \beta = 0.$$

故 $(\|Ax\|_p = \|x\|_p, \forall x \in \mathbb{C}^3) \Rightarrow (|\alpha| = 1, \beta = 0)$.

反之, $|\alpha| = 1, \beta = 0 \Rightarrow A = \alpha I_3$. 对任意 $x = (x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{C}^3$, $Ax = (\alpha x_1, \alpha x_2, \alpha x_3)^T$, 且 $\|Ax\|_p = (|\alpha x_1|^p + |\alpha x_2|^p + |\alpha x_3|^p)^{1/p} = (|\alpha|^p |x_1|^p + |\alpha|^p |x_2|^p + |\alpha|^p |x_3|^p)^{1/p} = |\alpha| (|x_1|^p + |x_2|^p + |x_3|^p)^{1/p} = \|x\|_p$.

因此 $\|Ax\|_p = \|x\|_p, \forall x \in \mathbb{C}^3 \Leftrightarrow \boxed{|\alpha| = 1, \beta = 0}$.

Задача 28.

Задана трёхдиагональная матрица $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 & \dots & 0 \\ \beta & \alpha^2 & \beta & \ddots & \vdots \\ 0 & \beta & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \alpha^{n-1} & \beta \\ 0 & \dots & 0 & \beta & \alpha^n \end{pmatrix}.$$

При каких значениях параметров α и β итерационный метод Якоби с такой матрицей будет сходиться?

给定三对角矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 & \dots & 0 \\ \beta & \alpha^2 & \beta & \ddots & \vdots \\ 0 & \beta & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \alpha^{n-1} & \beta \\ 0 & \dots & 0 & \beta & \alpha^n \end{pmatrix}.$$

当参数 α 与 β 取何值时, 对该矩阵的雅可比迭代法收敛?

A 真题出处 2025 年期末 (Экзамен) · Вариант 12 · 第 4 题

C 题库对应 第 35 题

Решение 28.

设 $n \geq 2$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, 并令 $A = D + R$, 其中 $D = \text{diag}(\alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^n)$, $R = A - D$. 由 $\det D = \prod_{k=1}^n \alpha^k = \alpha^{1+2+\dots+n} = \alpha^{\frac{n(n+1)}{2}}$, 得 D^{-1} 存在 $\Leftrightarrow \alpha \neq 0$. 故雅可比法可实施 $\Leftrightarrow \alpha \neq 0$. 当 $\alpha \neq 0$ 时, $D^{-1} = \text{diag}(\alpha^{-1}, \alpha^{-2}, \dots, \alpha^{-n})$, 雅可比迭代式为 $x^{(m+1)} = T_J x^{(m)} + D^{-1}b$, 其中 $T_J = -D^{-1}R$, 即

$$T_J = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta}{\alpha} & 0 & \dots & 0 \\ -\frac{\beta}{\alpha^2} & 0 & -\frac{\beta}{\alpha^2} & \ddots & \vdots \\ 0 & -\frac{\beta}{\alpha^3} & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -\frac{\beta}{\alpha^{n-1}} \\ 0 & \dots & 0 & -\frac{\beta}{\alpha^n} & 0 \end{pmatrix}.$$

若 $\rho(T_J) < 1$, 则 $1 \notin \sigma(T_J)$, 从而 $I - T_J$ 可逆. 又由 $I - T_J = I + D^{-1}R = D^{-1}(D + R) = D^{-1}A$, 得 $A = D(I - T_J)$ 可逆, 且 $x^* = (I - T_J)^{-1}D^{-1}b = A^{-1}b$. 令 $e^{(m)} = x^{(m)} - x^*$, 则 $e^{(m+1)} = T_J e^{(m)}$, $e^{(m)} = T_J^m e^{(0)}$.

取 $T_J = PJP^{-1}$, 其中 $J = \text{diag}(J_{s_1}(\lambda_1), \dots, J_{s_q}(\lambda_q))$, $J_s(\lambda) = \lambda I_s + N_s$, $N_s^s = 0$. 对 $m \geq s$, 有

$$J_s(\lambda)^m = (\lambda I_s + N_s)^m = \sum_{r=0}^m \binom{m}{r} \lambda^{m-r} N_s^r = \sum_{r=0}^{s-1} \binom{m}{r} \lambda^{m-r} N_s^r.$$

由 $|\lambda| < 1$ 及 $\lim_{m \rightarrow \infty} \binom{m}{r} |\lambda|^{m-r} = 0$, 得 $J_s(\lambda)^m \rightarrow 0$, 从而 $J^m \rightarrow 0$, $T_J^m = PJ^m P^{-1} \rightarrow 0$, 故 $e^{(m)} \rightarrow 0$, $x^{(m)} \rightarrow A^{-1}b$.

反之, 若雅可比法对任意初始向量均收敛, 则对同一 b 及任意 $x^{(0)}, \tilde{x}^{(0)} \in \mathbb{C}^n$, 有 $x^{(m)} - \tilde{x}^{(m)} = T_J^m(x^{(0)} - \tilde{x}^{(0)}) \rightarrow 0$. 对任意 $\lambda \in \sigma(T_J)$, 取 $v \neq 0$ 使 $T_J v = \lambda v$, 再取 $x^{(0)} - \tilde{x}^{(0)} = v$, 则 $T_J^m v = \lambda^m v \rightarrow 0$, 即 $|\lambda|^m \|v\| \rightarrow 0$, 从而 $|\lambda| < 1$. 因此

$$\text{雅可比法收敛} \Leftrightarrow \rho(T_J) < 1.$$

令 $T_J^{[k]}$ 为 T_J 的左上 $k \times k$ 主子矩阵, 并令 $p_0(z) = 1$, $p_k(z) = \det(zI_k - T_J^{[k]})$, $k = 1, \dots, n$. 显然 $p_1(z) = z$. 对 $k = 2, \dots, n$, 矩阵 $zI_k - T_J^{[k]}$ 的第 k 行仅含 β/α^k 与 z . 依次按第 k 行及相应余子式的最后一列展开, 得

$$p_k(z) = zp_{k-1}(z) - \frac{\beta}{\alpha^k} \frac{\beta}{\alpha^{k-1}} p_{k-2}(z) = zp_{k-1}(z) - \frac{\beta^2}{\alpha^{2k-1}} p_{k-2}(z).$$

故 $p_0(z) = 1$, $p_1(z) = z$, $p_k(z) = zp_{k-1}(z) - \frac{\beta^2}{\alpha^{2k-1}} p_{k-2}(z)$, $k = 2, \dots, n$, 且 $p_n(z) = \det(zI - T_J)$. 因而 $\sigma(T_J) = \{z \in \mathbb{C} : p_n(z) = 0\}$, $\rho(T_J) = \max\{|z| : p_n(z) = 0\}$. 精确充要条件为

$$\boxed{\alpha \neq 0, \quad \max\{|z| : p_n(z) = 0\} < 1.}$$

再令 $r_i = \sum_{j=1}^n |(T_J)_{ij}|$. 由 T_J 的各行得

$$r_i = \begin{cases} \frac{|\beta|}{|\alpha|}, & i = 1, \\ \frac{2|\beta|}{|\alpha|^i}, & i = 2, \dots, n-1, \\ \frac{|\beta|}{|\alpha|^n}, & i = n. \end{cases}$$

于是 $\|T_J\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} r_i$, 且

$$\begin{aligned} \|T_J\|_\infty < 1 &\Leftrightarrow \frac{|\beta|}{|\alpha|} < 1, \quad \frac{2|\beta|}{|\alpha|^k} < 1 \quad (k = 2, \dots, n-1), \quad \frac{|\beta|}{|\alpha|^n} < 1 \\ &\Leftrightarrow |\alpha| > |\beta|, \quad |\alpha|^k > 2|\beta| \quad (k = 2, \dots, n-1), \quad |\alpha|^n > |\beta|. \end{aligned}$$

因此 $|\alpha| > |\beta|$, $|\alpha|^k > 2|\beta|$ ($k = \overline{2, n-1}$), $|\alpha|^n > |\beta| \Rightarrow \|T_J\|_\infty < 1 \Rightarrow \rho(T_J) \leq \|T_J\|_\infty < 1 \Rightarrow$ 雅可比法收敛. 上述不等式组为显式充分条件; 精确充要条件为 $\alpha \neq 0$ 且 p_n 的全部零点均满足 $|z| < 1$.

Задача 29.

Рассмотрим матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 2\alpha & 1 & \alpha \\ 1 & 4 & 0 \\ \beta & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

При каких значениях α и β будет сходиться метод Якоби для приближённого решения СЛАУ $Ax = b$?

考虑矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2\alpha & 1 & \alpha \\ 1 & 4 & 0 \\ \beta & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

当 α 与 β 取何值时, 用该系数矩阵的雅可比迭代法求解线性方程组 $Ax = b$ 会收敛?

A 真题出处 2025 年补考 (Пересдача) · Вариант 5 · 第 4 题

C 题库对应 第 35 题

Решение 29.

$$D := \text{diag}(2\alpha, 4, 2), \quad N := A - D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \alpha \\ 1 & 0 & 0 \\ \beta & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A = D + N, \quad \det D = (2\alpha) \cdot 4 \cdot 2 = 16\alpha, \quad \text{故}$$

$D \in GL_3(\mathbb{R}) \Leftrightarrow \alpha \neq 0$. 设 $\alpha \neq 0$, 则

$$Dx^{(k+1)} = -Nx^{(k)} + b, \quad x^{(k+1)} = -D^{-1}Nx^{(k)} + D^{-1}b = T_Jx^{(k)} + D^{-1}b,$$

且

$$T_J := -D^{-1}N = -\begin{pmatrix} \frac{1}{2\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \alpha \\ 1 & 0 & 0 \\ \beta & 0 & 0 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2\alpha} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ \frac{\beta}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2\alpha} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{\beta}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

若 $Ax^* = b$, 则 $(D + N)x^* = b$, $x^* = -D^{-1}Nx^* + D^{-1}b = T_Jx^* + D^{-1}b$. 令 $e^{(k)} := x^{(k)} - x^*$, 则 $e^{(k+1)} = x^{(k+1)} - x^* = T_J(x^{(k)} - x^*) = T_Je^{(k)}$, 从而 $e^{(k)} = T_J^k e^{(0)}$. 因此

$$\left(\forall e^{(0)} \in \mathbb{R}^3, \lim_{k \rightarrow \infty} e^{(k)} = 0 \right) \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} T_J^k = 0 \Leftrightarrow \rho(T_J) < 1.$$

$$\begin{aligned} \text{又因为 } \lambda I - T_J &= \begin{pmatrix} \lambda & \frac{1}{2\alpha} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \lambda & 0 \\ \frac{\beta}{2} & 0 & \lambda \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \chi_{T_J}(\lambda) = \det(\lambda I - T_J) = \lambda \begin{vmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} - \frac{1}{2\alpha} \begin{vmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{\beta}{2} & \lambda \end{vmatrix} + \frac{1}{2} \begin{vmatrix} \frac{1}{4} & \lambda \\ \frac{\beta}{2} & 0 \end{vmatrix} \\ &= \lambda(\lambda^2 - 0) - \frac{1}{2\alpha} \left(\frac{\lambda}{4} - 0 \right) + \frac{1}{2} \left(0 - \frac{\beta\lambda}{2} \right) = \lambda^3 - \frac{\lambda}{8\alpha} - \frac{\beta\lambda}{4} = \lambda \left(\lambda^2 - \frac{2\alpha\beta + 1}{8\alpha} \right). \end{aligned}$$

于是 $\sigma(T_J) = \{0\} \cup \left\{ \lambda \in \mathbb{C} : \lambda^2 = \frac{2\alpha\beta + 1}{8\alpha} \right\}$, 故 $\rho(T_J) = \sqrt{\left| \frac{2\alpha\beta + 1}{8\alpha} \right|}$. 因此

$$\rho(T_J) < 1 \Leftrightarrow \sqrt{\left| \frac{2\alpha\beta + 1}{8\alpha} \right|} < 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2\alpha\beta + 1}{8\alpha} \right| < 1 \Leftrightarrow |2\alpha\beta + 1| < 8|\alpha|.$$

当 $\alpha \neq 0$ 时, $|2\alpha\beta + 1| = |2\alpha| \left| \beta + \frac{1}{2\alpha} \right| = 2|\alpha| \left| \beta + \frac{1}{2\alpha} \right|$, 故

$$|2\alpha\beta + 1| < 8|\alpha| \Leftrightarrow \left| \beta + \frac{1}{2\alpha} \right| < 4 \Leftrightarrow -4 - \frac{1}{2\alpha} < \beta < 4 - \frac{1}{2\alpha}.$$

综上所述, $\boxed{\alpha \neq 0, |2\alpha\beta + 1| < 8|\alpha|}$, 或等价地, $\boxed{\alpha \neq 0, -4 - \frac{1}{2\alpha} < \beta < 4 - \frac{1}{2\alpha}}$.

Задача 30.

Заданы матрицы A (трёхдиагональная) и B (диагональная) порядка n :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 2 & -1 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \text{diag}(\alpha, 2\alpha, 3\alpha, \dots, n\alpha).$$

При каких значениях параметра $\alpha > 0$ и итерационного параметра $\tau > 0$ одношаговый стационарный итерационный метод с такими матрицами будет сходиться?

给定 n 阶矩阵 A (三对角) 与 B (对角):

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 2 & -1 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \text{diag}(\alpha, 2\alpha, 3\alpha, \dots, n\alpha).$$

当参数 $\alpha > 0$ 与迭代参数 $\tau > 0$ 取何值时, 具有这些矩阵的一步定常迭代法收敛?

A 真题出处 2025 年期末 (Экзамен) · Вариант 16 · 第 4 题

B 题库对应 第 37 题

C 题库对应 第 38 题

Решение 30.

令 $D_0 := \text{diag}(1, 2, \dots, n)$, 则 $B = \alpha D_0$, $B^{-1} = \alpha^{-1} D_0^{-1}$. 由 $B \frac{x^{(k+1)} - x^{(k)}}{\tau} + Ax^{(k)} = b$ 依次得到

$$\begin{aligned} Bx^{(k+1)} - Bx^{(k)} + \tau Ax^{(k)} &= \tau b \Leftrightarrow Bx^{(k+1)} = (B - \tau A)x^{(k)} + \tau b, \\ x^{(k+1)} &= \left(I - \tau B^{-1}A\right)x^{(k)} + \tau B^{-1}b = \left(I - \frac{\tau}{\alpha}D_0^{-1}A\right)x^{(k)} + \frac{\tau}{\alpha}D_0^{-1}b. \end{aligned}$$

令 $G := I - \frac{\tau}{\alpha}D_0^{-1}A$. 对任意 $z = (z_1, \dots, z_n)^T \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$, 有

$$z^H A z = 2 \sum_{i=1}^n |z_i|^2 - 2 \operatorname{Re} \sum_{i=1}^{n-1} \bar{z}_i z_{i+1} = |z_1|^2 + \sum_{i=1}^{n-1} |z_i - z_{i+1}|^2 + |z_n|^2 > 0.$$

故 $A = A^H > 0$, $\det A \neq 0$, 方程 $Ax = b$ 存在唯一解 $x^* = A^{-1}b$. 由 $Ax^* = b$, 有

$$Gx^* + \frac{\tau}{\alpha}D_0^{-1}b = x^* - \frac{\tau}{\alpha}D_0^{-1}Ax^* + \frac{\tau}{\alpha}D_0^{-1}b = x^*.$$

令 $e^{(k)} := x^{(k)} - x^*$, 则 $e^{(k+1)} = x^{(k+1)} - x^* = G(x^{(k)} - x^*) = Ge^{(k)}$, $e^{(k)} = G^k e^{(0)}$. 因此

$$\forall e^{(0)} \in \mathbb{C}^n, \quad e^{(k)} \Rightarrow 0 \Leftrightarrow G^k \Rightarrow 0 \Leftrightarrow \rho(G) < 1.$$

令 $C := D_0^{-1/2}AD_0^{-1/2}$. 由 $D_0^{1/2}(D_0^{-1}A)D_0^{-1/2} = D_0^{-1/2}AD_0^{-1/2} = C$ 可知 $D_0^{-1}A \sim C$. 又有 $C^H = C$, 且

$$\forall y \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\} : y^H C y = \left(D_0^{-1/2}y\right)^H A \left(D_0^{-1/2}y\right) > 0,$$

故 $C = C^H > 0$. 记 $0 < \nu_1 \leq \nu_2 \leq \dots \leq \nu_n =: \Lambda_n$ 为 C 的全部特征值, 则存在酉矩阵 Q , 使得

$$Q^H Q = Q Q^H = I, \quad C = Q \operatorname{diag}(\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n) Q^H.$$

令 $s := \frac{\tau}{\alpha} > 0$, 则 $D_0^{1/2}GD_0^{-1/2} = I - sC = Q \operatorname{diag}(1 - s\nu_1, 1 - s\nu_2, \dots, 1 - s\nu_n) Q^H$, 从而

$$\begin{aligned} G &= D_0^{-1/2}Q \operatorname{diag}(1 - s\nu_1, 1 - s\nu_2, \dots, 1 - s\nu_n) Q^H D_0^{1/2}, \\ G^k &= D_0^{-1/2}Q \operatorname{diag}((1 - s\nu_1)^k, (1 - s\nu_2)^k, \dots, (1 - s\nu_n)^k) Q^H D_0^{1/2}. \end{aligned}$$

因此

$$G^k \Rightarrow 0 \Leftrightarrow \forall i = \overline{1, n} : |1 - s\nu_i| < 1 \Leftrightarrow -1 < 1 - s\nu_i < 1 \Leftrightarrow 0 < s\nu_i < 2 \Leftrightarrow 0 < s < \frac{2}{\nu_n} \Leftrightarrow 0 < \tau < \frac{2\alpha}{\Lambda_n}.$$

其中

$$\Lambda_n = \lambda_{\max} \left(D_0^{-1/2}AD_0^{-1/2} \right) = \max_{z \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}} \frac{z^H A z}{z^H D_0 z} = \max_{z \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}} \frac{|z_1|^2 + \sum_{i=1}^{n-1} |z_i - z_{i+1}|^2 + |z_n|^2}{\sum_{i=1}^n i |z_i|^2}.$$

故精确充要条件为 $\boxed{\alpha > 0, 0 < \tau < \frac{2\alpha}{\Lambda_n}}.$

再令 $M := D_0^{-1}A$, 则 $\sigma(M) = \sigma(C) \subset (0, +\infty)$, 且

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & \ddots & \vdots \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -\frac{1}{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & -\frac{1}{n} & \frac{2}{n} \end{pmatrix}.$$

当 $n \geq 2$ 时, 由 Gerschgorin 定理,

$$\sigma(M) \subset \{z \in \mathbb{C} : |z - 2| \leq 1\} \cup \bigcup_{i=2}^{n-1} \left\{ z \in \mathbb{C} : \left| z - \frac{2}{i} \right| \leq \frac{2}{i} \right\} \cup \left\{ z \in \mathbb{C} : \left| z - \frac{2}{n} \right| \leq \frac{1}{n} \right\}.$$

各圆盘与正实轴交集的右端点满足

$$2 + 1 = 3, \quad \frac{2}{i} + \frac{2}{i} = \frac{4}{i} \leq 2 \quad (2 \leq i \leq n-1), \quad \frac{2}{n} + \frac{1}{n} = \frac{3}{n} \leq \frac{3}{2},$$

故 $\Lambda_n \leq 3$. 当 $n = 1$ 时, $\Lambda_1 = 2 < 3$, 故对任意 $n \geq 1$, 均有 $\Lambda_n \leq 3$. 因而

$$0 < \tau < \frac{2\alpha}{3} \Rightarrow \frac{\tau}{\alpha} < \frac{2}{3} \leq \frac{2}{\Lambda_n} \Rightarrow 0 < \tau < \frac{2\alpha}{\Lambda_n}.$$

所以显式充分条件为 $\boxed{\alpha > 0, 0 < \tau < \frac{2\alpha}{3}}.$